

# **Všechny prezentace z přednášek**

NAIL062 Výroková a predikátová logika

---

Jakub Bulín (KTIML MFF UK)

Zimní semestr 2026

Velmi doporučuji tento online minikurz o efektivním učení:

<https://www.samford.edu/departments/academic-success-center/how-to-study>

Investujte 35 minut nyní, ušetřete mnoho hodin později!

## Cesta k jistému úspěchu u zkoušky

- Před přednáškou alespoň zběžně projděte skripta, snažte se pochopit motivaci a smysl definic a hlavních tvrzení.
- Po přednášce skripta podrobně přečtěte, nejasnosti ujasněte.
- Ujistěte se, že umíte pracovat i s formalizmem.
- Věnujte pozornost i cvičení, pomůže vám vše pochopit.
- Studujte průběžně, a průběžně testujte své znalosti.

## Program

- úvod do logiky
- neformální představení výrokové a predikátové logiky (“upoutávka”)
- syntaxe výrokové logiky
- sémantika výrokové logiky

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Kapitola 1 a Sekce 2.1-2.2.5 z Kapitoly 2

# KAPITOLA 1: ÚVOD DO LOGIKY

---

## Dvě definice:

1. soubor principů, které jsou základem uspořádání prvků nějakého systému (např. programu, zařízení, protokolu)
2. věda o uvažování prováděném podle striktních pravidel zachovávajících platnost

**V informatice obojí:** daný systém nejprve *formálně popíšeme*, a poté o něm *formálně uvažujeme* (automaticky!), tj. odvozujeme *platné inference* za použití nějakého *dokazovacího systému*

Filozofie → Matematika → Teoretická informatika →

## Aplikovaná informatika

- logic programming
- discrete optimization (SAT solving, scheduling, planning)
- database theory
- verification (software, hardware, protocol)
- automated reasoning and proving
- knowledge-based representation
- artificial intelligence

## 1.1 Výroková logika

---



## Příklad ze života: Hledání pokladu

Při hledání pokladu jsme narazili na rozcestí dvou chodeb. Víme, že na konci každé chodby je buď poklad, nebo drak, ale ne obojí.

Trpaslík nám řekl, že:

- *“Alespoň jedna z těch dvou chodeb vede k pokladu”,* a že
- *“První chodba vede k drakovi.”*

Je známo, že trpaslíci buď vždy mluví pravdu, nebo vždy lžou. Kterou cestou se máme vydat?

# Výroky neformálně

Výrok je tvrzení, kterému lze přiřadit pravdivostní hodnotu:

pravdivý (*True*, 1), nebo lživý (*False*, 0)

Prvovýroky (atomické výroky, výrokové proměnné) zkombinované pomocí logických spojek a závorek do složených výroků:

“(Trpaslík lže,) právě když (druhá chodba vede k drakovi.)”

- ¬ “neplatí X”, *negace*
- ∧ “X a Y”, *konjunkce*
- ∨ “X nebo Y”, *disjunkce* (není exkluzivní)
- “pokud X, potom Y”, *implikace* (čistě logická)
- ↔ “X, právě když Y”, *ekvivalence*

# Formalizace ve výrokové logice

Volba množiny prvovýroků: *bity informace popisující daný systém*

$p_1 = \text{"Poklad je v první chodbě."}$

$p_2 = \text{"Poklad je ve druhé chodbě."}$

(Co nejmenší, např. hodnota  $t = \text{"Trpaslík mluví pravdu."}$  je jednoznačně určená hodnotami  $\mathbb{P} = \{p_1, p_2\}$ .)

- *Poklad nebo drak, ale ne obojí:* zakódované do volby  $\mathbb{P}$  (přítomnost draka je absence pokladu)
- *"První chodba vede k drakovi."*  $\Leftrightarrow \neg p_1$
- *"Alespoň jedna z chodeb vede k pokladu."*  $\Leftrightarrow p_1 \vee p_2$
- *Trpaslík buď mluví pravdu, nebo lže:*

$$\varphi = (\neg p_1 \wedge (p_1 \vee p_2)) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(p_1 \vee p_2))$$

**Teorie**  $T = \{\varphi\}$  v **jazyce**  $\mathbb{P} = \{p_1, p_2\}$ ,  $\varphi$  je **axiom**  $T$ .

# Modely a důsledky

Lze určit, kde je poklad? Je  $p_1$  nebo  $p_2$  **důsledkem**  $\varphi$  resp.  $T$ ?

“**Svět**”, ve kterém je např. v první chodbě poklad a ve druhé drak, popíšeme pomocí **pravdivostního ohodnocení**  $p_1 = 1, p_2 = 0$ , neboli **modelu**  $v = (1, 0)$  jazyka  $\mathbb{P}$ . Celkem máme 4 “světy” a modely:

$$M_{\mathbb{P}} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}.$$

Je “svět” popsán modelem  $v = (1, 0)$  *konzistentní* s tím, co víme, tj. **platí** v modelu  $v$  výrok  $\varphi$  resp. teorie  $T$ ? Vyhodnotíme podle stromové struktury  $\varphi$ :

$$v(p_1) = 1, v(p_2) = 0, v(\neg p_1) = 0, v(p_1 \vee p_2) = 1, \dots, v(\varphi) = 0$$

Množina **modelů výroku**  $\varphi$  (resp. *modelů teorie*  $T$ ):

$$M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}(T) = \{(0, 1)\}.$$

V **každém modelu** teorie  $T$  platí výrok  $p_2$ , neboli  $p_2$  je **důsledek**  $T$ .

Ověřovat všechny modely je nepraktické, pro  $|\mathbb{P}| = n$  máme  $2^n$  modelů, a  $\mathbb{P}$  může být i nekonečná.

## Dokazovací systém

- **důkaz** výroku  $\psi$  z teorie  $T$  je formálně definovaný syntaktický objekt, snadno (mechanicky) ověřitelný
- lze hledat algoritmicky čistě na základě struktury  $\psi$  a axiomů  $T$  (“syntaxe”), nemusíme se zabývat modely (“sémantikou”).

Klíčové vlastnosti:

- **korektnost**: pokud existuje důkaz  $\psi$  z  $T$ , potom  $\psi$  platí v  $T$
- **úplnost**, pokud  $\psi$  platí v  $T$ , potom existuje důkaz  $\psi$  z  $T$

Ukážeme si **metodu analytického tabla** a **rezoluční metodu**. Obě dokazují *sporem*: předpokládají platnost  $T$  a  $\neg\psi$ , hledají spor.

# Metoda analytického tabla

- důkaz je strom olabelovaný předpoklady o platnosti výroků
- v kořeni: **neplatí** dokazovaný výrok  $\psi$  (důkaz sporem)
- připojíme platnost axiomů z  $T$
- při konstrukci zjednodušujeme výroky ve vrcholech, **invariant**:

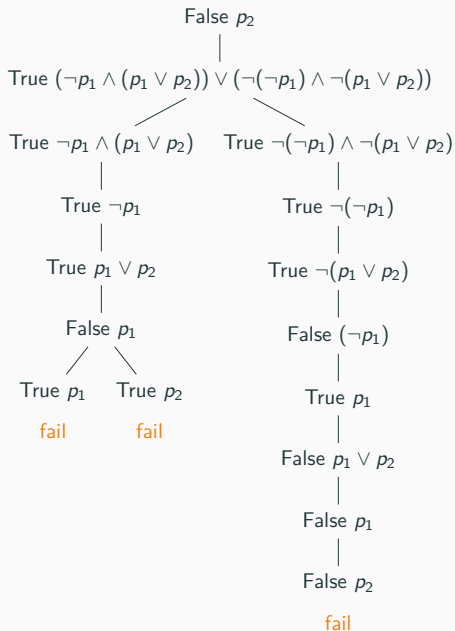
*Každý model teorie  $T$ , ve kterém neplatí  $\psi$ , se musí shodovat s některou z větví tabla.*

např.:

**True** ( $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ ) zredukujeme rozvětvením na **False**  $\varphi_1$  a **True**  $\varphi_2$ ,  
**False** ( $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ ) zredukujeme připojením **True**  $\varphi_1$  a **False**  $\varphi_2$ .

- **sporná** větev = předpokládá True i False stejného výroku
- **důkaz** = všechny větve sporné (tj. nemůže existovat model  $T$ , ve kterém neplatí  $\psi$ )

## Příklad tablo důkazu



# Konjunktivní normální forma (CNF)

**literál**  $p, \neg p$     **klauzule** disjunkce literálů    **CNF** konjunkce klauzulí

každý výrok má **ekvivalentní** CNF ( $\psi \sim \psi'$ , stejné modely)

např. pro výrok  $(\neg p_1 \wedge (p_1 \vee p_2)) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(p_1 \vee p_2))$

nahradíme  $\neg(\neg p_1) \sim p_1$  a  $\neg(p_1 \vee p_2) \sim (\neg p_1 \wedge \neg p_2)$  (*De Morgan*)

$$(\neg p_1 \wedge (p_1 \vee p_2)) \vee (p_1 \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2)$$

a dále opakovaně použijeme **distributivitu**  $\vee$  vůči  $\wedge$ :

$$\begin{aligned} &(\neg p_1 \vee p_1) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_1) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee p_1) \wedge \\ &\quad (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_2) \end{aligned}$$

už je CNF, ještě zjednodušíme: odstraníme duplicitní literály, a klauzule obsahující  $p_i$  a zároveň  $\neg p_i$  (to jsou **tautologie**)

$$\neg p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_2)$$



# Rezoluční důkaz

Dk sporem, převed' **negaci** dokazovaného do CNF a přidej k  $T$   $p_2$  platí v  $T$ , právě když je následující CNF výrok **nesplnitelný**:

$$\neg p_1 \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_1 \vee p_2) \wedge \neg p_2$$

množinový zápis:  $S = \{\{\neg p_1\}, \{\neg p_1, \neg p_2\}, \{p_1, p_2\}, \{\neg p_2\}\}$

**rezoluční pravidlo**: je-li  $p \in C_1$  a  $\neg p \in C_2$ , potom *rezolventa*

$$C = (C_1 \setminus \{p\}) \cup (C_2 \setminus \{\neg p\})$$

platí v každém modelu, ve kterém platí  $C_1$  i  $C_2$

**rezoluční zamítnutí**  $S$ : posloupnost klauzulí, kde každá je buď z  $S$  nebo rezolventa předchozích, poslední je prázdná klauzule  $\square$

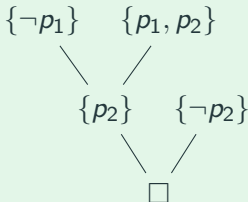
**myšlenka**: protože  $\square$  nemá žádný model, je i  $S$  nesplnitelná

## Příklad rezolučního důkazu

rezoluční zamítnutí (3. klauzule je rezolventou 1.&2., 5. je z 3.&4.)

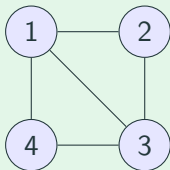
$$\{\neg p_1\}, \{p_1, p_2\}, \{p_2\}, \{\neg p_2\}, \square$$

rezoluční strom (listy klauzule z  $S$ , vnitřní vrcholy rezolventy synů)



## Příklad: Barvení grafů

Najděte vrcholové obarvení následujícího grafu třemi barvami.



graf: množina vrcholů a množina (libovolně) **orientovaných** hran

$$\mathcal{G} = \langle V; E \rangle = \langle \{1, 2, 3, 4\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4)\} \rangle$$

jak formalizovat? pro  $v \in V$  a  $c \in C = \{R, G, B\}$ :

$$p_v^c = \text{"vrchol } v \text{ má barvu } c"$$

$$\mathbb{P} = \{p_v^c \mid c \in C, v \in V\} = \{p_1^R, p_1^G, p_1^B, p_2^R, p_2^G, p_2^B, p_3^R, p_3^G, p_3^B, p_4^R, p_4^G, p_4^B\}$$

máme celkem  $|\mathbb{M}_{\mathbb{P}}| = 2^{12} = 4096$  **modelů jazyka** (12-dim. vektorů)

# Formalizace hranového obarvení

- každý vrchol má nejvýše jednu barvu:  $4^4 = 2^8 = 256$  modelů

$$T_1 = \{(\neg p_v^R \vee \neg p_v^G) \wedge (\neg p_v^R \vee \neg p_v^B) \wedge (\neg p_v^G \vee \neg p_v^B) \mid v \in V\}$$

- a každý vrchol má alespoň jednu barvu:  $3^4 = 81$  modelů

$$T_2 = T_1 \cup \{p_v^R \vee p_v^G \vee p_v^B \mid v \in V\} = T_1 \cup \left\{ \bigvee_{c \in C} p_v^c \mid v \in V \right\}$$

$T_2$  je **extenze** teorie  $T_1$  neboť **každý důsledek**  $T_1$  **platí i v**  $T_2$ ,  
zde dokonce  $M_{\mathbb{P}}(T_2) \subseteq M_{\mathbb{P}}(T_1)$

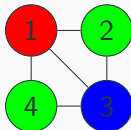
- nakonec přidáme **hranovou podmínku**:

$$T_3 = T_2 \cup \left\{ \bigwedge_{c \in C} (\neg p_u^c \vee \neg p_v^c) \mid (u, v) \in E \right\}$$

Výsledná teorie  $T_3$  je **splnitelná** (má model), právě když je  
graf  $\mathcal{G}$  3-obarvitelný.

## Všetchna obarvení?

$T_3$  má 6 modelů:  $v = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$  a další získané permutací barev



**Obarvení, ve kterých je vrchol 1 modrý a vrchol 2 zelený?**

Odpovídají modelům teorie  $T_3 \cup \{p_1^B, p_2^G\}$

**Důkaz, že vrcholy 2 a 4 musí mít stejnou barvu?**

**Tablo** s kořenem False  $(p_2^R \wedge p_4^R) \vee (p_2^G \wedge p_4^G) \vee (p_2^B \wedge p_4^B)$

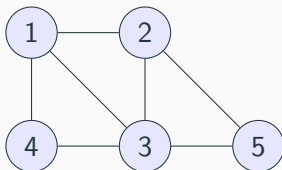
Nebo **rezolucí**: přidáme **negaci**  $(p_2^R \wedge p_4^R) \vee (p_2^G \wedge p_4^G) \vee (p_2^B \wedge p_4^B)$ ,  
vše převedeme do CNF a zamítneme

## 1.2 Predikátová logika

---

# Nevhody formalizace ve výrokové logice

Teorie  $T_3$  je poměrně velká, a 'natvrdo' kóduje graf  $\mathcal{G}$ .



Obohatit jazyk  $\mathbb{P}' = \mathbb{P} \cup \{p_5^R, p_5^G, p_5^B\}$  a vytvořit ještě větší teorii  $T'_3$  přidáním axiomů o vrcholu 5 a hranách  $(2, 5)$ ,  $(3, 5)$ ?

A co vlastnosti obecně platné o všech nebo mnoha grafech?

V **predikátové logice** můžeme mluvit o **vrcholech** grafu pomocí **proměnných** a přirozeně vyjádřit vlastnosti jako:

- “z vrcholu  $u$  vede hrana do vrcholu  $v$ ”
- “vrchol  $u$  je zelený”

**Modely** už nejsou 0–1 vektory, ale **struktury**, např. naše (orientované) grafy:

$$\mathcal{G} = \langle V^{\mathcal{G}}; E^{\mathcal{G}} \rangle = \langle \{1, 2, 3, 4\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4)\} \rangle$$

$$\mathcal{G}' = \langle V^{\mathcal{G}'}; E^{\mathcal{G}'} \rangle = \langle \{1, 2, 3, 4, 5\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4), (2, 5), (3, 5)\} \rangle$$

- množina vrcholů, a binární relace na této množině
- **jazyk** specifikuje kolik **relací** jakých arit má struktura mít, a symboly pro ně
- např. **jazyk grafů**  $\mathcal{L} = \langle E \rangle$  (kde  $E$  je binární relační symbol)
- $\mathcal{G}$  a  $\mathcal{G}'$  jsou **struktury v jazyce**  $\mathcal{L}$  ( **$\mathcal{L}$ -struktury**)
- můžeme mít také **funkce** a **konstanty**, a symbol  $=$  pro **rovnost**



# Predikátová logika: syntaxe a sémantika

**Syntaxe:** místo prvovýroků **atomické formule**, např.  $E(x, y)$ , kde  $x, y$  jsou **proměnné** reprezentující vrcholy; stejné logické spojky, ale navíc **kvantifikátory**:

$(\forall x)$  “pro všechny vrcholy  $x$ ”

$(\exists y)$  “existuje vrchol  $y$ ”

(hrají roli “konjunkce” a “disjunkce” přes všechny prvky)

- “V grafu nejsou smyčky”:  $(\forall x)(\neg E(x, x))$

- “Existuje vrchol výstupního stupně 1”:

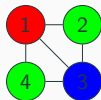
$(\exists x)(\exists y)(E(x, y) \wedge (\forall z)(E(x, z) \rightarrow y = z))$

**Sémantika:** V daném grafu  $\mathcal{G}$  a při **dosazení** vrcholu  $u$  za proměnnou  $x$  a vrcholu  $v$  za proměnnou  $y$  **vyhodnotíme**  $E(x, y)$  jako **True**, právě když  $(u, v) \in E^{\mathcal{G}}$ .

# Barvení grafů v predikátové logice

Jazyk  $\mathcal{L}' = \langle E, R, G, B \rangle$ , kde  $E$  je binární a  $R, G, B$  jsou unární relační symboly ( $R(x)$  znamená “vrchol  $x$  je červený”)

$\mathcal{L}'$ -struktura: graf s trojicí množin vrcholů



$$\begin{aligned}\mathcal{G}_C &= \langle V^{\mathcal{G}_C}; E^{\mathcal{G}_C}, R^{\mathcal{G}_C}, G^{\mathcal{G}_C}, B^{\mathcal{G}_C} \rangle \\ &= \langle \{1, 2, 3, 4\}; \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 4)\}, \{1\}, \{2, 4\}, \{3\} \rangle\end{aligned}$$

$\mathcal{G}_C$  je **expanze**  $\mathcal{L}$ -struktury  $\mathcal{G}$  **do jazyka**  $\mathcal{L}'$

Nejvýše jedna barva, alespoň jedna barva, hranová podmínka:

- $(\forall x)((\neg R(x) \vee \neg G(x)) \wedge (\neg R(x) \vee \neg B(x)) \wedge (\neg G(x) \vee \neg B(x)))$
- $(\forall x)(R(x) \vee G(x) \vee B(x))$
- $(\forall x)(\forall y)(E(x, y) \rightarrow ((\neg R(x) \vee \neg R(y)) \wedge (\neg G(x) \vee \neg G(y)) \wedge (\neg B(x) \vee \neg B(y))))$

## **1.3 Další druhy logických systémů**

---

- Predikátová logika, kde proměnné reprezentují jednotlivé vrcholy, je logika **prvního řádu** (**first-order, FO**)
- Logika **druhého řádu** (**second-order, SO**): proměnné i pro množiny vrcholů a  $n$ -tic vrcholů (tj. relace, funkce)

$$(\exists S)(\forall x)(\forall y)(E(x, y) \rightarrow (S(x) \leftrightarrow \neg S(y)))$$

*“Graf je bipartitní.”*

- A v logice *třetího řádu* máme i množiny množin (např. v topologii).

Kromě toho lze zobecnit pojem platnosti (pravdy):

- **temporální logiky** (platnost 'vždy', 'někdy v budoucnosti', 'dokud' apod.) – např. v paralelním programování
- **modální logiky** ('je možné', 'je nutné') – v umělé inteligenci, uvažování autonomních agentů o svém okolí
- **fuzzy logiky** ('je 0.35 pravdivé') – v automatických pračkách
- **intuicionistická logika** (povoluje jen konstruktivní důkazy, nemá *zákon vyloučeného třetího*)

## 1.4 O přednášce

---

## I. Výroková logika

- Syntaxe a sémantika
- Problém SAT
- Tablo metoda
- Rezoluční metoda

## II. Predikátová logika

- Syntaxe a sémantika
- Tablo metoda v predikátové logice
- Rezoluční metoda v predikátové logice
- Aplikace: databáze, Prolog

## III. Pokročilé partie

- Teorie modelů
- Nerozhodnutelnost a neúplnost

# ČÁST I – VÝROKOVÁ LOGIKA

---



## KAPITOLA 2: SYNTAXE A SÉMANTIKA VÝROKOVÉ LOGIKY

---

**syntaxe** dává pravidla pro tvoření korektních formálních výrazů sestávajících ze symbolů, a pro operace s nimi (*výrok*, *důkaz*, ...)

**sémantika** popisuje význam syntaktických objektů “v reálném světě” (*model*, ...)

Klíčem k logice je **vztah mezi syntaxí a sémantikou**:

- sémantické objekty studujeme pomocí syntaxe (‘jaké výroky platí v modelu?’)
- syntaktické pomocí sémantiky, např. ekvivalence výroků:  
 $\psi \sim \psi'$  právě když  $M_{\mathbb{P}}(\psi) = M_{\mathbb{P}}(\psi')$

## 2.1 Syntaxe výrokové logiky

---

- určený množinou **prvovýroků** (**výrokových proměnných**, **atomických výroků**) – neprázdná, konečná nebo i *nekonečná*

$$\mathbb{P}_1 = \{p, q, r\}$$

$$\mathbb{P}_2 = \{p_0, p_1, p_2, p_3, \dots\} = \{p_i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

(obvykle *spočetná, uspořádaná*)

- dále do jazyka patří **logické symboly**:
  - logické spojky  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
  - závorky  $(, )$

# Výrok

**Výrok** (**výroková formule**) v jazyce  $\mathbb{P}$  je prvek množiny  $VF_{\mathbb{P}}$  definované *induktivně*:  $VF_{\mathbb{P}}$  je nejmenší množina splňující

- pro každý prvovýrok  $p \in \mathbb{P}$  platí  $p \in VF_{\mathbb{P}}$ ,
- pro každý výrok  $\varphi \in VF_{\mathbb{P}}$  je  $(\neg\varphi)$  také prvek  $VF_{\mathbb{P}}$
- pro každé  $\varphi, \psi \in VF_{\mathbb{P}}$  jsou  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $(\varphi \vee \psi)$ ,  $(\varphi \rightarrow \psi)$ , a  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  také prvky  $VF_{\mathbb{P}}$ .

Výroky jsou nutně *konečné* řetězce!

**Var**( $\varphi$ ): množina všech prvovýroků ve  $\varphi$  (vždy konečná)

**podvýrok**: podřetězec, který je sám výrok

$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$ ,  $\text{Var}(\varphi) = \{p, q, r\}$

podvýroky:  $p, q, (\neg q), (p \vee (\neg q)), r, (p \wedge q), (r \rightarrow (p \wedge q)), \varphi$

**pravda**:  $\top = (p \vee (\neg p))$ , **spor**:  $\perp = (p \wedge (\neg p))$  ( $p \in \mathbb{P}$  je pevně daný)

# Konvence zápisu

při zápisu výroků můžeme vynechat některé závorky:

$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$  lze zapsat jako  $p \vee \neg q \leftrightarrow (r \rightarrow p \wedge q)$

- priorita operátorů:  $\neg$  nejvyšší, dále  $\wedge$  a  $\vee$ , nakonec  $\rightarrow$  a  $\leftrightarrow$
- asociativita  $\wedge$  a  $\vee$ : nápis  $p \wedge q \wedge r$  znamená výrok  $(p \wedge (q \wedge r))$
- vnější závorky nemusíme psát

**Poznámka:** v definici jsme mohli místo *infixového* zápisu zvolit *prefixový* (“polskou notaci”): “každý prvovýrok je výrok, jsou-li  $\varphi, \psi$  výroky, jsou výroky také  $\neg\varphi$ ,  $\wedge\varphi\psi$ ,  $\vee\varphi\psi$ ,  $\rightarrow\varphi\psi$ , a  $\leftrightarrow\varphi\psi$ ” nebo i *postfixový*

$\varphi = \leftrightarrow \vee p \neg q \rightarrow r \wedge p q$

$\varphi = p q \neg \vee r p q \wedge \rightarrow \leftrightarrow$

Důležitá je jen **stromová struktura** výroků!

# Strom výroku

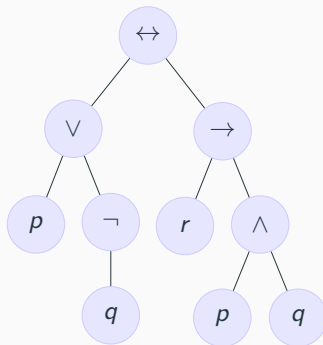
$\text{Tree}(\varphi)$  je zakořeněný uspořádaný strom, definovaný induktivně:

- $\varphi = p \in \mathbb{P}$ : jediný vrchol, s labelem  $p$
- $\varphi = (\neg\varphi')$ : kořen s labelem  $\neg$ , jediný syn je kořen  $\text{Tree}(\varphi')$ .
- $\varphi = (\varphi' \square \varphi'')$  pro  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ : kořen s labelem  $\square$  a dvěma syny: levý syn je kořen  $\text{Tree}(\varphi')$ , pravý  $\text{Tree}(\varphi'')$ .

$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$

rekonstrukce  $\varphi$  průchodem stromu,  
podvýroky odpovídají podstromům

$\text{Tree}(\varphi)$  je jednoznačně určený!



**Teorie** v jazyce  $\mathbb{P}$  je libovolná množina výroků  $T \subseteq VF_{\mathbb{P}}$ . Výrokům  $\varphi \in T$  říkáme také **axiomy**.

$T = \emptyset$  a  $T = VF_{\mathbb{P}}$  nad libovolným jazykem,

$T = \{p \wedge q, q \rightarrow (p \vee r)\}$  v jazyce  $\mathbb{P} = \{p, q, r\}$

$T = \{p_0\} \cup \{p_i \rightarrow p_{i+1} \mid i \in \mathbb{N}\}$  nad *nekonečným*  $\mathbb{P} = \{p_i \mid i \in \mathbb{N}\}$

**Poznámka:** *Konečnou* teorii by bylo možné (byť ne praktické!) nahradit jediným výrokem: konjunkcí všech axiomů.

Připouštíme ale i *nekonečné teorie*; hodí se např. pro popis systému v (diskrétním) čase  $t = 0, 1, 2, \dots$



## 2.2 Sémantika výrokové logiky

---

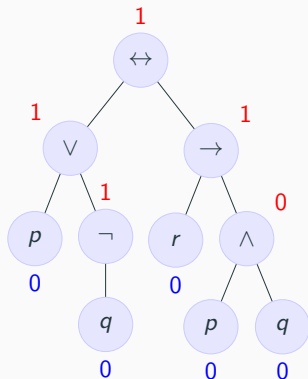
## Pravdivostní hodnota: příklad

pravdivostní ohodnocení **výrokových proměnných** jednoznačně určuje pravdivostní hodnotu výroku (vyhodnoť od listů ke kořeni)

$$\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$$

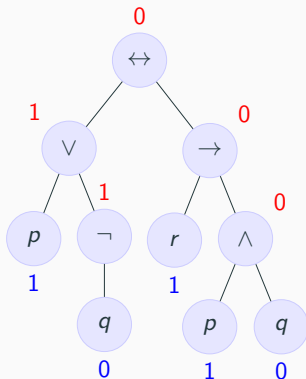
(a)  $\varphi$  **platí** při ohodnocení

$$p = 0, q = 0, r = 0$$



(b)  $\varphi$  **neplatí** při ohodnocení

$$p = 1, q = 0, r = 1$$



# Sémantika logických spojek

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|----------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 0   | 0   | 1        | 0            | 0          | 1                 | 1                     |
| 0   | 1   | 1        | 0            | 1          | 1                 | 0                     |
| 1   | 0   | 0        | 0            | 1          | 0                 | 0                     |
| 1   | 1   | 0        | 1            | 1          | 1                 | 1                     |

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \quad f_{\neg}(x) = 1 - x$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \quad f_{\wedge}(x, y) = \min(x, y)$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{array} \quad f_{\vee}(x, y) = \max(x, y)$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \quad f_{\rightarrow}(x, y)$$

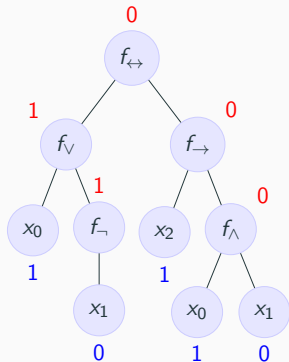
$$\begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \quad f_{\leftrightarrow}(x, y)$$

# Výroky a booleovské funkce

sémantika logických spojek je daná booleovskými funkcemi, každý výrok určuje *složenou* booleovskou funkci, tzv. **pravdivostní funkci**

např.  $\varphi = ((p \vee (\neg q)) \leftrightarrow (r \rightarrow (p \wedge q)))$  v jazyce  $\mathbb{P}' = \{p, q, r, s\}$

$$f_{\varphi, \mathbb{P}'}(x_0, x_1, x_2, x_3) = f_{\leftrightarrow}(f_{\vee}(x_0, f_{\neg}(x_1)), f_{\rightarrow}(x_2, f_{\wedge}(x_0, x_1)))$$



**pravdivostní hodnota**  $\varphi$  při ohodnocení  
 $p = 1, q = 0, r = 1, s = 1$ :

$$\begin{aligned} f_{\varphi, \mathbb{P}'}(1, 0, 1, 1) &= f_{\leftrightarrow}(f_{\vee}(1, f_{\neg}(0)), f_{\rightarrow}(1, f_{\wedge}(1, 0))) \\ &= f_{\leftrightarrow}(f_{\vee}(1, 1), f_{\rightarrow}(1, 0)) \\ &= f_{\leftrightarrow}(1, 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

# Pravdivostní funkce formálně

**Pravdivostní funkce** výroku  $\varphi$  v *konečném* jazyce  $\mathbb{P}$  je funkce  $f_{\varphi, \mathbb{P}}: \{0, 1\}^{|\mathbb{P}|} \rightarrow \{0, 1\}$  definovaná induktivně:

- je-li  $\varphi$   $i$ -tý prvovýrok z  $\mathbb{P}$ :  $f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$
- je-li  $\varphi = (\neg \varphi')$ :  $f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) = f_{\neg}(f_{\varphi', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}))$
- je-li  $\varphi = (\varphi' \square \varphi'')$  kde  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ :  
$$f_{\varphi, \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}) =$$
$$f_{\square}(f_{\varphi', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}), f_{\varphi'', \mathbb{P}}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

**Poznámka:** Pravdivostní funkce  $f_{\varphi, \mathbb{P}}$  závisí pouze na proměnných odpovídajících prvovýrokům z  $\text{Var}(\varphi) \subseteq \mathbb{P}$ .

Je-li výrok v *nekonečném* jazyce  $\mathbb{P}$ , můžeme se omezit na jazyk  $\text{Var}(\varphi)$  (který je konečný) a uvažovat pravdivostní funkci nad ním.

Pravdivostní ohodnocení reprezentuje 'reálný svět' (systém) v námi zvoleném 'formálním světě', proto mu také říkáme **model**

**Model jazyka**  $\mathbb{P}$ : libovolné pravdivostní ohodnocení  $v: \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}$

Množina všech modelů:  $M_{\mathbb{P}} = \{v \mid v: \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}\} = \{0, 1\}^{\mathbb{P}}$

$\mathbb{P} = \{p, q, r\}$ , ohodnocení  $p$  je pravda,  $q$  nepravda, a  $r$  pravda:  
formálně  $v = \{(p, 1), (q, 0), (r, 1)\}$  ale píšeme<sup>1</sup> jen  $v = (1, 0, 1)$

$$M_{\mathbb{P}} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), \\ (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$

---

<sup>1</sup>Formálně ztotožňujeme  $\{0, 1\}^{\mathbb{P}}$  s  $\{0, 1\}^{|\mathbb{P}|}$ , množina  $\mathbb{P}$  je uspořádaná.

výrok platí v modelu, pokud je jeho pravdivostní hodnota rovna 1

Výrok  $\varphi$  v jazyce  $\mathbb{P}$ , model  $v \in M_{\mathbb{P}}$ . Pokud  $f_{\varphi, \mathbb{P}}(v) = 1$ , potom říkáme, že  $\varphi$  **platí** v modelu  $v$ ,  $v$  je **modelem**  $\varphi$ , a píšeme  $v \models \varphi$ .

Množina všech modelů resp. *nemodelů*  $\varphi$ :

$$M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \{v \in M_{\mathbb{P}} \mid v \models \varphi\} = f_{\varphi, \mathbb{P}}^{-1}[1]$$

$$\overline{M_{\mathbb{P}}(\varphi)} = M_{\mathbb{P}} \setminus M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \{v \in M_{\mathbb{P}} \mid v \not\models \varphi\} = f_{\varphi, \mathbb{P}}^{-1}[0]$$

Je-li jazyk zřejmý z kontextu, můžeme vynechat, ale jinak ne!

$$M_{\{p, q\}}(p \rightarrow q) = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\}$$

$$M_{\{p, q, r\}}(p \rightarrow q) = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$

# Platnost teorie, model teorie

Teorie  $T$  **platí** v modelu  $v$ , pokud každý axiom  $\varphi \in T$  platí ve  $v$ .  
Podobně jako pro výrok:  $v$  je **modelem**  $T$ ,  $v \models T$ ,  $v \in M_{\mathbb{P}}(T)$ .

Někdy píšeme  $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi)$  místo  $M_{\mathbb{P}}(T \cup \{\varphi\})$ ,  $M_{\mathbb{P}}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$  místo  $M_{\mathbb{P}}(\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\})$ .

- $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) = M_{\mathbb{P}}(T) \cap M_{\mathbb{P}}(\varphi)$
- $M_{\mathbb{P}}(T) = \bigcap_{\varphi \in T} M_{\mathbb{P}}(\varphi)$
- $M_{\mathbb{P}}(\varphi_1) \supseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi_1, \varphi_2) \supseteq \dots \supseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$

Najděme modely  $T = \{p \vee q \vee r, q \rightarrow r, \neg r\}$  (v jazyce  $\mathbb{P} = \{p, q, r\}$ ):

$$M_{\mathbb{P}}(\neg r) = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$$

$$M_{\mathbb{P}}(\neg r, q \rightarrow r) = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0)\}$$

$$M_{\mathbb{P}}(T) = \{(1, 0, 0)\}$$



## Další sémantické pojmy

- výrok  $\varphi$  (nad  $\mathbb{P}$ ) je **pravdivý**, **tautologie**, **platí (v logice)**,  $\models \varphi$ , pokud platí v každém modelu,  $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}$
- **lživý**, **sporný**, pokud nemá žádný model,  $M_{\mathbb{P}}(\varphi) = \emptyset$   
(*Být lživý není totéž, co nebýt pravdivý!*)
- **nezávislý**, pokud platí v nějakém modelu a neplatí v nějakém jiném modelu, tj. není pravdivý ani lživý,  $\emptyset \subsetneq M_{\mathbb{P}}(\varphi) \subsetneq M_{\mathbb{P}}$
- **splnitelný**, pokud má nějaký model, tj. není lživý,  $M_{\mathbb{P}}(\varphi) \neq \emptyset$

výroky  $\varphi, \psi$  (ve stejném jazyce) jsou **(logicky) ekvivalentní**,  $\varphi \sim \psi$ , pokud mají stejné modely, tj.  $\varphi \sim \psi \Leftrightarrow M_{\mathbb{P}}(\varphi) = M_{\mathbb{P}}(\psi)$

- pravdivé:  $\top$ ,  $p \vee q \leftrightarrow q \vee p$
- lživé:  $\perp$ ,  $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge \neg p$
- nezávislé, splnitelné:  $p$ ,  $p \wedge q$
- ekvivalentní:  $p \rightarrow q \sim \neg p \vee q$ ,  $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q) \sim \top$

# Sémantické pojmy vzhledem k teorii

relativně k dané teorii  $T$  (omezíme se na její modely):

- pravdivý/platí v  $T$ , důsledek  $T$ ,  $T \models \varphi$  je-li  $M_{\mathbb{P}}(T) \subseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi)$
- lživý/sporný v  $T$  pokud  $M_{\mathbb{P}}(\varphi) \cap M_{\mathbb{P}}(T) = M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) = \emptyset$ .
- nezávislý v  $T$  pokud  $\emptyset \subsetneq M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) \subsetneq M_{\mathbb{P}}(T)$ ,
- splnitelný v  $T$ , konzistentní s  $T$  pokud  $M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) \neq \emptyset$
- $\varphi$  a  $\psi$  jsou ekvivalentní v  $T$ ,  $T$ -ekvivalentní,  $\varphi \sim_T \psi$  platí-li v týchž modelech  $T$ , tj.  $\varphi \sim_T \psi \Leftrightarrow M_{\mathbb{P}}(T, \varphi) = M_{\mathbb{P}}(T, \psi)$

např.  $T = \{p \vee q, \neg r\}$ :

- $\neg p \vee \neg q \vee \neg r$  je v  $T$  pravdivý
- $(\neg p \wedge \neg q) \vee r$  je v  $T$  lživý
- $p \leftrightarrow q, p \wedge q$  jsou v  $T$  nezávislé, splnitelné
- platí  $p \sim_T p \vee r$  (ale  $p \not\sim_T p \vee r$ )

## Program

- univerzálnost logických spojek
- normální formy
- vlastnosti a důsledky teorií
- extenze teorií
- algebra výroků
- problém splnitelnosti, SAT solvery

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 2.2.6-2.5 z Kapitoly 2, Sekce 3.1 z Kapitoly 3

# Univerzálnost logických spojek

množina logických spojek je **univerzální**, pokud:

- každá booleovská funkce je pravdivostní funkcí nějakého výroku vybudovaného z těchto spojek
- ekvivalentně: každá množina modelů nad konečným jazykem je množinou modelů nějakého výroku

**Tvrzení:**  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  a  $\{\neg, \rightarrow\}$  jsou univerzální.

[Důkaz na příštím slidu.]

Další zajímavé logické spojky:

- **Shefferova spojka** (NAND,  $\uparrow$ )  $p \uparrow q \sim \neg(p \wedge q),$
- **Pierceova spojka** (NOR,  $\downarrow$ )  $p \downarrow q \sim \neg(p \vee q),$
- **Exclusive-OR** (XOR,  $\oplus$ )  $p \oplus q \sim (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$

např.  $\{\uparrow\}$  je univerzální,  $\{\wedge, \vee\}$  není

## Důkaz, že $\{\neg, \wedge, \vee\}$ a $\{\neg, \rightarrow\}$ jsou univerzální

Mějme  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ , resp.  $M = f^{-1}[1] \subseteq \{0, 1\}^n$

**Pro jediný model:**  $\varphi_v = \text{'musím být model } v\text{'}$

- příklad:  $v = (1, 0, 1, 0) \rightsquigarrow \varphi_v = p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3 \wedge \neg p_4$
- obecně:  $v = (v_1, \dots, v_n)$ , použijeme značení  $p^1 = p$ ,  $p^0 = \neg p$

$$\varphi_v = p_1^{v_1} \wedge p_2^{v_2} \wedge \dots \wedge p_n^{v_n} = \bigwedge_{i=1}^n p_i^{v(p_i)} = \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{v(p)}$$

**Pro více modelů:**  $\text{'musím být alespoň jeden z modelů z } M\text{'}$

$$\varphi_M = \bigvee_{v \in M} \varphi_v = \bigvee_{v \in M} \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{v(p)}$$

Zřejmě  $M(\varphi_M) = M$  neboli  $f_{\varphi_M, \mathbb{P}} = f$ , a  $\varphi_M$  používá jen  $\{\neg, \wedge, \vee\}$ . Protože  $p \wedge q \sim \neg(p \rightarrow \neg q)$  a  $p \vee q \sim \neg p \rightarrow q$ , mohli bychom  $\varphi_M$  ekvivalentně vyjádřit i pomocí  $\{\neg, \rightarrow\}$ .  $\square$

## 2.3 Normální formy

---

- **literál** je prvvýrok nebo jeho negace,  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$  (pro *pozitivní*  $\ell = p$  je  $\bar{\ell} = \neg p$ , pro *negativní*  $\ell = \neg p$  je  $\bar{\ell} = p$ )
  - **klauzule** je disjunkce literálů  $C = \ell_1 \vee \ell_2 \vee \dots \vee \ell_n$  (*jednotková klauzule* je samotný literál, *prázdná klauzule* je  $\perp$ )
  - výrok je v **konjunktivní normální formě (CNF)** je-li konjunkcí klauzulí (prázdný CNF výrok je  $\top$ )
  - **elementární konjunkce** je konjunkce literálů  $E = \ell_1 \wedge \dots \wedge \ell_n$  (*jednotková el. konjunkce* je samotný literál, *prázdná* je  $\top$ )
  - výrok je v **disjunktivní normální formě (DNF)** je-li disjunkcí elementárních konjunkcí (prázdný DNF výrok je  $\perp$ )
- $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge \neg p$  je v CNF
  - $\neg p \vee (p \wedge q)$  je v DNF
  - $\varphi_V$  je v CNF i DNF,  $\varphi_M$  je v DNF

zaměníme-li  $0 \leftrightarrow 1$ , negace zůstává stejná,  $\wedge$  se stává  $\vee$  a naopak

- $\varphi$  nad  $\{\neg, \wedge, \vee\}$ , zaměníme-li  $\wedge, \vee$  a znegujeme-li prvovýroky:  
**duální**  $\psi \sim \neg\varphi$ , modely  $\varphi$  jsou nemodely  $\psi$ ,  $f_\psi(\neg x) = \neg f_\varphi(x)$
- CNF a DNF jsou duální pojmy
- **pravdivost** je duální k **nesplnitelnosti**

**Pozorování:** Výrok v CNF je **pravdivý**, právě když každá klauzule má dvojici opačných literálů.

**Duálně:** Výrok v DNF je **nesplnitelný**, právě když každá elementární konjunkce má dvojici opačných literálů.



## Převod do normální formy: sémanticky (příklad)

mějme výrok  $\varphi = p \leftrightarrow (q \vee \neg r)$

jeho modely jsou  $M = \{(0, 0, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$

najdeme DNF a CNF výroky se stejnými modely, tj. ekvivalentní  $\varphi$

**konstrukce DNF:** každý model popsáný jednou elem. konjunkcí

$$\varphi_{\text{DNF}} = (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

**konstrukce CNF:** potřebujeme nemodely

$$\overline{M} = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$$

každá klauzule zakáže jeden nemodel:

$$\varphi_{\text{CNF}} = (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

## Převod do normální formy: sémanticky

**Tvrzení:** Buď  $\mathbb{P}$  konečný,  $M \subseteq M_{\mathbb{P}}$  libovolná. Potom existují DNF a CNF výroky  $\varphi_{\text{DNF}}, \varphi_{\text{CNF}}$ , že  $M = M_{\mathbb{P}}(\varphi_{\text{DNF}}) = M_{\mathbb{P}}(\varphi_{\text{CNF}})$ .

$$\varphi_{\text{DNF}} = \bigvee_{v \in M} \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{v(p)}$$

$$\varphi_{\text{CNF}} = \bigwedge_{v \in \overline{M}} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} \overline{p^{v(p)}} = \bigwedge_{v \notin M} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{1-v(p)}$$

**Důkaz:**  $\varphi_{\text{DNF}} = \varphi_M$  říká 'jsem jeden z modelů z  $M$ '

$\varphi_{\text{CNF}}$  říká 'nejsem žádný z nemodelů z  $M$ ', je duální k  $\varphi'_{\text{DNF}} = \varphi_{\overline{M}}$  pro doplněk  $M$ , nebo přímo: modely klauzule  $C_v = \bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{1-v(p)}$  jsou  $M_C = M_{\mathbb{P}} \setminus \{v\}$ , tedy každá klauzule zakáže jeden nemodel  $\square$

**Důsledek:** Každý výrok (v libovolném, i nekonečném jazyce  $\mathbb{P}$ ) je ekvivalentní nějakému výroku v CNF a nějakému výroku v DNF.

**Důkaz:** použijeme konečný jazyk  $\mathbb{P}' = \text{Var}(\varphi)$ ,  $M = M_{\mathbb{P}'}(\varphi)$   $\square$

## Převod do normální formy: syntakticky

Hledat všechny modely je neefektivní, lze i syntakticky pomocí **ekvivalentních úprav**.

**Pozorování:** Nahradíme-li podvýrok  $\psi$  výroku  $\varphi$  ekvivalentním  $\psi'$ , výsledný výrok  $\varphi'$  je také ekvivalentní  $\varphi$ .

### Postup úprav:

1. přepiš ekvivalenci a implikaci pomocí  $\neg, \wedge, \vee$
2. přesuň negace dolů (k listům) ve stromu výroku pomocí de Morganových pravidel, odstraň dvojité negace
3. přesuň dolů disjunkce (pro CNF) resp. konjunkce (pro DNF) pomocí distributivity  $\wedge$  a  $\vee$
4. případně zjednoduš (odstranění duplicit, tautologií apod.)

Důkaz, že funguje: indukcí dle struktury výroku

## Převod do normální formy: syntakticky (příklad)

$$\varphi = p \leftrightarrow (q \vee \neg r)$$

- přepsat ekvivalence a implikace

$$\begin{aligned} p \leftrightarrow (q \vee \neg r) &\sim (p \rightarrow (q \vee \neg r)) \wedge ((q \vee \neg r) \rightarrow p) \\ &\sim (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg(q \vee \neg r) \vee p) \end{aligned}$$

- negace dolů

$$(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge ((\neg q \wedge r) \vee p)$$

- do CNF (+ seřadíme prvovýroky v klauzulích)

$$(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (p \vee r)$$

- do DNF (+ zjednodušení)

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg r)$$

- Implikace a ekvivalence:

$$\varphi \rightarrow \psi \sim \neg \varphi \vee \psi$$

$$\varphi \leftrightarrow \psi \sim (\neg \varphi \vee \psi) \wedge (\neg \psi \vee \varphi)$$

- Negace:

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \sim \neg \varphi \vee \neg \psi$$

$$\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg \varphi \wedge \neg \psi$$

$$\neg \neg \varphi \sim \varphi$$

- Konjunkce (převod do DNF):

$$\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$$

$$(\varphi \vee \psi) \wedge \chi \sim (\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi)$$

- Disjunkce (převod do CNF):

$$\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \sim (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \vee \chi \sim (\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi)$$

## 2.4 Vlastnosti a důsledky teorií

---

# Vlastnosti teorií

- **sporná**:  $T \models \perp$ , ekvivalentně: nemá model, platí v ní vše
  - **bezesporná** (**splnitelná**): není sporná, tj. má model
  - **kompletní**: bezesporná + každý výrok je v ní pravdivý nebo lživý (nemá nezávislé výroky), ekvivalentně: právě jeden model
  - **ekvivalence teorií**:  $T \sim T'$  právě když  $M_{\mathbb{P}}(T) = M_{\mathbb{P}}(T')$  (různé *axiomatizace* týchž vlastností)
- $T_1 = \{p, p \rightarrow q, \neg q\}$  je sporná
  - $T_2 = \{p \vee q, r\}$  je bezesporná, ale není kompletní, např.  $p \wedge q$  je v ní nezávislý: platí v modelu  $(1, 1, 1)$ , neplatí v  $(1, 0, 1)$
  - $T_2 \cup \{\neg p\}$  je kompletní, jediným modelem je  $(0, 1, 1)$ .
  - ekvivalentní teorie:  $\{p \rightarrow q, r\} \sim \{(\neg p \vee q) \wedge r\}$

# Důsledky teorií

Bud'  $T$  teorie v jazyce  $\mathbb{P}$ . Množina všech důsledků  $T$  v jazyce  $\mathbb{P}'$ :

$$\text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}'} \mid T \models \varphi\}$$

pokud  $\mathbb{P}' = \mathbb{P}$ :  $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}} \mid M_{\mathbb{P}}(T) \subseteq M_{\mathbb{P}}(\varphi)\}$

**Tvrzení:** Jsou-li  $T, T'$  teorie a  $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n$  výroky v jazyce  $\mathbb{P}$ :

- (i)  $T \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T)$
- (ii)  $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T))$
- (iii) pokud  $T \subseteq T'$ , potom  $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T')$
- (iv)  $\varphi \in \text{Csq}_{\mathbb{P}}(\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\})$  právě když  $\models (\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \rightarrow \varphi$

**Důkaz:** snadný, použijte následující:

- $M(\text{Csq}(T)) = M(T)$
- je-li  $T \subseteq T'$  potom  $M(T) \supseteq M(T')$
- $\models \psi \rightarrow \varphi$  právě když  $M(\psi) \subseteq M(\varphi)$





**Extenze** teorie  $T$  je jakákoliv teorie, která splňuje vše, co platí v  $T$

- dodatečné požadavky o systému: **jednoduchá extenze**
- přidání nových částí k systému (a v původním platí totéž, co předtím): **konzervativní extenze**

Úvodní příklad o barvení grafů:

- $T_3$  (úplná obarvení s hranovou podmínkou) je jednoduchou extenzí teorie  $T_1$  (částečná obarvení bez ohledu na hrany)
- $T'_3$  (přidání nového vrcholu) je konzervativní, ale ne jednoduchou extenzí  $T_3$
- $T'_3$  je extenze  $T_1$ , která není ani jednoduchá, ani konzervativní

## Extenze teorií: formálně

Bud'  $T$  v jazyce  $\mathbb{P}$ . **Extenze** teorie  $T$  je libovolná teorie  $T'$  v jazyce  $\mathbb{P}' \supseteq \mathbb{P}$  splňující  $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) \subseteq \text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T')$ ,

- **jednoduchá**:  $\mathbb{P}' = \mathbb{P}$
- **konzervativní**:  $\text{Csq}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T') = \text{Csq}_{\mathbb{P}'}(T') \cap \text{VF}_{\mathbb{P}}$

*“nové důsledky musí obsahovat nové prvovýroky”*

### Pozorování:

1.  $T'$  je jednoduchá extenze  $T$ , právě když  $\mathbb{P}' = \mathbb{P}$  a  $M_{\mathbb{P}}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
2.  $T'$  je extenze  $T$ , právě když  $M_{\mathbb{P}'}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}'}(T)$ . Tj. **restrikce** modelů  $T'$  na  $\mathbb{P}$  musí být modely  $T$ :  $\{v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \mid v \in M_{\mathbb{P}'}(T')\} \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
3.  $T'$  je konzervativní extenze  $T$ , je-li to extenze a navíc každý model  $T$  lze **expandovat** na model  $T'$  (tj. každý model  $T$  získáme restrikcí nějakého modelu  $T'$  na jazyk  $\mathbb{P}$ ):  $\{v \upharpoonright_{\mathbb{P}} \mid v \in M_{\mathbb{P}'}(T')\} = M_{\mathbb{P}}(T)$
4.  $T'$  je extenze  $T$  a zároveň  $T$  je extenze  $T'$ , právě když  $T \sim T'$
5. **Kompletní jednoduché extenze**  $T$  odpovídají modelům  $T$  (až na  $\sim$ )

## Extenze teorií: příklad

- mějme  $T = \{p \rightarrow q\}$  v jazyce  $\mathbb{P} = \{p, q\}$ , teorie  $T_1 = \{p \wedge q\}$  v jazyce  $\mathbb{P}$  je **jednoduchá** extenze  $T$ :  $M_{\mathbb{P}}(T_1) \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
- $T_1$  je kompletní, až na ekvivalenci všechny jednoduché kompletní extenze  $T$  jsou:  $T_1$ ,  $T_2 = \{\neg p, q\}$ , a  $T_3 = \{\neg p, \neg q\}$
- teorie  $T' = \{p \leftrightarrow (q \wedge r)\}$  v  $\mathbb{P}' = \{p, q, r\}$  je extenzí teorie  $T$ :  $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{P}'$  a  $M_{\mathbb{P}'}(T') \subseteq M_{\mathbb{P}'}(T)$ , restrikce modelů  $T'$  na  $\mathbb{P}$  jsou  $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\} \subseteq M_{\mathbb{P}}(T)$
- protože dokonce  $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\} = M_{\mathbb{P}}(T)$ , každý model  $T$  lze rozšířit na model  $T'$ ,  $T'$  je **konzervativní** extenze  $T$
- každý výrok v jazyce  $\mathbb{P}$  platí v  $T$ , právě když platí v  $T'$ , ale výrok  $p \rightarrow r$  je novým důsledkem: platí v  $T'$  ale ne v  $T$
- teorie  $T'' = \{\neg p \vee q, \neg q \vee r, \neg r \vee p\}$  v jazyce  $\mathbb{P}'$  je extenze  $T$ , ale **není konzervativní**, neboť v ní platí  $p \leftrightarrow q$ , což neplatí v  $T$  (nebo proto, že model  $(0, 1)$  teorie  $T$  nelze rozšířit na model teorie  $T''$ )

## 2.5 Algebra výroků

---

# Výroky až na ekvivalenci

Kolik existuje výroků nad  $\mathbb{P} = \{p, q, r\}$ ? Nekonečně mnoho. **Až na ekvivalenci?** Tolik, kolik je možných množin modelů:  $2^{2^3} = 256$ .

Výroky až na ekvivalenci studujeme pomocí jejich množin modelů.

Ekvivalenční třídy:  ${}^{\mathcal{V}\mathbb{F}_{\mathbb{P}}}/\sim$ , např.  $[p \rightarrow q]_{\sim} = \{p \rightarrow q, \neg p \vee q, \dots\}$

Přiřazení modelů:  $h : {}^{\mathcal{V}\mathbb{F}_{\mathbb{P}}}/\sim \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{M}_{\mathbb{P}})$  definované  $h([\varphi]_{\sim}) = \mathcal{M}(\varphi)$   
(je dobře definované, prosté, pro konečný jazyk bijekce)

Na  ${}^{\mathcal{V}\mathbb{F}_{\mathbb{P}}}/\sim$  zavedeme operace  $\neg, \wedge, \vee$  **pomocí reprezentantů**:

$$\neg[\varphi]_{\sim} = [\neg\varphi]_{\sim}$$

$$[\varphi]_{\sim} \wedge [\psi]_{\sim} = [\varphi \wedge \psi]_{\sim}$$

$$[\varphi]_{\sim} \vee [\psi]_{\sim} = [\varphi \vee \psi]_{\sim}$$

přidáme konstanty  $\perp = [\perp]_{\sim}, \top = [\top]_{\sim}$ , máme *Booleovu algebru*:  
**algebru výroků** jazyka  $\mathbb{P}$ ; totéž relativně k teorii  $T$  (**použijeme  $\sim_T$** )

Algebra výroků jazyka  $\mathbb{P}$  resp. teorie  $T$ :

$$\mathbf{AV}_{\mathbb{P}} = \langle \mathbf{VF}_{\mathbb{P}} / \sim; \neg, \wedge, \vee, \perp, \top \rangle$$

$$\mathbf{AV}_{\mathbb{P}}(T) = \langle \mathbf{VF}_{\mathbb{P}} / \sim_T; \neg_T, \wedge_T, \vee_T, \perp_T, \top_T \rangle$$

přiřazení modelů  $h$  je prosté zobrazení algebry výroků jazyka do **potenční algebry**  $\mathcal{P}(\mathbf{M}_{\mathbb{P}}) = \langle \mathcal{P}(\mathbf{M}_{\mathbb{P}}); \neg, \cap, \cup, \emptyset, \mathbf{M}_{\mathbb{P}} \rangle$  **zachovávající** operace a konstanty:  $h(\perp) = \emptyset$ ,  $h(\top) = \mathbf{M}_{\mathbb{P}}$ , a

$$h(\neg[\varphi]_{\sim}) = \overline{h([\varphi]_{\sim})} = \overline{\mathbf{M}(\varphi)} = \mathbf{M}_{\mathbb{P}} \setminus \mathbf{M}(\varphi)$$

$$h([\varphi]_{\sim} \wedge [\psi]_{\sim}) = h([\varphi]_{\sim}) \cap h([\psi]_{\sim}) = \mathbf{M}(\varphi) \cap \mathbf{M}(\psi)$$

$$h([\varphi]_{\sim} \vee [\psi]_{\sim}) = h([\varphi]_{\sim}) \cup h([\psi]_{\sim}) = \mathbf{M}(\varphi) \cup \mathbf{M}(\psi)$$

tj. je to **homomorfismus** Booleových algeber, a nad konečným jazykem bijekce, tzv. **izomorfismus**; stejně pro algebru výroků teorie

**Důsledek:** Pro bezspornou teorii  $T$  nad *konečným jazykem*  $\mathbb{P}$  je algebra výroků  $\mathbf{AV}_{\mathbb{P}}(T)$  izomorfní potenční algebře  $\mathcal{P}(\mathbf{M}_{\mathbb{P}}(\mathbf{T}))$  prostřednictvím zobrazení  $h([\varphi]_{\sim_T}) = \mathbf{M}(T, \varphi)$ .

## Počítání až na ekvivalenci

**Tvrzení:** Mějme  $n$ -prvkový jazyk  $\mathbb{P}$  a bezespornou teorii  $T$  mající právě  $k$  modelů. Potom v jazyce  $\mathbb{P}$  existuje **až na ekvivalenci**:

- $2^{2^n}$  výroků (resp. teorií),
- $2^{2^n - k}$  výroků pravdivých (resp. lživých) v  $T$ ,
- $2^{2^n} - 2 \cdot 2^{2^n - k}$  výroků nezávislých v  $T$ ,
- $2^k$  jednoduchých extenzí teorie  $T$  (z toho 1 sporná),
- $k$  kompletních jednoduchých extenzí  $T$ .

Dále **až na  $T$ -ekvivalenci** existuje:

- $2^k$  výroků,
- 1 výrok pravdivý v  $T$ , 1 lživý v  $T$ ,
- $2^k - 2$  výroků nezávislých v  $T$ .

**Důkaz:** stačí spočítat možné množiny modelů



# KAPITOLA 3: PROBLÉM SPLNITELNOSTI

---



## Problém SAT:

- vstup: výrok  $\varphi$  v CNF
- otázka: je  $\varphi$  splnitelný?

**univerzální problém:** každou teorii nad konečným jazykem lze převést do CNF

**Cook-Levinova věta:** SAT je NP-úplný (důkaz: formalizuj výpočet nedeterministického Turingova stroje ve výrokové logice)

ale některé *fragmenty* jsou v P, efektivně řešitelné, např. 2-SAT a Horn-SAT (viz Sekce 3.2 a 3.3)

**praktický problém:** moderní *SAT solvery* (viz Sekce 3.1) se používají v řadě odvětví aplikované informatiky, poradí si s obrovskými instancemi

## 3.1 SAT solvery

---

- existují od 60. let 20. století, v 21. století dramatický rozvoj dnes až  $10^8$  proměnných, viz [www.satcompetition.org](http://www.satcompetition.org).
- nejčastěji založeny na jednoduchém **algoritmu DPLL** (viz Sekce 3.4), umí i najít řešení (model)
- různá rozšíření, zejména **Conflict-driven clause learning (CDCL)**
- řada technologií pro efektivnější řešení instancí pocházejících z různých aplikačních domén, heuristiky pro řízení prohledávání (za použití ML, NN) — desítky tisíc řádků kódu

## Praktická ukázka: boardomino

Lze pokrýt šachovnici s chybějícími dvěma protilehlými rohy perfektně pokrýt kostkami domina?

těžká instance SATu (proč?), jak zakódovat?

řešič **Glucose**, formát vstupu: **DIMACS CNF**

## Program

- 2-SAT a implikační graf
- Horn-SAT a jednotková propagace
- algoritmus DPLL
- úvod do tablo metody
- pojem tablo důkazu

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 3.2-3.4 z Kapitoly 3, Sekce 4.1-4.3 z Kapitoly 4

## 3.2 2-SAT a implikační graf

---

## 2-SAT vs. 3-SAT

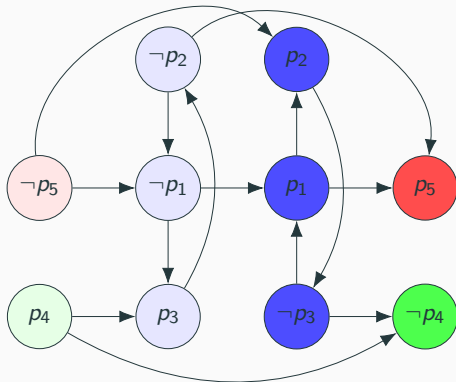
- **$k$ -CNF**: CNF a každá klauzule nejvýše  $k$  literálů
- **$k$ -SAT**: je daný  $k$ -CNF výrok splnitelný?
- $k$ -SAT je NP-úplný pro  $k \geq 3$  (ke každému výroku lze sestrojit **ekvisplnitelný** 3-CNF výrok)
- ale **2-SAT** je v P, dokonce řešitelný v lineárním čase
- algoritmus využívá tzv. **implikační graf**:
  - 2-klauzule  $p \vee q$  je ekvivalentní  $\neg p \rightarrow q$  a také  $\neg q \rightarrow p$
  - $p \sim p \vee p$  je ekvivalentní  $\neg p \rightarrow p$
  - vrcholy jsou literály
  - hrany dané implikacemi
  - **myšlenka**: ohodnotíme-li vrchol 1, všude kam se dostaneme po hranách (**komponenta** silné souvislosti) musí být také 1

# Implikační graf

$$V(\mathcal{G}_\varphi) = \{p, \neg p \mid p \in \text{Var}(\varphi)\},$$

$$E(\mathcal{G}_\varphi) = \{(\overline{\ell_1}, \ell_2), (\overline{\ell_2}, \ell_1) \mid \ell_1 \vee \ell_2 \text{ je klauzule } \varphi\} \cup \\ \{(\overline{\ell}, \ell) \mid \ell \text{ je jednotková klauzule } \varphi\}$$

$$(\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge (p_1 \vee p_3) \wedge (p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_1 \vee p_5) \wedge (p_2 \vee p_5) \wedge p_1 \wedge \neg p_4$$

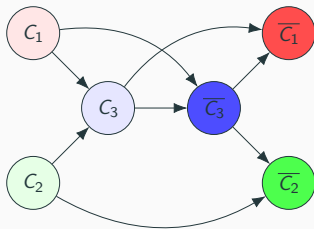


- najdeme komponenty silné souvislosti
- literály v komponentě musí být ohodnoceny stejně (jinak “ $1 \rightarrow 0$ ”)
- pokud má nějaká komponenta opačné literály, je  $\varphi$  nesplnitelný
- jinak sestojíme model

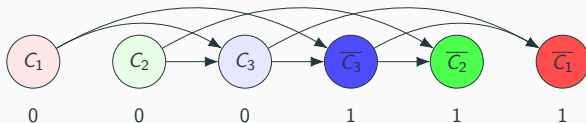
# Konstrukce modelu

**Všimněte si:** stačí, aby z žádné komponenty ohodnocené 1 nevedla hrana do komponenty ohodnocené 0

provedeme **kontrakci komponent**, výsledný graf  $\mathcal{G}_\varphi^*$  je **acyklický**



najdeme nějaké **topologické uspořádání**; v něm najdeme nejlevější dosud neohodnocenou komponentu, ohodnotíme ji 0, opačnou komponentu ohodnotíme 1, a opakujeme





**Tvrzení:**  $\varphi$  je splnitelný, právě když žádná silně souvislá komponenta v  $\mathcal{G}_\varphi$  neobsahuje dvojici opačných literálů.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  literály v komponentě musí být ohodnoceny stejně

$\Leftarrow$  ohodnocení zkonstruované výše je model  $\varphi$ :

- **jednotková** klauzule  $\ell$  platí kvůli hraně  $\bar{\ell} \rightarrow \ell$ , komponenta s  $\bar{\ell}$  byla ohodnocena dříve, a to 0, takže  $v(\ell) = 1$
- podobně pro **2-klauzuli**  $\ell_1 \vee \ell_2$ , máme hrany  $\bar{\ell}_1 \rightarrow \ell_2$ ,  $\bar{\ell}_2 \rightarrow \ell_1$  pokud jsme  $\ell_1$  ohodnotili dříve než  $\ell_2$ , museli jsme jako první narazit na komponentu s  $\bar{\ell}_1$  a ohodnotit ji 0, tedy  $\ell_1$  platí; v opačném případě symetricky platí  $\ell_2$  □

**Důsledek:** 2-SAT je řešitelný v lineárním čase, včetně konstrukce modelu (pokud existuje).

**Důkaz:** Komponenty silné souvislosti i topologické uspořádání najdeme v čase  $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ , stačí je projít jednou □

## 3.3 Horn-SAT a jednotková propagace

---

- **hornovská klauzule**: nejvýše jeden *\*pozitivní\** literál

$$\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \cdots \vee \neg p_n \vee q \sim (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \rightarrow q$$

základ logického programování (Prolog  $q:-p_1,p_2,\dots,pn.$ )

- **Horn-SAT**, tj. splnitelnost **hornovského** výroku (konjunkce hornovských klauzulí) je opět v P, v lineárním čase
- algoritmus využívá tzv. **jednotkovou propagaci**:
  - jednotková klauzule vynucuje hodnotu výrokové proměnné
  - tím můžeme výrok zjednodušit, např. pro  $\neg p$  ( $p = 0$ ):  
odstraníme klauzule s literálem  $\neg p$ , už jsou splněné  
odstraníme literál  $p$  (nemůže být splněný)
  - žádná jednotková klauzule  $\Rightarrow$  každá klauzule má **aspoň jeden negativní literál**  $\Rightarrow$  vše nastavíme na 0

# Jednotková propagace

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge (\neg p_5 \vee \neg p_4) \wedge p_4$$

- nastav  $v(p_4) = 1$ , odstraň klauzule obsahující literál  $p_4$ , z ostatních klauzulí odstraň  $\neg p_4$

$$\varphi^{p_4} = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge \neg p_5$$

- nastav  $v(p_5) = 0$ , proved' jednotkovou propagaci  $\neg p_5$

$$(\varphi^{p_4})^{\neg p_5} = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_2 \vee \neg p_3)$$

- už žádná jednotková klauzule, v každé klauzuli alespoň dva literály ale **nejvýše jeden pozitivní, tj. alespoň jeden negativní**:  
 $v(p_1) = v(p_2) = v(p_3) = 0$ , model  $v = (0, 0, 0, 1, 0)$

$$\varphi^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid C \in \varphi, \ell \notin C\} \quad (\text{množinový zápis})$$

**Pozorování:**  $\varphi^\ell$  neobsahuje  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$ , modely = modely  $\varphi$  splňující  $\ell$

$\psi = p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge \neg r$  je nespelnitelný, co se stane?

# Algoritmus pro Horn-SAT

**vstup:** výrok  $\varphi$  v Hornově tvaru,

**výstup:** model  $\varphi$  nebo informace, že  $\varphi$  není splnitelný

1. Pokud  $\varphi$  obsahuje dvojici opačných jednotkových klauzulí  $\ell, \bar{\ell}$ , není splnitelný.
2. Pokud  $\varphi$  neobsahuje žádnou jednotkovou klauzuli, je splnitelný, ohodnoť všechny zbývající proměnné 0.
3. Pokud  $\varphi$  obsahuje jednotkovou klauzuli  $\ell$ , ohodnoť literál  $\ell$  hodnotou 1, proveď jednotkovou propagaci, nahraď  $\varphi$  výrokem  $\varphi^\ell$ , a vrať se na začátek.

**Tvrzení:** Algoritmus je korektní.

**Důsledek:** Horn-SAT lze řešit v lineárním čase.

**Důkaz:** Korektnost plyne z pozorování a z diskuze. V každém kroku stačí projít, výrok zkrátíme (kvadratický horní odhad, ale při vhodné implementaci lineární)



## 3.4 Algorithmus DPLL

---

# Algoritmus DPLL (Davis-Putnam-Logemann-Loveland, 1961)

**myšlenka:** čistý výskyt  $p$  buď jen v pozitivních nebo jen v negativních literálech  $\Rightarrow$  lze mu nastavit příslušnou hodnotu!

DPLL = jednotková propagace + čistý výskyt + větvení (rekurze)

**vstup:** výrok  $\varphi$  v CNF,

**výstup:** model  $\varphi$  nebo informace, že  $\varphi$  není splnitelný

1. Dokud  $\varphi$  obsahuje jednotkovou klauzuli  $\ell$ , ohodnoť literál  $\ell$  hodnotou 1, proved' **jednotkovou propagaci**, nahraď  $\varphi$  výrokem  $\varphi^\ell$ .
2. Dokud existuje literál  $\ell$ , který má ve  $\varphi$  **čistý výskyt**, ohodnoť  $\ell$  hodnotou 1, a odstraň klauzule obsahující  $\ell$ .
3. Pokud  $\varphi$  neobsahuje žádnou klauzuli, je splnitelný.
4. Pokud  $\varphi$  obsahuje prázdnou klauzuli, není splnitelný.
5. Jinak zvol dosud neohodnocenou výrokovou proměnnou  $p$ , a **zavolej algoritmus rekurzivně** na  $\varphi \wedge p$  a na  $\varphi \wedge \neg p$ .

# Ukázkový běh

$$\begin{aligned} &(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge \\ &(q \vee \neg r \vee s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \end{aligned}$$

žádná jednotková klauzule,  $\neg r$  má **čistý výskyt**: nastav  $v(r) = 0$  a odstraň klauzule obsahující  $\neg r$ :

$$(\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s)$$

už žádný čistý výskyt, rekurzivně zavolej na:

1.  $(\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge p$
2.  $(\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee s) \wedge (p \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge \neg p$

a pokračuj dále v obou větvích výpočtu

⋮

1. větev dává  $(1, 0, 0, 1)$  a  $(1, 1, 0, 0)$ , 2. je sporná. Modelem je také  $(1, 1, 1, 0)$ , ten ztratíme nastavením  $v(r) = 0$ . **Odstranění čistého výskytu zachová splnitelnost, ne všechny modely.**



# KAPITOLA 4: METODA ANALYTICKÉHO TABLA

---

## 4.1 Formální dokazovací systémy

---

# Formální dokazovací systém

chceme zjistit, zda výrok platí  $[T \models \varphi]$ , a to čistě syntakticky, aniž bychom se zabývali sémantikou: najít **(formální) důkaz**  $[T \vdash \varphi]$

**důkaz** je konečný syntaktický objekt vycházející z  $\varphi$  a axiomů  $T$   
dokazování lze dělat **algoritmicky** (pokud máme algoritmický přístup k axiomům  $T$ , která může být nekonečná), a lze rychle algoritmicky **ověřit**, zda je daný objekt opravdu korektní důkaz

- **korektnost**: “co dokážu, platí”

$$T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$$

- **úplnost**: “dokážu vše, co platí”

$$T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$$

(korektnost je nutná, úplnost ne: rychlý dokazovací systém může být praktický i když není úplný)

ukážeme si: *tablo metodu*, *hilbertovský kalkulus*, *rezoluční metodu*

nutný předpoklad: **jazyk musí být spočetný** (potom i  $T$  je spočetná)

## 4.2 Úvod do tablo metody

---

## Tablo metoda neformálně

nejprve případ  $T = \emptyset$ , tedy dokazujeme, že  $\varphi$  platí v *logice*

**tablo** je strom představující **hledání protipříkladu** (modelu  $v \models \varphi$ ),  
když všechny větve **selžou**, máme důkaz (sporem)

labels: **položky**  $T\psi, F\psi$  (určují, zda na dané větvi platí výrok  $\psi$ )

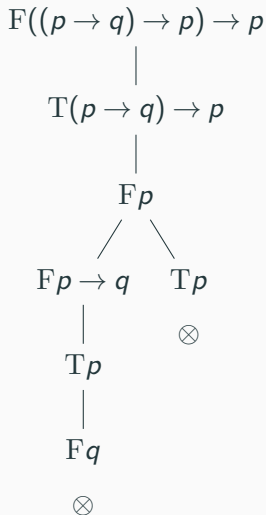
kořen  $F\varphi$ , dále rozvíjíme **redukci** položek (podle struktury výroků v nich), aby platil **invariant**:

Každý model, který se *shoduje* s položkou v kořeni (tj. ve kterém neplatí  $\varphi$ ), se musí *shodovat* i s některou větví tabla (tj. splňovat všechny požadavky vyjádřené položkami na této větvi).

je-li na větvi  $T\psi$  a zároveň  $F\psi$ , potom **selhala** (je **sporná**), pokud všechny větve selhaly, je tablo **sporné**, je to **důkaz**  $T \vdash \varphi$

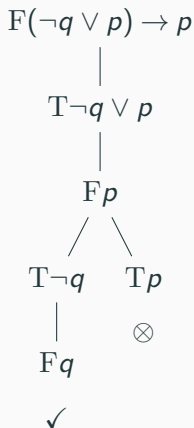
pokud nějaká větev neselhala a je **dokončená** (vše na ní zredukováno), lze z ní zkonstruovat model, ve kterém  $\varphi$  neplatí

## Příklad: tablo důkaz $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$



- **důkaz sporem**: v kořeni příznak  $F$
- redukuje položku tvaru  $F\varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ :
- pokud  $v \not\models \varphi_1 \rightarrow \varphi_2$ , nutně  $v \models \varphi_1$  a zároveň  $v \not\models \varphi_2$
- proto na větev připojíme položky  $T(p \rightarrow q) \rightarrow p$  a  $Fp$ , invariant platí
- redukce položky  $T(p \rightarrow q) \rightarrow p$ : model se shoduje s  $F(p \rightarrow q)$  nebo s  $Tp$ , **rozvětví!**
- redukce  $F(p \rightarrow q)$ : připoj  $Tp$  a  $Fq$
- všechny větve sporné, protipříklad neexistuje, tedy máme tablo důkaz, píšeme:  $\vdash ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$

## Příklad: tablo pro $F(\neg q \vee p) \rightarrow p$



- tablo je dokončené, ale není sporné
- tedy nejde o důkaz
- levá větev dává protipříklad: model  $v = (0, 0)$  ve kterém výrok neplatí
- invariant říká, že existuje-li protipříklad, shoduje se s některou větví
- tato větev nemůže být sporná
- tak se dokáže **korektnost** tablo metody

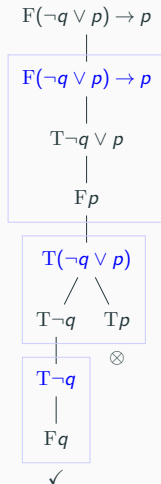
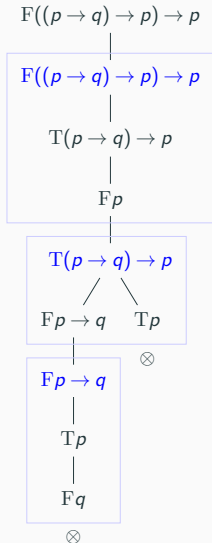
- Jak redukuje položky?
  - Připojíme příslušné **atomické tablo** (viz následující slide) na konec všech bezesporných větví procházejících vrcholem.
- Co když dokazujeme v nějaké teorii  $T$ ?
  - Připojíme položky  $T\alpha$  pro (všechny) axiomy  $\alpha \in T$ .
- Co když je  $T$  nekonečná?
  - Tablo může být nekonečné.
  - Ale vyjde-li sporné, lze sestavit jiné, které je konečné a také sporné. (“Existuje-li důkaz, existuje konečný důkaz.”)



# Atomická tabla

|       | $\neg$                                                       | $\wedge$                                                                                           | $\vee$                                                                                           | $\rightarrow$                                                                                           | $\leftrightarrow$                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| True  | $\begin{array}{c} T\neg\varphi \\   \\ F\varphi \end{array}$ | $\begin{array}{c} T\varphi \wedge \psi \\   \\ T\varphi \\   \\ T\psi \end{array}$                 | $\begin{array}{cc} T\varphi \vee \psi & \\ / \quad \backslash & \\ T\varphi & T\psi \end{array}$ | $\begin{array}{cc} T\varphi \rightarrow \psi & \\ / \quad \backslash & \\ F\varphi & T\psi \end{array}$ | $\begin{array}{cc} T\varphi \leftrightarrow \psi & \\ / \quad \backslash & \\ T\varphi & F\varphi \\   &   \\ T\psi & F\psi \end{array}$ |
| False | $\begin{array}{c} F\neg\varphi \\   \\ T\varphi \end{array}$ | $\begin{array}{cc} F\varphi \wedge \psi & \\ / \quad \backslash & \\ F\varphi & F\psi \end{array}$ | $\begin{array}{c} F\varphi \vee \psi \\   \\ F\varphi \\   \\ F\psi \end{array}$                 | $\begin{array}{c} F\varphi \rightarrow \psi \\   \\ T\varphi \\   \\ F\psi \end{array}$                 | $\begin{array}{cc} F\varphi \leftrightarrow \psi & \\ / \quad \backslash & \\ T\varphi & F\varphi \\   &   \\ F\psi & T\psi \end{array}$ |

# Konstrukce tabel z příkladů



konvence: kořeny atomických tabel (**modře**) nezakresluje

- **strom** je  $T \neq \emptyset$  s částečným uspořádáním  $<_T$ , které má nejmenší prvek (**kořen**) a množina předků libovolného vrcholu je **dobře uspořádaná** (každá její neprázdná podmnožina má nejmenší prvek, to zakáže nekonečné klesající řetězce předků)
- **větev** je maximální lineárně uspořádaná podmnožina  $T$ .
- **uspořádaný strom** má navíc lineární uspořádání  $<_L$  množiny synů každého vrcholu (říkáme mu **pravolevé**,  $<_T$  je **stromové**)
- **označkový strom** má navíc funkci label:  $T \rightarrow \text{Labels}$

**Königovo lemma:** Nekonečný, konečně větvící strom má nekonečnou větev.

## 4.3 Tablo d kaz

---

## Formální definice tabla

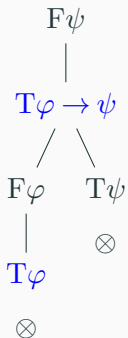
- **položka** je nápis  $T\varphi$  nebo  $F\varphi$ , kde  $\varphi$  je nějaký výrok
- **konečné tablo z teorie  $T$**  je uspořádaný, položkami označovaný strom zkonstruovaný aplikací konečně mnoha následujících pravidel:
  - jednoprvkový strom s libovolnou položkou je tablo z teorie  $T$
  - pro libovolnou položku  $P$  na libovolné větvi  $V$  můžeme na konec větve  $V$  připojit atomické tablo pro položku  $P$
  - na konec libovolné větve můžeme připojit položku  $T\alpha$  pro libovolný axiom  $\alpha \in T$
- **tablo z teorie  $T$**  je buď konečné, nebo i nekonečné: v tom případě je spočetné a definujeme ho jako  $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ , kde:
  - $\tau_i$  jsou konečná tabla z  $T$
  - $\tau_0$  je jednoprvkové tablo
  - $\tau_{i+1}$  vzniklo z  $\tau_i$  v jednom kroku
- **tablo pro položku  $P$**  je tablo, které má položku  $P$  v kořeni

# Dokončené a sporné tablo

- Tablo je **sporné**, pokud je každá jeho větev sporná.
- Větev je **sporná**, pokud obsahuje položky  $T\psi$  a  $F\psi$  pro nějaký výrok  $\psi$ , jinak je **bezesporná**.
- Tablo je **dokončené**, pokud je každá jeho větev dokončená.
- Větev je **dokončená**, pokud je sporná, nebo
  - každá její položka je na této větvi **redukována**,
  - a zároveň obsahuje položku  $T\alpha$  pro každý axiom  $\alpha \in T$ .
- Položka  $P$  je **redukována** na větvi  $V$  procházející touto položkou, pokud
  - je tvaru  $Tp$  resp.  $Fp$  pro nějaký prvovýrok  $p \in \mathbb{P}$ ,
  - nebo se vyskytuje na  $V$  jako kořen atomického tabla (byť ho podle konvence nezakresluje), tj., typicky, při konstrukci tabla již došlo k jejímu rozvoji na  $V$ .

- **tablo důkaz** výroku  $\varphi$  z teorie  $T$  je **sporné** tablo z teorie  $T$  s položkou  $F\varphi$  v kořeni
- pokud existuje, je  $\varphi$  **(tablo) dokazatelný** z  $T$ , píšeme  $T \vdash \varphi$
- podobně, **tablo zamítnutí** je sporné tablo s  $T\varphi$  v kořeni
- existuje-li, je  $\varphi$  **(tablo) zamítnutelný** z  $T$ , tj. platí  $T \vdash \neg\varphi$

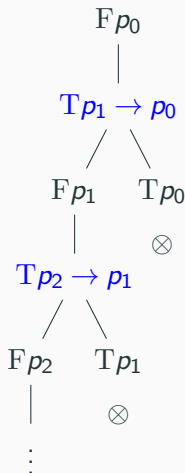
## Příklad: tablo důkaz



- tablo důkaz výroku  $\psi$  z  $T = \{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\}$
- položky vycházející z axiomů jsou modře
- ukázali jsme tedy  $T \vdash \psi$
- $\varphi, \psi$  jsou libovolné pevně dané výroky
- tím jsme dokázali tzv. větu o dedukci



## Příklad: dokončené tablo, které není sporné



- dokončené tablo pro výrok  $p_0$  z teorie  $T = \{p_{n+1} \rightarrow p_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ .
- nejlevější větev je **dokončená** a **bezesporná**
- sestává z položek  $Tp_{i+1} \rightarrow p_i$  a  $Fp_i$  pro všechna  $i \in \mathbb{N}$
- shoduje se s modelem  $v = (0, 0, \dots)$ , tj.  $v : \mathbb{P} \rightarrow \{0, 1\}$  kde  $v(p_i) = 0$  pro vš.  $i$
- máme protipříklad ukazující, že  $T \not\models p_0$

## Program

- korektnost a úplnost tablo metody
- věta o kompaktnosti
- úvod do rezoluce, rezoluční důkaz

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 4.4-4.7 z Kapitoly 4 (Sekci 4.8 zatím přeskochíme), Sekce 5.1-5.2 z Kapitoly 5

## **4.4 Konečnost a systematicčnost důkazů**

---

Dokážeme:

- existuje-li tablo důkaz, existuje i **konečný** tablo důkaz
- existuje algoritmus, který umí vždy zkonstruovat dokončené tablo, tzv. **systematické tablo**
- tento algoritmus tedy **zkonstruuje tablo důkaz**, pokud existuje (zde potřebujeme *korektnost* a *úplnost*, ty dokážeme později) (pokud tablo důkaz neexistuje, algoritmus se nemusí zastavit)

## Dokončení tabla: v čem je problém?

Pro konečnou  $T$  je snadné zkonstruovat dokončené tablo:

- na začátku použijeme všechny axiomy
- při redukci položek se výroky v nich zkracují
- stačí nedělat zbytečné kroky

Pro **nekonečnou**  $T$  bychom ale mohli zkonstruovat nekonečné tablo, a přitom:

- nikdy nepoužít některý axiom, nebo
- nikdy se nedostat k redukci některé položky

**Myšlenka systematického tabla:** na všechny se dostane, střídáme:

- **redukce následující položky** (po úrovních, zleva doprava) na všech bezesporných větvích, které jí procházejí
- **přidání následujícího axiomu** na všechny bezesporné větve ( $T$  je spočetná, axiomy libovolně očíslováme)

## Definice systematického tabla

**Systematické tablo** z teorie  $T = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$  pro položku  $R$  je tablo  $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ , kde  $\tau_0$  je jednoprvkové tablo s položkou  $R$ , a pro každé  $i \geq 0$ :

- buď  $P$  nejlevější položka v co nejmenší úrovni, která není redukována na nějaké bezesporné větvi procházející  $P$
- nejprve definujeme  $\tau'_i$  jako tablo vzniklé z  $\tau_i$  připojením atomického tabla pro  $P$  na každou bezespornou větev procházející  $P$
- pokud taková položka  $P$  neexistuje, potom  $\tau'_i = \tau_i$
- tablo  $\tau_{i+1}$  vznikne z  $\tau'_i$  připojením  $T\alpha_{i+1}$  na každou bezespornou větev
- to v případě, že  $i < |T|$ , jinak (je-li  $T$  konečná a už jsme použili všechny axiomy) definujeme  $\tau_{i+1} = \tau'_i$

**Lemma:** Systematické tablo je dokončené.

**Důkaz:** Jsou všechny větve dokončené?

- Sporné větve jsou dokončené z definice.
- Bezesporná větev:
  - obsahuje  $T\alpha_i$  pro všechna  $i$  (připojeno v  $i$ -tém kroku)
  - každá položka je na ní zredukována (leží-li v hloubce  $d$ , dostali jsme se k ní nejdéle v kroku  $i = 2^{d+1} - 1$ )
- Tedy i všechny bezesporné větve jsou dokončené. □

**Věta (Konečnost sporu):** Je-li  $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$  sporné tablo, potom existuje  $n \in \mathbb{N}$  takové, že  $\tau_n$  je sporné konečné tablo.

**Důkaz:** Bud'  $S$  množina všech vrcholů, nad kterými (ve stromovém uspořádání) není spor, tj. dvojice položek  $T\psi$ ,  $F\psi$ .

- **Kdyby byla  $S$  nekonečná:** Podle Königova lemmatu pro podstrom  $\tau$  na množině  $S$  máme nekonečnou, bezespornou větev v  $S$ . To ale dává i **bezespornou větev v  $\tau$** , což je spor.
- **Množina  $S$  je tedy konečná,** celá leží v hloubce  $\leq d$  pro nějaké  $d \in \mathbb{N}$ . Každý vrchol **na úrovni  $d + 1$  už má nad sebou spor.**
- Zvolme  $n$  tak, že  $\tau_n$  už obsahuje všechny vrcholy  $\tau$  z prvních  $d + 1$  úrovní. Potom každá větev tabla  $\tau_n$  je sporná.  $\square$



## Důsledky konečnosti sporu

Tedy: Pokud neprodlužujeme už sporné větve (např. pro systematické tablo), potom sporné tablo je konečné.

**Důsledek (Konečnost důkazů):** Pokud  $T \vdash \varphi$ , potom existuje i **konečný** tablo důkaz  $\varphi$  z  $T$ .

**Důkaz:** Platí  $\tau = \tau_n$ , neboť sporné tablo už neměníme.  $\square$

**Důsledek (Systematičnost důkazů):** Pokud  $T \vdash \varphi$ , potom systematické tablo je (konečným) tablo důkazem  $\varphi$  z  $T$ .

Důkaz bude až v příští sekci, chybí nám dvě fakta:

- je-li  $\varphi$  dokazatelná z  $T$ , potom v  $T$  platí (Věta o korektnosti)
- pokud by systematické tablo mělo bezespornou větev, šel by z ní vyrobit protipříklad (to je klíč k důkazu Věty o úplnosti)<sup>1</sup>

## 4.5 Korektnost a úplnost

---

Nyní ukážeme, že **dokazatelnost** je totéž, co **platnost**, tj. pro každou teorii  $T$  a výrok  $\varphi$ :

$$T \vdash \varphi \Leftrightarrow T \models \varphi$$

Rozdělíme na dvě implikace:

- $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$  (korektnost) “co jsme dokázali, platí”
- $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$  (úplnost) “co platí, lze dokázat”

## Korektnost: pomocné lemma

Model  $v$  se shoduje

- s položkou  $P$ , pokud  $P = T\varphi$  a  $v \models \varphi$ , nebo  $P = F\varphi$  a  $v \not\models \varphi$
- s větví  $V$ , pokud se shoduje s každou položkou na této větví

**Lemma:** Shoduje-li se model teorie  $T$  s položkou v kořeni tabla z teorie  $T$ , potom se shoduje s některou větví.

**Důkaz:** Indukcí podle kroků  $i$  při konstrukci tabla  $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$  najdeme posloupnost větví  $V_0 \subseteq V_1 \subseteq \dots$  takovou, že:

- $V_i$  je větev v tablu  $\tau_i$  shodující se s modelem  $v$
- $V_{i+1}$  je prodloužením  $V_i$

Hledaná větev v  $\tau$  je potom  $V = \bigcup_{i \geq 0} V_i$ .

**Báze indukce:** Model  $v$  se shoduje s kořenem  $\tau$ , tj. s (jednoprvkovou) větví  $V_0$  v  $\tau_0$ .

### Indukční krok:

Pokud  $\tau_{i+1}$  vzniklo z  $\tau_i$  bez prodloužení  $V_i$ , definujeme  $V_{i+1} = V_i$ .

Pokud  $\tau_{i+1}$  vzniklo připojením  $T\alpha$  (pro axiom  $\alpha \in T$ ) na konec  $V_i$ , definujeme  $V_{i+1}$  jako tuto prodlouženou větev. Protože  $v \models T$ , máme i  $v \models \alpha$ , tedy  $v$  se shoduje i s novou položkou.

Nechť  $\tau_{i+1}$  vzniklo připojením atomického tabla pro položku  $P$  na konec  $V_i$ . Protože se  $v$  shoduje s  $P$  (která leží na  $V_i$ ), shoduje se i s kořenem připojeného atomického tabla, a proto se shoduje i s některou z jeho větví. (Ověříme si pro všechna atomická tabla.) Definujeme  $V_{i+1}$  jako prodloužení  $V_i$  o tuto větev atomického tabla. □

## Věta o korektnosti [tablo metody ve výrokové logice]

**Věta (O korektnosti):** Je-li výrok  $\varphi$  tablo dokazatelný z teorie  $T$ , potom je  $\varphi$  pravdivý v  $T$ , tj.  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$ .

**Myšlenka důkazu:** Protipříklad by se shodoval s některou z větví tablo důkazu, ty jsou ale všechny sporné.

**Důkaz:** Sporem, necht'  $T \not\models \varphi$ , tj. existuje  $v \in M(T)$ , že  $v \not\models \varphi$ .

Protože je  $T \vdash \varphi$ , existuje tablo důkaz  $\varphi$  z  $T$ , což je sporné tablo z  $T$  s položkou  $F\varphi$  v kořeni.

Model  $v$  se shoduje s kořenem  $F\varphi$ , tedy podle Lemmatu se shoduje s nějakou větví  $V$ . Všechny větve jsou ale sporné. Takže na  $V$  jsou  $T\psi$  a  $F\psi$  (pro nějaký výrok  $\psi$ ), a model  $v$  se s těmito položkami shoduje. Máme  $v \models \psi$  a zároveň  $v \not\models \psi$ , což je spor.  $\square$

## Úplnost: pomocné lemma

Selže-li dokazování, dostaneme **bezespornou, dokončenou** větev  $v$  v tablu z  $T$  s  $\mathcal{F}\varphi$  v kořeni; ukážeme, že dává protipříklad:

**Kanonický model** pro bezespornou, dokončenou větev  $V$  je model

$$v(p) = \begin{cases} 1 & \text{pokud se na } V \text{ vyskytuje položka } \mathcal{T}p \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

**Lemma:** Kanonický model pro (bezespornou, dokončenou) větev  $V$  se shoduje s  $V$ .

(tento model tedy musí splňovat všechny axiomy  $T$ , ale protože se shoduje s položkou  $\mathcal{F}\varphi$  v kořeni, neplatí v něm výrok  $\varphi$ )

# Důkaz pomocného lemmatu

**Důkaz:** Indukcí podle struktury výroků v položkách. **Báze indukce:**

- je-li  $P = \mathsf{T}p$  pro prvovýrok  $p$ , máme  $v(p) = 1$ , shoduje se
- je-li  $P = \mathsf{F}p$ , potom na  $V$  nemůže být  $\mathsf{T}p$  (byla by sporná), máme tedy  $v(p) = 0$ , shoduje se

**Indukční krok:** rozebereme dva případy, ostatní jsou obdobné

- $P = \mathsf{T}\varphi \wedge \psi$ . Protože je  $V$  dokončená, je na ní  $P$  redukována. To znamená, že se na  $V$  vyskytují i položky  $\mathsf{T}\varphi$  a  $\mathsf{T}\psi$ . Podle indukčního předpokladu se s nimi  $v$  shoduje:  $v \models \varphi$  a  $v \models \psi$ . Takže platí i  $v \models \varphi \wedge \psi$  a  $v$  se shoduje s  $P$ .
- $P = \mathsf{F}\varphi \wedge \psi$ . Protože je  $P$  na  $V$  redukována, vyskytuje se na  $V$  položka  $\mathsf{F}\varphi$  nebo položka  $\mathsf{F}\psi$ . Platí tedy  $v \not\models \varphi$  nebo  $v \not\models \psi$ , z čehož plyne  $v \not\models \varphi \wedge \psi$  a  $v$  se shoduje s  $P$ . □



## Věta o úplnosti (+ důkaz systematičnosti)

**Věta (O úplnosti):** Je-li výrok  $\varphi$  pravdivý v teorii  $T$ , potom je tablo dokazatelný z  $T$ , tj.  $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$ .

**Důkaz:** Ukážeme, že libovolné dokončené (např. **systematické**) tablo z  $T$  s  $F\varphi$  v kořeni je nutně sporné, tedy je tablo důkazem.

Sporem: **Není-li sporné**, má bezespornou (dokončenou) větev  $V$ , a dle Lemmatu se s ní kanonický model pro  $V$  shoduje.

Protože je  $V$  dokončená, obsahuje  $T\alpha$  pro všechny axiomy  $T$ .

Model  $v$  tedy splňuje všechny axiomy a máme  $v \models T$ .

Protože se ale  $v$  shoduje i s položkou  $F\varphi$  v kořeni, máme  $v \not\models \varphi$ , což dává protipříklad, a máme  $T \not\models \varphi$ , spor.  $\square$

**Dokázali jsme i Důsledek o systematičnosti důkazů:** Z důkazu vidíme, že i systematické tablo pro položku  $F\varphi$  je nutně sporné, a je tedy tablo důkazem.  $\square$

## 4.6 Důsledky korektnosti a úplnosti

---

$$\vdash = \models$$

Syntaktickou analogií **důsledků** jsou **teorémy**:

$$\text{Thm}_{\mathbb{P}}(T) = \{\varphi \in \text{VF}_{\mathbb{P}} \mid T \vdash \varphi\}$$

Z korektnosti a úplnosti okamžitě dostáváme:

- $T \vdash \varphi$  právě když  $T \models \varphi$
- $\text{Thm}_{\mathbb{P}}(T) = \text{Csq}_{\mathbb{P}}(T)$

Všude můžeme nahradit '**platnost**' pojmem '**dokazatelnost**'. Např:

- $T$  je **sporná**, je-li v ní dokazatelný spor (tj.  $T \vdash \perp$ )
- $T$  je **kompletní**, je-li pro každý výrok buď  $T \vdash \varphi$  nebo  $T \vdash \neg\varphi$ , ale ne obojí (jinak by byla sporná)

**Věta (O dedukci):**  $T, \varphi \vdash \psi$  právě když  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$ .

**Důkaz:** Stačí dokázat:  $T, \varphi \models \psi \Leftrightarrow T \models \varphi \rightarrow \psi$ . To je snadné.  $\square$

## 4.7 Věta o kompaktnosti

---

**Věta (O kompaktnosti):** Teorie má model, právě když každá její konečná část má model.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  **Snadné:** Model  $T$  je zjevně modelem každé její části.

$\Leftarrow$  **Nepřímo:** buď  $T$  sporná, najdeme spornou konečnou  $T' \subseteq T$ .

Z **úplnosti** víme, že  $T \vdash \perp$ , tedy existuje i **konečný** tablo důkaz  $\tau$  výroku  $\perp$  z  $T$ . Konstrukce  $\tau$  má konečně mnoho kroků, použili jsme tedy jen konečně mnoho axiomů z  $T$ . Definujme:

$$T' = \{\alpha \in T \mid T\alpha \text{ je položka v tablu } \tau\}$$

Tedy  $\tau$  je tablo jen z teorie  $T'$ , máme tablo důkaz  $T' \vdash \perp$ , dle **korektnosti** je  $T'$  sporná. □

vlastnost nekonečného objektu  $\mathcal{O}$



vlastnost všech konečných podobjektů  $\mathcal{O}'$

- vlastnost popíšeme pomocí (nekonečné) teorie  $T$
- ke každé konečné  $T' \subseteq T$  sestojíme konečný podobjekt  $\mathcal{O}'$
- $\mathcal{O}'$  splňuje danou vlastnost
- to nám dává model  $T'$
- dle Věty o kompaktnosti má i  $T$  model
- což ukazuje, že i nekonečný objekt  $\mathcal{O}$  splňuje vlastnost

Věta o kompaktnosti má mnoho aplikací (několik z nich uvidíme později), následující příklad chápejte jako 'šablonu'.

## Aplikace kompaktnosti: příklad

**Důsledek:** Spočetně nekonečný graf je bipartitní, právě když je každý jeho konečný podgraf bipartitní.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Každý podgraf bipartitního grafu je bipartitní.

$\Leftarrow$   $G$  je bipartitní, právě když je obarvitelný 2 barvami. Mějme jazyk  $\mathbb{P} = \{p_v \mid v \in V(G)\}$  (kde  $p_v$  je barva  $v$ ) a uvažme teorii

$$T = \{p_u \leftrightarrow \neg p_v \mid \{u, v\} \in E(G)\}$$

Zřejmě  $G$  je bipartitní, právě když  $T$  má model. Dle Věty o kompaktnosti stačí ukázat, že každá konečná  $T' \subseteq T$  má model.

Bud'  $G'$  podgraf  $G$  indukovaný na vrcholech, o kterých  $T'$  mluví:

$$V(G') = \{v \in V(G) \mid p_v \in \text{Var}(T')\}$$

Protože je  $T'$  konečná, je  $G'$  také konečný, tedy je dle předpokladu 2-obarvitelný. Libovolné 2-obarvení  $V(G')$  ale určuje model  $T'$ .  $\square$

## KAPITOLA 5: REZOLUČNÍ METODA

---



# Rezoluční metoda

- jiný důkazový systém než tablo metoda
- mnohem efektivnější implementace
- logické programování, automatické dokazování, SAT solvery (důkaz jako **certifikát** nesplnitelnosti)
- pracuje s CNF (každý výrok/teorii lze převést do CNF)
- jediné inferenční pravidlo: **rezoluční pravidlo**

$$\frac{\{p\} \sqcup C_1, \{\neg p\} \sqcup C_2}{C_1 \cup C_2}$$

- platí obecnější **pravidlo řezu**:

$$\frac{\varphi \vee \psi, \neg \varphi \vee \chi}{\psi \vee \chi}$$

## 5.1 Množinová reprezentace

---

# Množinová reprezentace

- **literál**  $\ell$  je  $p$  nebo  $\neg p$  (pro  $p \in \mathbb{P}$ ),  $\bar{\ell}$  je **opačný literál** k  $\ell$
- **klauzule**  $C$  je konečná množina literálů
- **prázdná klauzule**  $\square$  je nespílitelná
- **CNF formule**  $S$  je množina klauzulí (může být i **nekonečná!**)
- **prázdná formule**  $\emptyset$  je vždy splněna

Modely reprezentujeme jako množiny literálů:

- **(částečné) ohodnocení** je libovolná **konzistentní** množina literálů (tj. nesmí obsahovat dvojici opačných literálů)
- **úplné ohodnocení** obsahuje  $p$  nebo  $\neg p$  pro každý prvovýrok
- ohodnocení  $\mathcal{V}$  **splňuje** formuli  $S$ , píšeme  $\mathcal{V} \models S$ , pokud  $\mathcal{V}$  obsahuje nějaký literál z každé klauzule v  $S$ :

$$\mathcal{V} \cap C \neq \emptyset \text{ pro každou } C \in S$$

## Množinová reprezentace: příklad

$$\varphi = (\neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_5) \wedge p_4$$

- v množinové reprezentaci:

$$S = \{\{\neg p_1, p_2\}, \{\neg p_1, \neg p_2, p_3\}, \{\neg p_3, \neg p_4\}, \{\neg p_4, \neg p_5\}, \{p_4\}\}$$

- ohodnocení  $\mathcal{V} = \{\neg p_1, \neg p_3, p_4, \neg p_5\}$  splňuje  $S$ ,  $\mathcal{V} \models S$
- není úplné, můžeme rozšířit libovolným literálem pro  $p_2$ :
  - $\mathcal{V} \cup \{p_2\} \models S$
  - $\mathcal{V} \cup \{\neg p_2\} \models S$
- tato dvě úplná ohodnocení odpovídají modelům
  - $(0, 1, 0, 1, 0)$
  - $(0, 0, 0, 1, 0)$

## 5.2 Rezoluční důkaz

---

## Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  a literál  $\ell$  takový, že  $\ell \in C_1$  a  $\bar{\ell} \in C_2$ .  
Potom **rezolventa** klauzulí  $C_1$  a  $C_2$  **přes literál**  $\ell$  je klauzule:

$$C = (C_1 \setminus \{\ell\}) \cup (C_2 \setminus \{\bar{\ell}\})$$

tedy z první klauzule odstraníme  $\ell$  a z druhé  $\bar{\ell}$  (musely tam být!) a zbylé literály sjednotíme, mohli bychom také psát:

$$C'_1 \cup C'_2 \text{ je rezolventou klauzulí } C'_1 \dot{\cup} \{\ell\} \text{ a } C'_2 \dot{\cup} \{\bar{\ell}\}$$

- z klauzulí  $C_1 = \{\neg q, r\}$  a  $C_2 = \{\neg p, \neg q, \neg r\}$  odvodíme klauzuli  $\{\neg p, \neg q\}$  přes literál  $r$
- z  $\{p, q\}$  a  $\{\neg p, \neg q\}$  odvodíme  $\{p, \neg p\}$  přes literál  $q$ , nebo  $\{q, \neg q\}$  přes literál  $p$  (obojí jsou ale tautologie)
- nelze z nich ale odvodit  $\square$  “*rezolucí přes  $p$  a  $q$  najednou*”!  
( $S = \{\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  je splnitelná, např.  $(1, 0)$  je model)

Rezoluční pravidlo je **korektní**, tj. pro libovolné ohodnocení  $\mathcal{V}$  platí:

Pokud  $\mathcal{V} \models C_1$  a  $\mathcal{V} \models C_2$ , potom  $\mathcal{V} \models C$ .

V rezolučním důkazu můžeme vždy napsat buď axiom, nebo rezolventu již napsaných klauzulí; tím zaručíme korektnost důkazů:

**Rezoluční důkaz (odvození)** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$ :

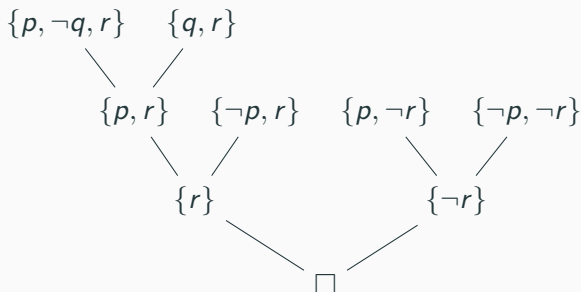
- $C_i \in S$ , nebo
  - $C_i$  je rezolventou nějakých  $C_j, C_k$  kde  $j, k < i$
- 
- existuje-li rez. důkaz, je  $C$  **rezolucí dokazatelná** z  $S$ ,  $S \vdash_R C$
  - **rezoluční zamítnutí** formule  $S$  je rezoluční důkaz  $\square$  z  $S$
  - v tom případě je  $S$  **rezolucí zamítnutelná**

## Příklad

Formule  $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{q, r\}\}$  je rezolucí zamítnutelná, jedno z možných zamítnutí je:

$$\{p, \neg q, r\}, \{q, r\}, \{p, r\}, \{\neg p, r\}, \{r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, \neg r\}, \{\neg r\}, \square$$

Rezoluční důkaz má přirozeně stromovou strukturu, tzv. **rezoluční strom**: na listech jsou axiomy, vnitřní vrcholy jsou rezoluční kroky.





# Rezoluční strom

**Rezoluční strom** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečný binární strom s vrcholy označenými klauzulemi, kde

- v kořeni je  $C$ ,
- v listech jsou klauzule z  $S$ ,
- v každém vnitřním vrcholu je rezolventa klauzulí ze synů tohoto vrcholu.

**Pozorování:**  $C$  má rezoluční strom z  $S$ , právě když  $S \vdash_R C$ .  
(Důkaz snadno indukcí dle hloubky stromu a délky důkazu.)

- rezolučnímu důkazu odpovídá **jednoznačný** rezoluční strom
- z rezolučního stromu můžeme získat více důkazů (jsou dané libovolnou procházkou po vrcholech, která navštíví vnitřní vrchol až poté, co navštívila oba jeho syny)

jaké všechny klauzule se můžeme rezolucí 'naučit' z dané formule?  
(není praktické je všechny najít, jde o užitečný teoretický pohled)

**Rezoluční uzávěr**  $\mathcal{R}(S)$  formule  $S$  je definován induktivně jako nejmenší množina klauzulí splňující:

- $C \in \mathcal{R}(S)$  pro všechna  $C \in S$ ,
- jsou-li  $C_1, C_2 \in \mathcal{R}(S)$  a  $C$  jejich rezolventa, potom i  $C \in \mathcal{R}(S)$

Pro  $S = \{\{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}\}$  máme:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(S) = \{ & \{p, \neg q, r\}, \{p, \neg r\}, \{\neg p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}, \\ & \{p, \neg q\}, \{\neg q, r\}, \{r, \neg r\}, \{p, \neg p\}, \{r, s\}, \\ & \{p, r\}, \{p, q\}, \{r\}, \{p\}\}\end{aligned}$$

## Program

- korektnost a úplnost rezoluce
- úvod do predikátové logiky
- syntaxe predikátové logiky

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 5.3 z Kapitoly 5 (Sekci 5.4 zatím přeskochíme), Sekce 6.1-6.3 z Kapitoly 6

## 5.3 Korektnost a úplnost rezoluční metody

---

# Korektnost rezoluce

Korektnost dokážeme snadno indukcí podle délky důkazu (nebo alternativně indukcí dle hloubky rezolučního stromu).

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je  $S$  nesplnitelná.

**Důkaz:** Nechť  $S \vdash_R \square$ , a vezměme nějaký rezoluční důkaz  $C_0, C_1, \dots, C_n = \square$ . **Sporem:** nechť existuje ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$ . Indukcí podle  $i$  dokážeme, že  $\mathcal{V} \models C_i$ . Potom i  $\mathcal{V} \models \square$ , což je spor.

Pro  $i = 0$  to platí, neboť  $C_0 \in S$ . Pro  $i > 0$  máme dva případy:

- $C_i \in S$ : v tom případě  $\mathcal{V} \models C_i$  plyne z předpokladu, že  $\mathcal{V} \models S$ ,
- $C_i$  je rezolventou  $C_j, C_k$ , kde  $j, k < i$ : z indukčního předpokladu víme  $\mathcal{V} \models C_j$  a  $\mathcal{V} \models C_k$ ,  $\mathcal{V} \models C_i$  plyne z korektnosti rezolučního pravidla □

Je-li  $S$  CNF formule a  $\ell$  literál, potom **dosazení**  $\ell$  do  $S$  je formule

$$S^\ell = \{C \setminus \{\bar{\ell}\} \mid \ell \notin C \in S\}$$

- $S^\ell$  je výsledkem **jednotkové propagace** aplikované na  $S \cup \{\{\ell\}\}$ .
- $S^\ell$  neobsahuje v žádné klauzuli literál  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$  (vůbec tedy neobsahuje prvovýrok z  $\ell$ )
- Pokud  $S$  neobsahovala literál  $\ell$  ani  $\bar{\ell}$ , potom  $S^\ell = S$ .
- Pokud  $S$  obsahovala jednotkovou klauzuli  $\{\bar{\ell}\}$ , potom  $\square \in S^\ell$ , tedy  $S^\ell$  je sporná.

**Lemma:**  $S$  je splnitelná, právě když je splnitelná  $S^\ell$  nebo  $S^{\bar{\ell}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Ohodnocení  $\mathcal{V} \models S$  nemůže obsahovat  $\ell$  i  $\bar{\ell}$ ; BÚNO  $\bar{\ell} \notin \mathcal{V}$ . Ukážeme, že potom  $\mathcal{V} \models S^\ell$ .

Vezměme libovolnou klauzuli v  $S^\ell$ . Ta je tvaru  $C \setminus \{\bar{\ell}\}$  pro klauzuli  $C \in S$  (neobsahující literál  $\ell$ ). Víme, že  $\mathcal{V} \models C$ , protože ale  $\mathcal{V}$  neobsahuje  $\bar{\ell}$ , muselo ohodnocení  $\mathcal{V}$  splnit nějaký jiný literál v  $C$ , takže platí i  $\mathcal{V} \models C \setminus \{\bar{\ell}\}$ .

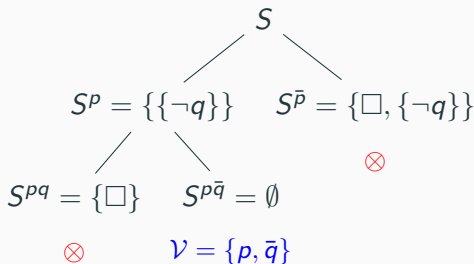
$\Leftarrow$  BÚNO mějme ohodnocení  $\mathcal{V} \models S^\ell$ . Protože se  $\bar{\ell}$  (ani  $\ell$ ) nevyskytuje v  $S^\ell$ , platí také  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models S^\ell$ . Ohodnocení  $\mathcal{V}' = (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \cup \{\ell\}$  potom splňuje všechny  $C \in S$ , tedy  $\mathcal{V}' \models S$ :

- pokud  $\ell \in C$ , potom  $\ell \in C \cap \mathcal{V}'$  a  $C \cap \mathcal{V}' \neq \emptyset$
- jinak  $C \cap \mathcal{V}' = C \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) = (C \setminus \{\bar{\ell}\}) \cap (\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\}) \neq \emptyset$   
neboť  $\mathcal{V} \setminus \{\bar{\ell}\} \models C \setminus \{\bar{\ell}\} \in S^\ell$

# Strom dosazení

Zda je *konečná* formule  $S$  splnitelná můžeme zjišťovat rekurzivně, dosazením obou literálů pro některý prvovýrok  $p$ , a rozvětvením na  $S^p, S^{\bar{p}}$  (jako v DPLL). Výslednému stromu říkáme **strom dosazení**.

Např. pro  $S = \{\{p\}, \{\neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$  :



- jakmile větev obsahuje  $\square$ , je nesplnitelná a nepokračujeme v ní
- listy jsou buď nesplnitelné, nebo prázdné teorie: v tom případě z posloupnosti dosazení získáme splňující ohodnocení.



# Strom dosazení a nesplnitelnost

**Důsledek:** CNF formule  $S$  (ve spočetném jazyce, může být i nekonečná) je nesplnitelná, právě když každá větev stromu dosazení obsahuje  $\square$ .

**Důkaz:** Pro konečnou  $S$  snadno dokážeme indukcí dle  $|\text{Var}(S)|$ :

- Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , máme  $S = \emptyset$  nebo  $S = \{\square\}$ , v obou případech je strom dosazení jednoprvkový a tvrzení platí.
- V indukčním kroku vybereme libovolný literál  $\ell \in \text{Var}(S)$  a aplikujeme Lemma.

Je-li  $S$  nekonečná a splnitelná, má splňující ohodnocení, to se 'shoduje' s odpovídající (nekonečnou) větví ve stromu dosazení.

Je-li nekonečná a nesplnitelná, dle Věty o kompaktnosti existuje konečná  $S' \subseteq S$ , která je také nesplnitelná. Po dosazení pro všechny proměnné z  $\text{Var}(S')$  bude v každé větvi  $\square$ , to nastane po konečně mnoha krocích.

# Úplnost rezoluce

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nesplnitelná, je rezolucí zamítnutelná (tj.  $S \vdash_R \square$ ).

**Důkaz:** Je-li  $S$  nekonečná, má z kompaktnosti konečnou nesplnitelnou část, její rezoluční zamítnutí je také zamítnutí  $S$ .

Je-li  $S$  konečná, ukážeme indukcí dle počtu proměnných: Je-li  $|\text{Var}(S)| = 0$ , jediná možná nesplnitelná formule bez proměnných je  $S = \{\square\}$ , a máme jednokrokový důkaz  $S \vdash_R \square$ .

Jinak vyberme  $p \in \text{Var}(S)$ . Podle Lemmatu jsou  $S^p$  i  $S^{\bar{p}}$  nesplnitelné. Mají o proměnnou méně, tedy dle ind. předpokladu existují rezoluční stromy  $T$  pro  $S^p \vdash_R \square$  a  $T'$  pro  $S^{\bar{p}} \vdash_R \square$ .

Ukážeme, jak z  $T$  vyrobit rezoluční strom  $\hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ . Analogicky  $\hat{T}'$  pro  $S \vdash_R p$  a potom už snadno vyrobíme rezoluční strom pro  $S \vdash_R \square$ : ke kořeni  $\square$  připojíme kořeny stromů  $\hat{T}$  a  $\hat{T}'$  jako levého a pravého syna (tj. získáme  $\square$  rezolucí z  $\{\neg p\}$  a  $\{p\}$ ).

Rezoluční strom  $T$  pro  $S^p \vdash_R \Box \rightsquigarrow \hat{T}$  pro  $S \vdash_R \neg p$ :

Vrcholy i uspořádání jsou stejné, jen do některých klauzulí ve vrcholech přidáme literál  $\neg p$ .

Na každém listu stromu  $T$  je nějaká klauzule  $C \in S^p$ , a

- buď  $C \in S$ ,
- nebo  $C \notin S$ , ale  $C \cup \{\neg p\} \in S$

V prvním případě necháme label stejný. Ve druhém případě přidáme do  $C$  a do všech klauzulí nad tímto listem literál  $\neg p$ .

Listy jsou nyní klauzule z  $S$ , a každý vnitřní vrchol je nadále rezolventou svých synů. V kořeni jsme  $\Box$  změnili na  $\neg p$  (ledaže každý list  $T$  už byl klauzule z  $S$ , to ale už  $T$  dává  $S \vdash_R \Box$ ).  $\square$

## ČÁST II – PREDIKÁTOVÁ LOGIKA

---

# KAPITOLA 6: SYNTAXE A SÉMANTIKA PREDIKÁTOVÉ LOGIKY

---

## 6.1 Úvod

---

**Výroková logika:** popis světa pomocí **výroků** složených z **prvovýroků** (**výrokových proměnných**) – bitů informace

**Predikátová logika [prvního řádu]:**

- základní stavební kámen jsou **proměnné** reprezentující **individa** – nedělitelné objekty z nějaké množiny (např. přirozená čísla, vrcholy grafu, stavy mikroprocesoru)
- tato individua mají určité vlastnosti a vzájemné vztahy (**relace**), kterým říkáme **predikáty**
  - $\text{Leaf}(x)$  nebo  $\text{Edge}(x, y)$  mluvíme-li o grafu
  - $x \leq y$  v přirozených číslech
- a mohou vstupovat do **funkcí**
  - $\text{lowest\_common\_ancestor}(x, y)$  v zakořeněném stromu
  - $\text{succ}(x)$  nebo  $x + y$  v přirozených číslech
- a mohou být **konstantami** se speciálním významem, např. **root** v zakořeněném stromu, **0** v tělese.

- **atomické formule**: predikát (včetně **rovnosti**  $=$ ) o proměnných nebo o **termech** ('výrazy' složené z funkcí popř. konstant)
- **formule** jsou složené z atomických formulí pomocí logických spojek, a dvou **kvantifikátorů**:

$\forall x$  "pro všechna individua (reprezentovaná proměnnou  $x$ )"

$\exists x$  "existuje individuum (reprezentované proměnnou  $x$ )"

Např. "*Každý, kdo má dítě, je rodič.*" lze formalizovat takto:

$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

- **child\_of**( $y, x$ ) je binární predikát vyjadřující, že individuum reprezentované proměnnou  $y$  je dítětem individua reprezentovaného proměnnou  $x$
- **is\_parent**( $x$ ) je unární predikát vyjadřující, že individuum reprezentované  $x$  je rodič



$$(\forall x)((\exists y)\text{child\_of}(y, x) \rightarrow \text{is\_parent}(x))$$

Platnost? Záleží na **modelu** světa/systému, který nás zajímá:

**Model** je...

- (neprázdná) množina individuí, spolu
- s binární relací **interpretující** binární relační symbol **child\_of**, a
- s unární relací (tj. podmnožinou) interpretující unární relační symbol **is\_parent**

Obecně mohou být relace jakékoliv, snadno sestojíme model, ve kterém formule neplatí, např.

$$\mathcal{A} = \langle \{0, 1\}, \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}, \emptyset \rangle$$

## Příklad s funkcemi a konstantami

“Je-li  $x_1 \leq y_1$  a  $x_2 \leq y_2$ , potom platí  $(y_1 \cdot y_2) - (x_1 \cdot x_2) \geq 0$ .”

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))) \geq 0$$

- dva binární relační symboly ( $\leq, \geq$ ), binární funkční symbol  $+$ , unární funkční symbol  $-$ , a konstantní symbol  $0$
- **model, ve kterém  $\varphi$  platí:**  $\mathbb{N}$  s binárními relacemi  $\leq^{\mathbb{N}}, \geq^{\mathbb{N}}$ , bin. funkcemi  $+^{\mathbb{N}}, \cdot^{\mathbb{N}}$ , unární funkcí  $-^{\mathbb{N}}$ , a konstantou  $0^{\mathbb{N}} = 0$
- vezmeme-li ale podobně množinu  $\mathbb{Z}$ ,  $\varphi$  už platit nebude

Poznámky:

- mohli bychom chápat ‘ $-$ ’ jako binární, obvykle ale bývá unární
- pro **konstantní symbol**  $0$  používáme (jak je zvykem) stejný symbol, jako pro přirozené číslo  $0$ . Ale pozor, v našem modelu může být **symbol**  $0$  interpretován jako **jiné číslo**, nebo náš model vůbec nemusí sestávat z čísel!

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- $\varphi$  nemá žádné kvantifikátory, tj. je **otevřená**
- $x_1, x_2, y_1, y_2$  jsou **volné proměnné** této formule (nejsou **vázané** žádným kvantifikátorem), píšeme  $\varphi(x_1, x_2, y_1, y_2)$
- sémantiku  $\varphi$  chápeme stejně jako  $(\forall x_1)(\forall x_2)(\forall y_1)(\forall y_2)\varphi$
- používáme **konvence** (infixový zápis, vynechání závorek), jinak:

$$\varphi = (((\leq (x_1, y_1) \wedge \leq (x_2, y_2)) \rightarrow \leq (+(\cdot(y_1, y_2), -(\cdot(x_1, x_2)))), 0))$$

- cvičení: definujte **strom formule**, nakreslete ho pro  $\varphi$

## Termy vs. atomické formule

$$\varphi = (x_1 \leq y_1) \wedge (x_2 \leq y_2) \rightarrow ((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$$

- výraz  $(y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2))$  je **term**
- výrazy  $(x_1 \leq y_1)$ ,  $(x_2 \leq y_2)$  a  $((y_1 \cdot y_2) + (-(x_1 \cdot x_2)) \geq 0)$  jsou (všechny) **atomické (pod)formule**  $\varphi$

V čem je rozdíl? Máme-li konkrétní model, a konkrétní **ohodnocení proměnných** individui (prvky) tohoto modelu:

- výsledkem termu (při daném ohodnocení proměnných) je konkrétní **individuum z modelu**, zatímco
- atomickým formulí lze přiřadit **pravdivostní hodnotu** (a tedy kombinovat je logickými spojkami)

## 6.2 Struktury

---

- specifikuje jakého **typu** bude daná struktura, tj. jaké má relace, funkce (jakých arit) a konstanty, a symboly pro ně
- **konstanty** lze chápat jako funkce arity 0, tj. funkce bez vstupů

**Signatura** je dvojice  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  jsou disjunktní množiny symbolů (**relační** a **funkční**, ty zahrnují **konstantní**) spolu s danými aritami (tj. danými funkcí  $ar: \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{N}$ ) a neobsahující symbol '=' (ten je rezervovaný pro **rovnost**).

- často zapíšeme jen výčet symbolů, jsou-li arity a zda jsou relační nebo funkční zřejmé
- kromě běžně používaných symbolů typicky používáme:
  - pro relační symboly  $P, Q, R, \dots$
  - pro funkční (nekonstantní) symboly  $f, g, h, \dots$
  - pro konstantní symboly  $c, d, a, b, \dots$

## Příklady signatur

- $\langle E \rangle$  signatura **grafů**:  $E$  je binární relační symbol (strukтуры jsou uspořádané grafy)
- $\langle \leq \rangle$  signatura **částečných uspořádání**: stejná jako signatura grafů, jen jiný symbol (ne každá struktura v této signatuře je částečné uspořádání! k tomu musí splňovat příslušné **axiomy**)
- $\langle +, -, 0 \rangle$  signatura **grup**:  $+$  je binární funkční,  $-$  unární funkční,  $0$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  signatura **těles**:  $\cdot$  je binární funkční,  $1$  konstantní symbol
- $\langle +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  signatura **uspořádaných těles**:  $\leq$  je binární relační symbol
- $\langle -, \wedge, \vee, \perp, \top \rangle$  signatura **Booleových algeber**:  $\wedge, \vee$  jsou binární funkční,  $\perp, \top$  jsou konstantní symboly
- $\langle S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  signatura **aritmetiky**:  $S$  je unární funkční symbol

Strukturu dané signatury získáme tak, že:

- zvolíme neprázdnou **doménu**, a na ní
- zvolíme **realizace** (také říkáme **interpretace**) všech relačních a funkčních symbolů (včetně konstantních)
- to znamená **konkrétní** relace resp. funkce příslušných arit
- realizací konstantního symbolu je zvolený prvek z domény
- na tom, jaké konkrétní symboly jsou v signatuře nezáleží (např.  $+$  neznamená, že realizace musí souviset se sčítáním)



- Struktura v **prázdné signatuře**  $\langle \rangle$  je libovolná neprázdná množina. (Nemusí být konečná, ani spočetná! Formálně to bude trojice  $\langle A, \emptyset, \emptyset \rangle$ , ale rozdíl zanedbáme.)
- Struktura v **signatuře grafů** je  $\mathcal{G} = \langle V, E \rangle$ , kde  $V \neq \emptyset$  a  $E \subseteq V^2$ , říkáme jí **orientovaný graf**.
  - je-li  $E$  ireflexivní a symetrická, je to **jednoduchý graf**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a antisymetrická, jde o **částečné uspořádání**
  - je-li  $E$  reflexivní, tranzitivní, a symetrická, je to **ekvivalence**
- Struktury v **signatuře částečných uspořádání** jsou tytéž, jako v signatuře grafů, signatury se liší jen symbolem. (Ne každá struktura v signatuře částečných uspořádání je č. uspořádání!)

Struktury v signatuře grup jsou například následující grupy:

- $\underline{\mathbb{Z}}_n = \langle \mathbb{Z}_n, +, -, 0 \rangle$ , aditivní grupa celých čísel modulo  $n$  (operace jsou modulo  $n$ ).

**Poznámka:**  $\underline{\mathbb{Z}}_n$  znamená strukturu, zatímco  $\mathbb{Z}_n$  jen její doménu. Často se to ale nerozlišuje a  $\mathbb{Z}_n$  se používá i pro strukturu. Podobně  $+$ ,  $-$ ,  $0$  jsou jak symboly, tak interpretace.

- $\mathcal{S}_n = \langle \text{Sym}_n, \circ, {}^{-1}, \text{id} \rangle$  je symetrická grupa (grupa všech permutací) na  $n$  prvcích.
- $\underline{\mathbb{Q}}^* = \langle \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot, {}^{-1}, 1 \rangle$  je multiplikativní grupa (nenulových) racionálních čísel. (Interpretací symbolu  $0$  je číslo  $1!$ )

Všechny tyto struktury splňují axiomy teorie grup, snadno ale najdeme jiné, které axiomy nesplňují, nejsou tedy grupami.

- Struktury  $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  a  $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  (se standardními operacemi a uspořádáním) jsou v signatuře uspořádaných těles (ale jen první z nich je uspořádané těleso).
- $\underline{\mathcal{P}(X)} = \langle \mathcal{P}(X), \neg, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$ , tzv. potenční algebra nad množinou  $X$ , je struktura v signatuře Booleových algeber. (Booleova algebra je to pokud  $X \neq \emptyset$ .)
- $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ , kde  $S(x) = x + 1$ , a ostatní symboly jsou realizovány standardně, je standardní model aritmetiky.

**Struktura v signatuře**  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A$  je neprázdná množina, říkáme jí **doména** (také **univerzum**),
- $\mathcal{R}^{\mathcal{A}} = \{R^{\mathcal{A}} \mid R \in \mathcal{R}\}$  kde  $R^{\mathcal{A}} \subseteq A^{\text{ar}(R)}$  je **interpretace** relačního symbolu  $R$ ,
- $\mathcal{F}^{\mathcal{A}} = \{f^{\mathcal{A}} \mid f \in \mathcal{F}\}$  kde  $f^{\mathcal{A}}: A^{\text{ar}(f)} \rightarrow A$  je **interpretace** funkčního symbolu  $f$  (speciálně pro konstantní symbol  $c \in \mathcal{F}$  máme  $c^{\mathcal{A}} \in A$ ).

**Příklad:** rozmyslete si, jak vypadají struktury v **signatuře**  $n$  konstant  $\langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle$ ? Popište všechny 5-prvkové v signatuře 3 konstant.

## 6.3 Syntaxe

---

Jazyk je daný **signaturou** a informací, zda je **s rovností** nebo ne.

Tj. specifikujeme 'typ' modelů a zda můžeme používat symbol '=' interpretovaný jako **identita** prvků z domény; většinou to dovolíme. (Je-li jazyk bez rovnosti, musí mít signatura relační symbol. Proč?)

Do jazyka patří:

- spočetně mnoho **proměnných**  $x_0, x_1, x_2, \dots$  (píšeme také  $x, y, z, \dots$ ; množinu všech proměnných označíme **Var**)
- **relační, funkční a konstantní symboly** ze signatury, symbol = jde-li o jazyk s rovností (to jsou '**mimologické**' symboly)
- **univerzální a existenční kvantifikátory**  $(\forall x), (\exists x)$  pro každou proměnnou  $x \in \text{Var}$  (kvantifikátor ' $(\forall x)$ ' chápeme jako jediný symbol, tj. **neobsahuje** proměnnou  $x$ )
- symboly pro log. spojky  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ , závorky  $(, )$ , a čárka  $,$

- Jazyk  $L = \langle \rangle$  s rovností je jazyk **čisté rovnosti**
- jazyk  $L = \langle c_0, c_1, c_2, \dots \rangle$  s rovností je jazyk **spočetně mnoha konstant**
- jazyk **uspořádání** je  $\langle \leq \rangle$  s rovností
- jazyk **teorie grafů** je  $\langle E \rangle$  s rovností
- jazyky **teorie grup, teorie těles, teorie uspořádaných těles, Booleových algeber, aritmetiky** jsou jazyky s rovností odpovídající daným signaturám

čistě syntaktické 'výrazy' z proměnných, konstantních symbolů, funkčních symbolů, závorek a čárek

**Termy** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá proměnná a každý konstantní symbol z  $L$  je term,
- je-li  $f$  funkční symbol z  $L$  arity  $n$  a jsou-li  $t_1, \dots, t_n$  termy, potom nápis  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  je také term.

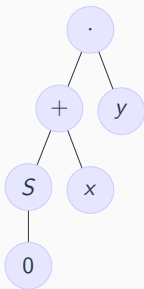
Množinu všech **termů** jazyka  $L$  označíme  $\text{Term}_L$ .

- **podterm** je podřetězec, který je sám termem
- term bez proměnných je **konstantní (ground)**, např.  $((S(0) + S(0)) \cdot S(S(0)))$  v jazyce aritmetiky
- termy nesmí obsahovat prvky struktury, jen symboly z jazyka
- $(1 + 1) \cdot 2$  **není** term, ledaže rozšíříme jazyk o **symboly** 1 a 2
- jako lidé můžeme použít **infixový** zápis, např.  $(t_1 + t_2)$  místo  $+(t_1, t_2)$ , vynechat závorky je-li struktura termu zřejmá

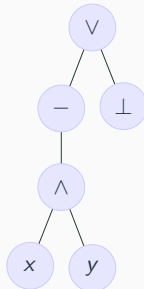


# Strom termu

**Strom termu**  $t$ ,  $\text{Tree}(t)$ : v listech proměnné nebo konst. symboly, ve vnitřních vrcholech funkční symboly (arita je rovna počtu synů)



(a)  $(S(0) + x) \cdot y$  v jazyce aritmetiky



(b)  $-(x \wedge y) \vee \perp$  v jazyce Booleových algeber

- symboly  $\wedge, \vee$  nejsou logické, ale mimologické ze signatury
- **sémantika**: proměnné ohodnotíme prvky, konst. a funkční symboly nahradíme interpretacemi, výsledek je prvek z domény

# Atomické formule

Termům nelze přiřadit **pravdivostní hodnotu**, potřebujeme **predikát** (relační symbol nebo  $=$ ), který mluví o **'vztahu' termů**: v dané struktuře při ohodnocení proměnných prvky je buď splněn, nebo ne.

**Formule** ('tvrzení o strukturách') skládáme z **atomických formulí** pomocí logických spojek a kvantifikátorů:

**Atomická formule** jazyka  $L$  je nápis  $R(t_1, \dots, t_n)$ , kde  $R$  je  $n$ -ární relační symbol z  $L$  (včetně  $=$  jde-li o jazyk s rovností) a  $t_i \in \text{Term}_L$ .

- $R(f(f(x)), c, f(d))$  kde  $R$  je ternární relační,  $f$  unární funkční,  $c, d$  konstantní symboly
- **infixový zápis**  $\leq(x, y), = (t_1, t_2)$  píšeme jako  $x \leq y, t_1 = t_2$
- $(x \cdot x) + (y \cdot y) \leq (x + y) \cdot (x + y)$  v jazyce uspořádaných těles
- $x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y$  v jazyce aritmetiky
- $\neg(x \wedge y) \vee \perp = \perp$  v jazyce Booleových algeber

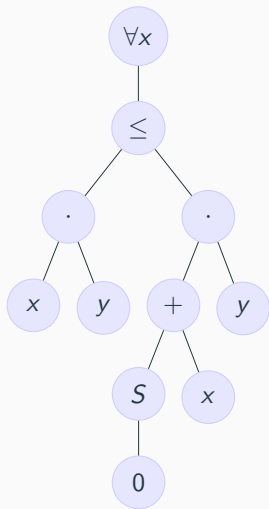
**Formule** jazyka  $L$  jsou konečné nápisy definované induktivně:

- každá **atomická formule** jazyka  $L$  je formule,
  - je-li  $\varphi$  formule, potom  $(\neg\varphi)$  je také formule
  - jsou-li  $\varphi, \psi$  formule, potom  $(\varphi \square \psi)$  **pro**  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  jsou také formule
  - je-li  $\varphi$  formule a  $x$  proměnná, potom  $((Qx)\varphi)$  **pro**  $Q \in \{\forall, \exists\}$  jsou také formule
- 
- **podformule** je podřetězec, který je sám formulí
  - při zápisu formulí jako lidé používáme obvyklé konvence
  - kvantifikátory mají stejnou prioritu jako  $\neg$ , vyšší než ostatní logické spojky! místo  $((\forall x)\varphi)$  píšeme  $(\forall x)\varphi$
  - **pozor,  $(\forall x)\varphi \wedge \psi$  neznamená totéž, co  $(\forall x)(\varphi \wedge \psi)$ !**
  - někde uvidíte  $\forall x\varphi$  nebo  $\forall_x\varphi$ , my ale budeme psát jen  $(\forall x)\varphi$

Příklad:  $(\forall x)(x \cdot y \leq (S(0) + x) \cdot y)$

Strom formule,  $\text{Tree}(\varphi)$ :

- strom atomické formule  $R(t_1, \dots, t_n)$ :  
v kořeni  $R$ , připojíme stromy  $\text{Tree}(t_i)$
- pro složené formule podobně jako ve  
výrokové logice
- kvantifikátory mají jediného syna



# Volné a vázané proměnné

Význam formule (**pravdivostní hodnota**) může/nemusí záviset na proměnných v ní:  $x \leq 0$  vs.  $(\exists x)(x \leq 0)$  vs.  $x \leq 0 \vee (\exists x)(x \leq 0)$

- **výskyt  $x$  ve  $\varphi$** : list  $\text{Tree}(\varphi)$  označený  $x$  [ $\vee (Qx)$  nemá výskyt!]
- **vázaný**: součástí podformule začínající  $(Qx)$ , jinak **volný**
- $x$  je **volná** ve  $\varphi$  má-li volný výskyt, **vázaná** má-li vázaný výskyt
- zápis  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  znamená, že mezi  $x_1, \dots, x_n$  jsou všechny volné proměnné ve formuli  $\varphi$

Proměnná může být **volná i vázaná**, např.:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y) \vee x \leq z$$

- první výskyt  $x$  je vázaný a druhý volný (nakreslete si strom!)
- $y$  je vázaná a  $z$  je volná, můžeme tedy psát  $\varphi(x, z)$

# Otevřené a uzavřené formule

**otevřená formule:** nemá žádný kvantifikátor

**uzavřená formule (sentence):** nemá žádnou volnou proměnnou

- $x + y \leq 0$  je otevřená formule
- $(\forall x)(\forall y)(x + y \leq 0)$  je uzavřená formule neboli sentence
- $(\forall x)(x + y \leq 0)$  není ani otevřená, ani uzavřená
- $(0 + 1 = 1) \wedge (1 + 1 = 0)$  je otevřená i uzavřená
- atomické formule je otevřená, otevřené formule jsou kombinace atomických pomocí logických spojek
- je-li formule otevřená i uzavřená potom nemá žádné proměnné (všechny termy v ní jsou konstantní)
- formule bez vázané proměnné není nutně otevřená!  $(\forall x)0 = 1$

Uvidíme, že **pravdivostní hodnota** závisí jen na ohodnocení volných proměnných; **sentence** mají ve struktuře pravdiv. hodnotu 0 nebo 1

## Instance a varianty: neformálně

- proměnná může hrát různé 'role' ('lokální' vs. 'globální')
- **instance**: 'dosazení' do 'globální' proměnné (lépe 'nahrazení' proměnné nějakým termem, který ji počítá, čistě syntaktické!)
- **varianta**: 'přejmenování' 'lokální' proměnné

$$P(x) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- první výskyt  $x$  je volný, 2. je vázaný ( $\forall x$ ), 3. je vázaný ( $\exists x$ )
- pokud **substituujeme** za proměnnou  $x$  term  $t = 1 + 1$ , dostáváme **instanci** formule  $\varphi$ , kterou označíme  $\varphi(x/t)$ :

$$P(1 + 1) \wedge (\forall x)(Q(x) \wedge (\exists x)R(x))$$

- přejmenujeme-li kvantifikátory, získáme **variantu** formule  $\varphi$ :

$$P(x) \wedge (\forall y)(Q(y) \wedge (\exists z)R(z))$$

Kdy a jak to lze, aby instance byla **důsledek** a varianta **ekvivalentní**?

Substituujeme-li do  $\varphi$  za  $x$  term  $t$ , chceme aby výsledná formule 'říkala o  $t$  totéž, co  $\varphi$  o  $x$ '. Např.  $\varphi(x) = (\exists y)(x + y = 1)$

- říká o  $x$ , že 'existuje  $1 - x$ '
- term  $t = 1$  lze:  $\varphi(x/t) = (\exists y)(1 + y = 1)$  říká 'existuje  $1 - 1$ '
- term  $t = y$  nelze:  $(\exists y)(y + y = 1)$  říká '1 je dělitelné 2'

**problém:** obsahuje  $y$ , po nahrazení bude nově vázané  $(\exists y)$

Term  $t$  je **substituovatelný** za proměnnou  $x$  ve formuli  $\varphi$ , pokud po simultánním nahrazení všech volných výskytů  $x$  za  $t$  nevznikne žádný vázaný výskyt proměnné z  $t$ . Potom je vzniklá formule **instance**  $\varphi$  vzniklá substitucí  $t$  za  $x$ ,  $\varphi(x/t)$ .

- $t$  **není** substituovatelný za  $x$  do  $\varphi$ , právě když  $x$  má volný výskyt v nějaké podformuli  $\varphi$  tvaru  $(Qy)\psi$  a  $y$  se vyskytuje v  $t$
- speciálně: konstantní termy jsou vždy substituovatelné



Substituovat  $t$  můžeme vždy do **varianty**  $\varphi$ , ve které přejmenujeme všechny kvantifikované proměnné na nové (které nejsou v  $t$  ani  $\varphi$ )

Má-li formule  $\varphi$  podformuli tvaru  $(Qx)\psi$  a je-li  $y$  proměnná, že

- (i)  $y$  je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ , a
- (ii)  $y$  nemá volný výskyt v  $\psi$ .

**Varianta**  $\varphi$  vznikne nahrazením  $(Qx)\psi$  formulí  $(Qy)\psi(x/y)$ , říkáme tak i výsledku postupné variace ve více podformulích.

Mějme  $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$ :

- $(\exists u)(\forall v)(u \leq v)$  je varianta  $\varphi$
- $(\exists y)(\forall y)(y \leq y)$  není varianta kvůli (i):  $y$  není substituovatelná za  $x$  do  $\psi = (\forall y)(y \leq y)$
- $(\exists x)(\forall x)(x \leq x)$  není varianta kvůli (ii):  $x$  má volný výskyt v  $\psi = (x \leq y)$

## Program

- sémantika predikátové logiky
- vlastnosti teorií
- podstruktura, expanze, redukt

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 6.4–6.6 z Kapitoly 6

## 6.4 Sémantika

---

- **modely jsou struktury** dané signatury,
- formule **platí** ve struktuře, pokud platí při každém ohodnocení volných proměnných prvky z domény,
- **hodnoty termů** (jsou to prvky z domény) se vyhodnocují podle jejich stromů, kde symboly nahradíme jejich interpretacemi (funkcemi, a konstantami z domény),
- z hodnot termů získáme **pravdivostní hodnoty atomických formulí**: je výsledná  $n$ -tice v relaci (interpretující daný relační symbol)?
- hodnoty složených formulí vyhodnocujeme také podle jejich stromu, přičemž  $(\forall x)$  hraje roli 'konjunkce přes všechny prvky' a  $(\exists y)$  hraje roli 'disjunkce přes všechny prvky' z domény struktury

# Modely jazyka

**Model jazyka**  $L$ , nebo také  **$L$ -struktura**, je libovolná struktura v signatuře jazyka  $L$ . **Třidu** všech modelů jazyka označíme  $M_L$ .

- zda je jazyk s rovností nebo bez nehraje roli
- proč **třída** a ne **množina** všech modelů  $M_L$ ? doména je libovolná neprázdná množina, 'množina všech množin' neexistuje; třída je '**soubor**' všech množin splňujících danou vlastnost (popsatelnou v **jazyce teorie množin**)

Mezi **modely jazyka uspořádání**  $L = \langle \leq \rangle$  patří:

- částečně uspořádané množiny  $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, > \rangle$ ,  $\langle \mathcal{P}(X), \subseteq \rangle$
- libovolný orientovaný graf  $G = \langle V, E \rangle$ , typicky není částečné uspořádání, tj. nesplňuje axiomy **teorie uspořádání**
- $\langle \mathbb{C}, R^{\mathbb{C}} \rangle$  kde  $(z_1, z_2) \in R^{\mathbb{C}}$  právě když  $|z_1| = |z_2|$  (není č. usp.)

# Hodnota termu

Mějme term  $t$  jazyka  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  a  $L$ -strukturu  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, F^{\mathcal{A}} \rangle$ .

**Ohodnocení proměnných** v množině  $A$  je lib. funkce  $e : \text{Var} \rightarrow A$ .

**Hodnota termu  $t$  ve struktuře  $\mathcal{A}$  při ohodnocení  $e$** , značíme  $t^{\mathcal{A}}[e]$ , je definovaná induktivně:

- $x^{\mathcal{A}}[e] = e(x)$  pro proměnnou  $x \in \text{Var}$ ,
- $c^{\mathcal{A}}[e] = c^{\mathcal{A}}$  pro konstantní symbol  $c \in \mathcal{F}$ , a
- je-li  $t = f(t_1, \dots, t_n)$  složený term, kde  $f \in \mathcal{F}$ , potom:

$$t^{\mathcal{A}}[e] = f^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{A}}[e])$$

- závisí pouze na ohodnocení proměnných vyskytujících se v  $t$
- obecně, term  $t$  reprezentuje **termovou funkci**  $f_t^{\mathcal{A}}: A^k \rightarrow A$ , kde  $k$  je počet proměnných v  $t$
- speciálně, hodnota konstantního termu na ohodnocení nezávisí, konstantní termy reprezentují konstantní funkce

## Hodnota termu: příklady

1. Hodnota termu  $t = -(x \vee \perp) \wedge y$  v Booleově algebře

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\{0, 1, 2\})$  při ohodnocení  $e$  ve kterém:

- $e(x) = \{0, 1\}$
- $e(y) = \{1, 2\}$

$$t^{\mathcal{A}}[e] = \{2\}$$

2. Hodnota termu  $x + 1$  ve struktuře  $\mathcal{N} = \langle \mathbb{N}, \cdot, 3 \rangle$  jazyka

$L = \langle +, 1 \rangle$  při ohodnocení  $e$  ve kterém  $e(x) = 2$

$$(x + 1)^{\mathcal{N}}[e] = 6$$

## Pravdivostní hodnota formule

Bud'  $\varphi$  v jazyce  $L$ ,  $\mathcal{A} \in M_L$ ,  $e : \text{Var} \rightarrow A$  ohodnocení proměnných.

**Pravdivostní hodnota**  $\varphi$  v  $\mathcal{A}$  při ohodnocení  $e$ ,  $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]$ :

- pro atomickou formuli  $R(t_1, \dots, t_n)$ :

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(R(t_1, \dots, t_n))[e] = \begin{cases} 1 & \text{pokud } (t_1^{\mathcal{A}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{A}}[e]) \in R^{\mathcal{A}} \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

- pro formuli tvaru  $(\neg\varphi)$ :

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(\neg\varphi)[e] = f_{\neg}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]) = 1 - \text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e]$$

- pro formuli tvaru  $(\varphi \square \psi)$  kde  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ :

$$\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi \square \psi)[e] = f_{\square}(\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e], \text{PH}^{\mathcal{A}}(\psi)[e])$$



- pro formuli tvaru  $(Qx)\varphi$  kde  $Q \in \{\forall, \exists\}$ :

$$\text{PH}^A((\forall x)\varphi)[e] = \min_{a \in A}(\text{PH}^A(\varphi)[e(x/a)])$$

$$\text{PH}^A((\exists x)\varphi)[e] = \max_{a \in A}(\text{PH}^A(\varphi)[e(x/a)])$$

kde  $e(x/a)$  je ohodnocení získané z  $e$  změnou  $e(x)$  na  $a$

**Pozorování:** Závisí pouze na ohodnocení volných proměnných.  
Speciálně, pro sentenci nezávisí na ohodnocení.

- tedy v ohodnocení  $e$  nastavíme hodnotu proměnné  $x$  postupně na všechny prvky  $a \in A$  a požadujeme, aby PH byla jedna vždy (v případě  $\forall$ ) nebo alespoň jednou (v případě  $\exists$ )
- speciálně,  $\text{PH}^A(t_1 = t_2)[e] = 1 \Leftrightarrow (t_1^A[e], t_2^A[e]) \in =^A$  (**identita** na  $A$ ), tj.  $t_1^A[e] = t_2^A[e]$  (je to stejný prvek  $A$ )

Vezměme si uspořádané těleso  $\underline{\mathbb{Q}}$ . Potom:

- $\text{PH}^{\underline{\mathbb{Q}}}((x \leq 1 \wedge \neg(x \leq 0)))[e] = 1$  právě když  $e(x) \in (0, 1]$
- $\text{PH}^{\underline{\mathbb{Q}}}((\forall x)(x \cdot y = y))[e] = 1$  právě když  $e(y) = 0$
- $\text{PH}^{\underline{\mathbb{Q}}}((\exists x)(x \leq 0 \wedge \neg x = 0))[e] = 1$  pro každé ohodnocení  $e$  (je to sentence)

Ale pro strukturu  $\mathcal{A} = \langle \mathbb{N}, +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  máme:

- $\text{PH}^{\mathcal{A}}((\exists x)(x \leq 0 \wedge \neg x = 0))[e] = 0$

Mějme formuli  $\varphi$ , strukturu  $\mathcal{A}$  (ve stejném jazyce), a ohodnocení  $e$ .

- je-li  $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e] = 1$ ,  $\varphi$  **platí** v  $\mathcal{A}$  **při ohodnocení**  $e$ ,  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$
- je-li  $\text{PH}^{\mathcal{A}}(\varphi)[e] = 0$ ,  $\varphi$  **neplatí** v  $\mathcal{A}$  **při ohodnoc.**  $e$ ,  $\mathcal{A} \not\models \varphi[e]$
- $\varphi$  je **pravdivá** (**platí**) v  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{A} \models \varphi$ , pokud platí při každém ohodnocení  $e : \text{Var} \rightarrow A$
- $\varphi$  je **lživá** v  $\mathcal{A}$ , pokud neplatí při žádném ohodnocení (v tom případě  $\mathcal{A} \models \neg\varphi$ )
- pozor, **lživá** není totéž, co **není pravdivá** (**neplatí**)!  
(je to pravda jen pro sentence)
- **platnost** je klíčový pojem sémantiky a celé logiky

## Zřejmé vlastnosti platnosti ve struktuře při ohodnocení

- $\mathcal{A} \models \neg\varphi[e]$  právě když  $\mathcal{A} \not\models \varphi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \wedge \psi)[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  a  $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \vee \psi)[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  nebo  $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \rightarrow \psi)[e]$  právě když platí: jestliže  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  potom  $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\varphi \leftrightarrow \psi)[e]$  právě když platí:  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \psi[e]$
- $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$  pro každé  $a \in A$
- $\mathcal{A} \models (\exists x)\varphi[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$  pro nějaké  $a \in A$
- je-li term  $t$  substituovatelný za proměnnou  $x$  do  $\varphi$ , potom:  
 $\mathcal{A} \models \varphi(x/t)[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$  pro  $a = t^{\mathcal{A}}[e]$
- je-li  $\psi$  varianta  $\varphi$ , potom  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \psi[e]$

(dokažte si snadno z definic, najděte protipříklady)

- pokud  $\mathcal{A} \models \varphi$ , potom  $\mathcal{A} \not\models \neg\varphi$ ; je-li  $\varphi$  sentence, platí i opačná implikace
- $\mathcal{A} \models \varphi \wedge \psi$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi$  a  $\mathcal{A} \models \psi$
- pokud  $\mathcal{A} \models \varphi$  nebo  $\mathcal{A} \models \psi$ , potom  $\mathcal{A} \models \varphi \vee \psi$ ; je-li  $\varphi$  sentence, platí i opačná implikace.
- $\mathcal{A} \models \varphi$  právě když  $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi$
- speciálně,  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  platí ve struktuře  $\mathcal{A}$ , právě když v  $\mathcal{A}$  platí její **generální uzávěr**, tj. sentence  $(\forall x_1) \cdots (\forall x_n)\varphi$

(dokažte si snadno z definic, najděte protipříklady)

## 6.5 Vlastnosti teorií

---

- **teorie** jazyka  $L$  je množina  $L$ -formulí, její prvky jsou **axiomy**
- **model** teorie  $T$  je  $L$ -struktura, ve které platí všechny axiomy  $T$ , tj.  $\mathcal{A} \models \varphi$  pro všechna  $\varphi \in T$ , značíme  $\mathcal{A} \models T$
- **třída modelů** teorie  $T$  je:

$$M_L(T) = \{\mathcal{A} \in M_L \mid \mathcal{A} \models T\}$$

Je-li  $T$  teorie v jazyce  $L$  a  $\varphi$   $L$ -formule, potom  $\varphi$  je:

- **pravdivá (platí) v  $T$** , značíme  $T \models \varphi$ , pokud  $\mathcal{A} \models \varphi$  pro všechna  $\mathcal{A} \in M(T)$  (neboli:  $M(T) \subseteq M(\varphi)$ )
- **lživá v  $T$** , pokud  $T \models \neg\varphi$ , tj. pokud je lživá v každém modelu  $T$  (neboli:  $M(T) \cap M(\varphi) = \emptyset$ )
- **nezávislá v  $T$** , pokud není pravdivá v  $T$  ani lživá v  $T$
- je-li  $T = \emptyset$  (tj.  $M(T) = M_L$ ), píšeme jen  $\models \varphi$ , a říkáme, že  $\varphi$  je pravdivá (v logice), (logicky) platí, je tautologie, apod.

- $T$  je **sporná**, pokud v ní platí **spor**  $\perp$  (definujeme jako  $R(x_1, \dots, x_n) \wedge \neg R(x_1, \dots, x_n)$ , kde  $R$  je lib. relační symbol)
- $T$  je sporná, právě když v ní platí každá formule (ekvivalentně, nemá žádný model), jinak je **bezesporná** (neplatí-li v ní spor, má-li alespoň jeden model)
- **důsledky**  $T$  jsou **sentence** pravdivé v  $T$ , množina všech důsledků  $T$  v jazyce  $L$  je

$$\text{Csq}_L(T) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je sentence a } T \models \varphi\}$$



# Kompletnost v predikátové logice

- $T$  je **kompletní**, je-li bezesporná a každá **sentence** je v ní buď pravdivá, nebo lživá. **Pozor: neplatí, že má jediný model!**
- máme-li jeden model, máme i nekonečně mnoho **izomorfních** modelů (liší se jen pojmenováním prvků, definujeme později)
- uvažovat jediný model **až na izomorfismus** ale také **nestačí!**

Struktury  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  (v témž jazyce) jsou **elementárně ekvivalentní**, píšeme  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ , pokud v nich platí tytéž sentence.

**Pozorování:** Teorie je kompletní, právě když má právě jeden model **až na elementární ekvivalenci**.

Příklad: uspořádané množiny  $\mathcal{A} = \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$  a  $\mathcal{B} = \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ .

- **nejsou izomorfní**,  $\mathbb{Q}$  je spočetná a  $\mathbb{R}$  nespočetná množina, neexistuje dokonce žádná **bijekce** mezi doménami
- **ale  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$** : indukcí dle struktury sentence  $\varphi$  lze ukázat  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$ ; netriviální případ je  $\exists$ , klíčová je **hustota**

# Platnost pomocí nesplnitelnosti

Otázku platnosti v teorii lze převést na problém existence modelu:

**Tvrzení (O nesplnitelnosti a pravdivosti):** Je-li  $T$  teorie a  $\varphi$  sentence (v témž jazyce), potom:  $T \models \varphi \Leftrightarrow T \cup \{\neg\varphi\}$  nemá model.

**Důkaz:** Platí následující ekvivalence:

- $T \cup \{\neg\varphi\}$  nemá model,
- právě když  $\neg\varphi$  neplatí v žádném modelu  $T$ ,
- právě když  $\varphi$  platí v každém modelu  $T$  ( $\varphi$  je sentence!).  $\square$

NB: Předpoklad, že  $\varphi$  je sentence, je nutný: pro  $T = \{P(c)\}$  a formuli  $\varphi = P(x)$  je  $P(c) \not\models P(x)$  ale  $\{P(c), \neg P(x)\}$  nemá model.

Teorie grafů:  $L = \langle E \rangle$  s rovností, axiomy **ireflexivity** a **symetrie**

$$T_{\text{graph}} = \{\neg E(x, x), E(x, y) \rightarrow E(y, x)\}$$

**Modely:**  $\mathcal{G} = \langle G, E^{\mathcal{G}} \rangle$ , kde  $E^{\mathcal{G}}$  je symetrická ireflexivní relace, tj. **jednoduché** grafy, hranu  $\{x, y\}$  reprezentuje dvojice  $(x, y), (y, x)$

- Formule  $\neg x = y \rightarrow E(x, y)$  platí v grafu, právě když je **úplný**. Je tedy nezávislá v  $T_{\text{graph}}$ .
- Formule  $(\exists y_1)(\exists y_2)(\neg y_1 = y_2 \wedge E(x, y_1) \wedge E(x, y_2) \wedge (\forall z)(E(x, z) \rightarrow z = y_1 \vee z = y_2))$  vyjadřuje, že každý vrchol má stupeň právě 2. Platí tedy právě v grafech, které jsou disjunktní sjednocení kružnic, a je nezávislá v teorii  $T_{\text{graph}}$ .

## Příklady teorií: Teorie uspořádání

Teorie uspořádání: v jazyce uspořádání  $L = \langle \leq \rangle$  s rovností, axiomy **reflexivity**, **antisymetrie**, a **tranzitivity**

$$T = \{x \leq x, x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y, x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z\}$$

**Modely:**  $\langle S, \leq^S \rangle$ , kde  $\leq^S$  je **částečné uspořádání**.

Příklad:  $\mathcal{A} = \langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ ,  $\mathcal{B} = \langle \mathcal{P}(X), \subseteq \rangle$  pro  $X = \{0, 1, 2\}$ .

- Formule  $x \leq y \vee y \leq x$  (**linearita**) platí v  $\mathcal{A}$ , ale neplatí v  $\mathcal{B}$ : neplatí např. při ohodnocení kde  $e(x) = \{0\}$ ,  $e(y) = \{1\}$  (píšeme  $\mathcal{B} \not\models \varphi[e]$ ). Je tedy nezávislá v  $T$ .
- Sentence  $(\exists x)(\forall y)(y \leq x)$  (označme  $\psi$ ) je pravdivá v  $\mathcal{B}$  a lživá v  $\mathcal{A}$ , píšeme  $\mathcal{B} \models \psi$ ,  $\mathcal{A} \models \neg\psi$ . Je také nezávislá v  $T$ .
- Formule  $(x \leq y \wedge y \leq z \wedge z \leq x) \rightarrow (x = y \wedge y = z)$  (označme  $\chi$ ) je pravdivá v  $T$ , píšeme  $T \models \chi$ . Totéž platí pro její **generální uzávěr**  $(\forall x)(\forall y)(\forall z)\chi$ .

## Příklady teorií: Algebraické teorie 1/2

Teorie grup:  $L = \langle +, -, 0 \rangle$  s rovností, axiomy asociativita  $+$ , neutralita  $0$  vůči  $+$ , a  $-x$  je inverzní prvek k  $x$  (vůči  $+$  a  $0$ )

$$\begin{aligned}T_1 = \{ & x + (y + z) = (x + y) + z, \\ & 0 + x = x, \quad x + 0 = x, \\ & x + (-x) = 0, \quad (-x) + x = 0 \}\end{aligned}$$

Teorie komutativních grup: navíc komutativita  $+$

$$T_2 = T_1 \cup \{x + y = y + x\}$$

Teorie okruhů:  $L = \langle +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  s rovností, navíc neutralita  $1$  vůči  $\cdot$ , asociativita  $\cdot$ , a (levá i pravá) distributivita  $\cdot$  vůči  $+$

$$\begin{aligned}T_3 = T_2 \cup \{ & 1 \cdot x = x \cdot 1, \\ & x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z, \\ & x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \\ & (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \}\end{aligned}$$

## Příklady teorií: Algebraické teorie 2/2

Teorie komutativních okruhů: navíc axiom **komutativity**  $\cdot$ :

$$T_4 = T_3 \cup \{x \cdot y = y \cdot x\}$$

Teorie těles je ve stejném jazyce, ale má navíc axiomy **existence inverzního prvku**  $k \cdot$  a **netriviality**:

$$T_5 = T_4 \cup \{\neg x = 0 \rightarrow (\exists y)(x \cdot y = 1), \neg 0 = 1\}$$

Teorie uspořádaných těles je v jazyce  $\langle +, -, 0, \cdot, 1, \leq \rangle$  s rovností, sestává z axiomů teorie těles, teorie uspořádání spolu s axiomem linearity, a z následujících axiomů **kompatibility uspořádání**:

- $x \leq y \rightarrow (x + z \leq y + z)$
- $(0 \leq x \wedge 0 \leq y) \rightarrow 0 \leq x \cdot y$

Modely jsou tělesa s **lineárním (totálním)** uspořádáním, které je kompatibilní s tělesovými operacemi.

## **6.6 Podstruktura, expanze, redukt**

---

- **podstruktura** zobecňuje podgrupu, podprostor vektorového prostoru, (indukovaný) podgraf: na podmnožině  $B$  univerza vytvoříme strukturu, která “zdědí” relace, funkce a konstanty
- $B$  musí být **uzavřená** na všechny funkce (vč. konstant)

Struktura  $\mathcal{B} = \langle B, \mathcal{R}^{\mathcal{B}}, \mathcal{F}^{\mathcal{B}} \rangle$  je (indukovaná) podstruktura struktury  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$  (v též signatuře  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ), značíme  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ , jestliže:

- $\emptyset \neq B \subseteq A$
- $R^{\mathcal{B}} = R^{\mathcal{A}} \cap B^{\text{ar}(R)}$  pro každý relační symbol  $R \in \mathcal{R}$
- $f^{\mathcal{B}} = f^{\mathcal{A}} \cap (B^{\text{ar}(f)} \times B)$  pro každý funkční symbol  $f \in \mathcal{F}$ , tj.  $f^{\mathcal{B}}$  je restrikce  $f^{\mathcal{A}}$  na množinu  $B$ , a výstupy jsou všechny z  $B$

speciálně, pro konstantní symbol  $c \in \mathcal{F}$  máme  $c^{\mathcal{B}} = c^{\mathcal{A}} \in B$



## Restrikce na podmnožinu, příklady

Množina  $C \subseteq A$  je **uzavřená** na funkci  $f : A^n \rightarrow A$ , pokud  $f(x_1, \dots, x_n) \in C$  pro všechna  $x_i \in C$ .

**Pozorování:** Množina  $\emptyset \neq C \subseteq A$  je univerzem podstruktury, právě když je uzavřená na všechny funkce struktury  $\mathcal{A}$  (včetně konstant). V tom případě je to **restrikce**  $\mathcal{A}$  na množinu  $C$ , značíme  $\mathcal{A} \upharpoonright C$ .

- $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 0 \rangle$  je podstrukturou  $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, \cdot, 0 \rangle$ , můžeme psát:  $\underline{\mathbb{Z}} = \underline{\mathbb{Q}} \upharpoonright \mathbb{Z}$
- $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, 0 \rangle$  je podstrukturou obou těchto struktur, platí:  $\underline{\mathbb{N}} = \underline{\mathbb{Q}} \upharpoonright \mathbb{N} = \underline{\mathbb{Z}} \upharpoonright \mathbb{N}$
- Množina  $\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq 0\}$  není univerzem podstruktury  $\underline{\mathbb{Z}}$  ani  $\underline{\mathbb{Q}}$ , není uzavřená na násobení.

## Platnost v podstruktuře (pro otevřené formule je zachována)

**Pozorování:** Je-li  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ ,  $\varphi$  **otevřená** formule, a  $e: \text{Var} \rightarrow B$ , potom platí:  $\mathcal{B} \models \varphi[e]$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ .

**Důkaz:** Snadno indukcí dle struktury  $\varphi$ , pro atomickou zřejmé.  $\square$

**Důsledek:** **Otevřená** formule platí ve struktuře  $\mathcal{A}$ , právě když platí v každé podstruktuře  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ .

Teorie  $T$  je **otevřená**, jsou-li všechny její axiomy otevřené formule.

**Důsledek:** Modely otevřené teorie jsou uzavřené na podstruktury, tj. každá podstruktura modelu této teorie je také její model.

- **Teorie grafů** je otevřená. Podstruktura grafu je také graf: (indukovaný) **podgraf**. Stejně podgrupy, Booleovy podalgebry.
- **Teorie těles** není otevřená. Později ukážeme, že ani **otevřeně axiomatizovatelná** (kvantifikátoru v axiomu o existenci inverzního prvku se nezbavíme). Podstruktura tělesa  $\mathbb{Q}$  na množině  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q} \upharpoonright \mathbb{Z}$ , není těleso. (Je to tzv. **okruh**.)

# Generovaná podstruktura (zobecníme lineární obal vektorů)

Co když podmnožina univerza **není** uzavřená? Vezmeme její **uzávěr**.

Mějme  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$  a  $\emptyset \neq X \subseteq A$ . Buď  $B \subseteq A$  nejmenší podmnožina, která obsahuje  $X$  a je uzavřená na všechny funkce  $\mathcal{A}$  (tj. obsahuje i všechny konstanty). Potom podstruktura  $\mathcal{A} \upharpoonright B$  je **generovaná**  $X$ , značíme ji  $\mathcal{A}\langle X \rangle$ .

Např. pro  $\underline{\mathbb{Q}} = \langle \mathbb{Q}, +, \cdot, 0 \rangle$ ,  $\underline{\mathbb{Z}} = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 0 \rangle$ ,  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, 0 \rangle$ :

- $\underline{\mathbb{Q}}\langle \{1\} \rangle = \underline{\mathbb{N}}$
- $\underline{\mathbb{Q}}\langle \{-1\} \rangle = \underline{\mathbb{Z}}$
- $\underline{\mathbb{Q}}\langle \{2\} \rangle$  je podstruktura  $\underline{\mathbb{N}}$  na množině všech sudých čísel

Pokud  $\mathcal{A}$  nemá žádné funkce (ani konstanty), např. graf či uspořádání, potom není čím generovat, a  $\mathcal{A}\langle X \rangle = \mathcal{A} \upharpoonright X$ .

# Expanze a redukt

Mějme  $L \subseteq L'$ ,  $L$ -strukturu  $\mathcal{A}$  a  $L'$ -strukturu  $\mathcal{A}'$  na stejné doméně. Je-li interpretace každého symbolu z  $L$  stejná v  $\mathcal{A}$  i v  $\mathcal{A}'$ , potom:

- $\mathcal{A}'$  je **expanze**  $\mathcal{A}$  do  $L'$  ( **$L'$ -expanze** struktury  $\mathcal{A}$ )
- $\mathcal{A}$  je **redukt**  $\mathcal{A}'$  na  $L$  ( **$L$ -redukt** struktury  $\mathcal{A}'$ )

Například:

- Mějme grupu celých čísel  $\langle \mathbb{Z}, +, -, 0 \rangle$ . Potom:
  - struktura  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  je její redukt
  - struktura  $\langle \mathbb{Z}, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  (**okruh** celých čísel) je její expanze
- Mějme graf  $\mathcal{G} = \langle G, E^{\mathcal{G}} \rangle$ . Potom **expanze**  $\mathcal{G}$  o **jména prvků** (z množiny  $G$ ) je struktura  $\langle G, E^{\mathcal{G}}, c_v^{\mathcal{G}} \rangle_{v \in G}$  v jazyce  $\langle E, c_v \rangle_{v \in G}$ , kde  $c_v^{\mathcal{G}} = v$  pro všechny vrcholy  $v \in G$ .

## Věta o konstantách

- splnit formuli s volnou proměnnou  $x$  je totéž, co splnit formuli, ve které je  $x$  nahrazena **novým** konstantním symbolem  $c$
- proč: nový symbol lze v modelu interpretovat každým prvkem
- podobný trik využijeme v tablo metodě

**Věta (O konstantách):** Mějme  $L$ -formuli  $\varphi$  s volnými proměnnými  $x_1, \dots, x_n$ . Označme jako  $L'$  rozšíření  $L$  o nové konstantní symboly  $c_1, \dots, c_n$  a buď  $T'$  stejná teorie jako  $T$ , ale v jazyce  $L'$ . Potom:

$$T \models \varphi \text{ právě když } T' \models \varphi(x_1/c_1, \dots, x_n/c_n)$$

**Důkaz:** stačí ukázat pro jednu volnou proměnnou, rozšířit indukci

$\Rightarrow$  **Víme:**  $\varphi$  platí v každém modelu  $T$ . **Chceme:**  $\varphi(x/c)$  platí v každém modelu  $T'$ . Mějme model  $\mathcal{A}' \models T'$  a ohodnocení  $e: \text{Var} \rightarrow A'$  a ukažme, že  $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e]$ .

Buď  $\mathcal{A}$  redukt  $\mathcal{A}'$  na  $L$  ('zapomeneme' konstantu  $c^{\mathcal{A}'}$ ). Všimněte si, že  $\mathcal{A}$  je model  $T$  (axiomy  $T = T'$  neobsahují nový symbol  $c$ ). Dle předpokladu  $\mathcal{A} \models \varphi$ , tj.  $\mathcal{A} \models \varphi[e']$  pro libovolné ohodnocení  $e'$ , speciálně pro  $e(x/c^{\mathcal{A}'})$  kde  $x$  ohodnotíme interpretací  $c$  v  $\mathcal{A}'$ .

Máme  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/c^{\mathcal{A}'})]$ , což ale znamená  $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e]$ .

⇐ **Víme:**  $\varphi(x/c)$  platí v každém modelu  $T'$ . **Chceme:**  $\varphi$  platí v každém modelu  $T$ . Zvolme  $\mathcal{A} \models T$  a ohodnocení  $e: \text{Var} \rightarrow A$  a ukažme, že  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ .

Buď  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  do  $L'$ , kde  $c$  interpretujeme jako  $c^{\mathcal{A}'} = e(x)$ . Dle předpokladu platí  $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e']$  pro všechna ohodnocení  $e'$ . Tedy  $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e]$ , což znamená  $\mathcal{A}' \models \varphi[e]$  ( $e = e(x/c^{\mathcal{A}'})$ ), z toho plyne  $\mathcal{A}' \models \varphi(x/c)[e] \Leftrightarrow \mathcal{A}' \models \varphi[e(x/c^{\mathcal{A}'})] \Leftrightarrow \mathcal{A}' \models \varphi[e]$ .

Formule  $\varphi$  neobsahuje  $c$  (je nový), máme tedy i  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ . □

## Program

- extenze teorií, extenze o definice
- definovatelnost a databázové dotazy
- vztah výrokové a predikátové logiky
- tablo metoda v predikátové logice

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 6.7-6.9 z Kapitoly 6, Sekce 7.1-7.2 z Kapitoly 7

## 6.7 Estenze teorií

---



Stejně jako ve výrokové logice, je-li  $T$  teorie v jazyce  $L$ :

- **extenze:**  $T'$  v jazyce  $L' \supseteq L$  splňující  $\text{Csq}_L(T) \subseteq \text{Csq}_{L'}(T')$
- **jednoduchá:**  $L' = L$
- **konzervativní:**  $\text{Csq}_L(T) = \text{Csq}_L(T') = \text{Csq}_{L'}(T') \cap \text{Fm}_L$
- **ekvivalentní:**  $T'$  extenzí  $T$  a  $T$  extenzí  $T'$  (obě v témž jazyce)

Jsou-li  $T, T'$  ve stejném jazyce  $L$ :

- $T'$  je extenze  $T$ , právě když  $M_L(T') \subseteq M_L(T)$
- $T'$  je ekvivalentní s  $T$ , právě když  $M_L(T') = M_L(T)$

Zvětšíme-li jazyk:

- **ve výrokové logice:** přidáváme/zapomínáme hodnoty pro nové prvovýroky
- **v predikátové logice:** expandujeme/redukujeme modely (přidáváme/zapomínáme nové relace, funkce, konstanty)

## Extenze teorie: sémantický popis

Mějme jazyky  $L \subseteq L'$ ,  $L$ -teorii  $T$  a  $L'$ -teorii  $T'$ :

- (i)  $T'$  je **extenzí**  $T \Leftrightarrow L$ -redukt každého modelu  $T'$  je model  $T$
- (ii)  $T'$  je **konzervativní extenzí**  $T \Leftrightarrow T'$  je extenzí  $T$ , a každý model  $T$  lze expandovat do  $L'$  na nějaký model  $T'$

**Poznámka:** Důkaz (ii)  $\Rightarrow$  vynecháme (technický problém: model, který nelze expandovat  $\rightsquigarrow L$ -sentence platná v  $T$  ale ne v  $T'$ )

**Důkaz:**(i)  $\Rightarrow$  Buď  $\mathcal{A}'$  model  $T'$ ,  $\mathcal{A}$  jeho  $L$ -redukt. Protože  $T'$  je extenzí, platí v ní, tedy i v  $\mathcal{A}'$ , každý axiom  $\varphi \in T$ . Ten ale obsahuje jen symboly z  $L$ , tedy platí i v  $\mathcal{A}$ .

(i)  $\Leftarrow$  **Mějme:**  $L$ -sentenci  $\varphi$ ,  $T \models \varphi$ . **Chceme:**  $T' \models \varphi$ . Pro lib. model  $\mathcal{A}' \in M_{L'}(T')$  víme, že jeho  $L$ -redukt  $\mathcal{A}$  je modelem  $T$ , tedy  $\mathcal{A} \models \varphi$ . Z toho plyne i  $\mathcal{A}' \models \varphi$  (opět  $\varphi$  je v  $L$ ).

(ii)  $\Leftarrow$  **Mějme:**  $L$ -sentenci  $\varphi$ ,  $T' \models \varphi$ . **Chceme:**  $T \models \varphi$ . Každý  $\mathcal{A} \in M_L(T)$  lze expandovat na nějaký  $\mathcal{A}' \in M_{L'}(T')$ . Víme, že  $\mathcal{A}' \models \varphi$ , takže i  $\mathcal{A} \models \varphi$ . Tím jsme dokázali  $T \models \varphi$ . □

## Extenze o definice (neformálně)

- přidáme nový symbol, jehož význam je jednoznačně daný **definující formulí** (jako procedura/funkce v programování)
- pro relační symboly jednoduché, pro funkční symboly musíme navíc zaručit **existenci** a **jednoznačnost** funkční hodnoty

Ukážeme:

- je to konzervativní extenze, dokonce každý model původní teorie lze **jednoznačně** expandovat na model nové teorie
- každou formuli používající nové symboly lze přepsat na formuli v původním jazyce (tak, že jsou v extenzi ekvivalentní)

## Definice relačního symbolu

nový  $n$ -ární relační symbol  $R$  lze definovat lib. formulí  $\psi(x_1, \dots, x_n)$

- teorii v jazyce s rovností lze rozšířit o symbol  $\neq$  definovaný formulí  $\neg x_1 = x_2$ ; tj. požadujeme, aby:  $x_1 \neq x_2 \leftrightarrow \neg x_1 = x_2$
- teorii uspořádání lze rozšířit o  $<$  definovaný formulí  $x_1 \leq x_2 \wedge \neg x_1 = x_2$ ; tj. platí:  $x_1 < x_2 \leftrightarrow x_1 \leq x_2 \wedge \neg x_1 = x_2$
- v aritmetice lze zavést  $\leq$  takto:  $x_1 \leq x_2 \leftrightarrow (\exists y)(x_1 + y = x_2)$
- v uspořádaném stromu lze zavést unární predikát  $\text{Leaf}(x)$ :  
 $\text{Leaf}(x) \leftrightarrow \neg(\exists y)(x <_T y)$

Mějme teorii  $T$  a formuli  $\psi(x_1, \dots, x_n)$  v jazyce  $L$ . Označme jako  $L'$  rozšíření jazyka  $L$  o nový  $n$ -ární relační symbol  $R$ . **Extenze teorie  $T$  o definici  $R$  formulí  $\psi$**  je  $L'$ -teorie:

$$T' = T \cup \{R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \dots, x_n)\}$$

# Definice relačního symbolu: vlastnosti

## Tvrzení:

- (i)  $T'$  je konzervativní extenze  $T$ .
- (ii) Pro každou  $L'$ -formuli  $\varphi'$  existuje  $L$ -formule  $\varphi$  taková, že  $T' \models \varphi' \leftrightarrow \varphi$ .

**Důkaz:** (i) ihned ze sémantického popisu extenzí, neboť zřejmě každý model  $T$  lze **jednoznačně** expandovat na model  $T'$

(ii) atomickou podformulí s novým symbolem  $R$ , tj. tvaru  $R(t_1, \dots, t_n)$ , nahradíme formulí

$$\psi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$$

kde  $\psi'$  je **varianta  $\psi$  zaručující substituovatelnost** všech termů (např. přejmenujeme všechny vázané proměnné  $\psi$  na zcela nové)  $\square$

## Definice funkčního symbolu: příklady

vztah  $f(x_1, \dots, x_n) = y$  definujeme formulí  $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$ ; pro každý vstup  $(x_1, \dots, x_n)$  musí **existovat jednoznačný** výstup  $y$

1. **Teorie grup**: binární funkční symbol  $-_b$  pomocí  $+$  a unárního  $-$

$$x_1 -_b x_2 = y \leftrightarrow x_1 + (-x_2) = y$$

- zřejmě pro každá  $x, y$  **existuje jednoznačné**  $z$  splňující definici

2. **Teorie lineárních uspořádání**: binární funkční symbol **min**

$$\min(x_1, x_2) = y \leftrightarrow y \leq x_1 \wedge y \leq x_2 \wedge (\forall z)(z \leq x_1 \wedge z \leq x_2 \rightarrow z \leq y)$$

- existence a jednoznačnost platí díky linearitě ( $x \leq y \vee y \leq x$ )
- pouze v teorii uspořádání by nešlo o dobrou definici:  
 $\min^A(a_1, a_2)$  nemusí existovat

## Definice funkčního symbolu: definice

Mějme teorii  $T$  a formuli  $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$  v jazyce  $L$ . Označme  $L'$  rozšíření  $L$  o nový  $n$ -ární funkční symbol  $f$ . Necht' platí:

- $T \models (\exists y)\psi(x_1, \dots, x_n, y)$  (existence)
- $T \models \psi(x_1, \dots, x_n, y) \wedge \psi(x_1, \dots, x_n, z) \rightarrow y = z$  (jednoznačnost)

Potom **extenze teorie  $T$  o definici  $f$  formulí  $\psi$**  je  $L'$ -teorie:

$$T' = T \cup \{f(x_1, \dots, x_n) = y \leftrightarrow \psi(x_1, \dots, x_n, y)\}$$

- $\psi$  definuje v modelu  $(n+1)$ -ární relaci, ta **musí být funkcí**
- je-li  $\psi$  tvaru  $t(x_1, \dots, x_n) = y$  pro term  $t$ , vždy to platí

### Tvrzení:

- (i)  $T'$  je konzervativní extenze  $T$ .
- (ii) Pro každou  $L'$ -formuli  $\varphi'$  existuje  $L$ -formule  $\varphi$  taková, že  $T' \models \varphi' \leftrightarrow \varphi$ .

**Důkaz:** (i) modely  $T$  lze **jednoznačně** expandovat na modely  $T'$

(ii) stačí pro jediný výskyt symbolu  $f$ , jinak induktivně (je-li více vnořených výskytů  $f(\dots f(\dots) \dots)$ , potom od vnitřních k vnějším)

1. nahradíme term  $f(t_1, \dots, t_n)$  **novou** proměnnou  $z$ : **výsledek**  $\varphi^*$
2.  $\varphi$  zkonstruuujeme takto:  $(\exists z)(\varphi^* \wedge \psi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n, y/z))$   
(kde  $\psi'$  je varianta  $\psi$  zaručující substituovatelnost)

Ukážeme, že pro libovolný model  $\mathcal{A} \models T'$  a ohodnocení  $e$  platí:

$$\mathcal{A} \models \varphi'[e] \quad \text{právě když} \quad \mathcal{A} \models \varphi[e]$$

Označme  $a = (f(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{A}}[e]$ . Díky existenci a jednoznačnosti:

$$\mathcal{A} \models \psi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n, y/z)[e] \quad \text{právě když} \quad e(z) = a$$

Máme tedy:  $\mathcal{A} \models \varphi'[e] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi^*[e(z/a)] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e]$  □



# Definice konstantního symbolu

- **speciální případ:** funkční symbol arity 0
- extenze o definici konstantního symbolu  $c$  formulí  $\psi(y)$ :

$$T' = T \cup \{c = y \leftrightarrow \psi(y)\}$$

- musí platit  $T \models (\exists y)\psi(y)$  a  $T \models \psi(y) \wedge \psi(z) \rightarrow y = z$
- platí stejná tvrzení

1. teorie v jazyce aritmetiky, rozšíříme o definici symbolu 1 formulí  $\psi(y)$  tvaru  $y = S(0)$ , přidáme tedy axiom  $1 = y \leftrightarrow y = S(0)$

2. teorie těles, nový symbol  $\frac{1}{2}$ , definice formulí  $y \cdot (1 + 1) = 1$ , tj. přidáním  $\frac{1}{2} = y \leftrightarrow y \cdot (1 + 1) = 1$  ?

- není extenze o definici! neplatí existence: v tělese charakteristiky 2, např.  $\mathbb{Z}_2$ , nemá rovnice  $y \cdot (1 + 1) = 1$  řešení
- ale v teorii těles charakteristiky různé od 2, tj. přidáme-li axiom  $\neg(1 + 1 = 0)$ , už ano; např. v  $\mathbb{Z}_3$  máme  $\frac{1}{2} \stackrel{\mathbb{Z}_3}{=} 2$

## Extenze o definice

$L'$ -teorie  $T'$  je **extenzí**  $L$ -teorie  $T$  **o definice**, pokud vznikla postupnou extenzí o definice relačních a funkčních (vč. konstantních) symbolů.

**Tvrzení:** (snadno indukcí)

- Každý model  $T$  lze jednoznačně expandovat na model  $T'$ .
- $T'$  je konzervativní extenze  $T$ .
- Pro  $L'$ -formuli  $\varphi'$  existuje  $L$ -formule  $\varphi$ , že  $T' \models \varphi' \leftrightarrow \varphi$ .

Příklad:  $T = \{(\exists y)(x + y = 0), (x + y = 0) \wedge (x + z = 0) \rightarrow y = z\}$

$L = \langle +, 0, \leq \rangle$  s rovností, zavedeme  $<$  a unární  $-$  přidáním axiomů:

$$\begin{aligned} T' = T \cup \{ & -x = y \leftrightarrow x + y = 0, \\ & x < y \leftrightarrow x \leq y \wedge \neg(x = y) \} \end{aligned}$$

Formule  $-x < y$  v jazyce  $L' = \langle +, -, 0, \leq, < \rangle$  s rovností je v  $T'$  ekvivalentní formuli:  $(\exists z)((z \leq y \wedge \neg(z = y)) \wedge x + z = 0)$

## **6.8 Definovatelnost ve struktuře**

---

# Definovatelné množiny

- formule  $\varphi$  s jednou volnou proměnnou  $x \dots$  “vlastnost” prvků
- ve struktuře **definuje** množinu prvků, které vlastnost splňují (tj. prvků  $a$  takových, že  $\varphi$  platí při ohodnocení kde  $e(x) = a$ )
- $\varphi(x, y)$  definuje binární relaci, atp.

Množina **definovaná**  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  **ve struktuře**  $\mathcal{A}$  (v témž jazyce):

$$\varphi^{\mathcal{A}}(x_1, \dots, x_n) = \{(a_1, \dots, a_n) \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(x_1/a_1, \dots, x_n/a_n)]\}$$

Zkráceně píšeme:  $\varphi^{\mathcal{A}}(\bar{x}) = \{\bar{a} \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a})]\}$

- formule  $\neg(\exists y)E(x, y)$  definuje **v daném grafu** množinu všech **izolovaných** vrcholů
- $(\exists y)(y \cdot y = x) \wedge \neg(x = 0)$  definuje **v tělese  $\mathbb{R}$**  množinu všech kladných reálných čísel
- $x \leq y \wedge \neg(x = y)$  definuje v **uspořádané množině  $\langle S, \leq^S \rangle$**  relaci **ostrého uspořádání**  $<^S$

# Definovatelnost s parametry

- vlastnosti prvků relativně k jiným prvkům? nelze čistě syntakticky, ale můžeme dosadit prvky jako **parametry**
- zápis  $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ : volné proměnné  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k$

Mějme  $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$  (kde  $|\bar{x}| = n$ ,  $|\bar{y}| = k$ ), strukturu  $\mathcal{A}$  (v témž jazyce),  $\bar{b} \in A^k$ . Množina **definovaná**  $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$  **s parametry**  $\bar{b}$  **ve struktuře**  $\mathcal{A}$ :

$$\varphi^{\mathcal{A}, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y}) = \{\bar{a} \in A^n \mid \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})]\}$$

Pro  $B \subseteq A$  označíme  $\text{Df}^n(\mathcal{A}, B)$  množinu všech množin definovatelných v  $\mathcal{A}$  s parametry pocházejícími z  $B$ .

**Pozorování:**  $\text{Df}^n(\mathcal{A}, B)$  je uzavřená na doplněk, průnik, sjednocení, a obsahuje  $\emptyset$  a  $A^n$ : je to **podalgebra potenční algebry**  $\mathcal{P}(A^n)$ .

Např. pro  $\varphi(x, y) = E(x, y)$  a vrchol  $v \in V(\mathcal{G})$  je  $\varphi^{\mathcal{G}, v}(x, y)$  množina všech sousedů vrcholu  $v$ .

- **relační databáze**: jedna nebo více **tabulek**, také **relace**
- řádky tabulky jsou **záznamy (records)**, také **tice (tuples)**
- struktura v čistě relačním jazyce

## Movies

| title          | director    | actor     |
|----------------|-------------|-----------|
| Forrest Gump   | R. Zemeckis | T. Hanks  |
| Philadelphia   | J. Demme    | T. Hanks  |
| Batman Returns | T. Burton   | M. Keaton |
| ⋮              | ⋮           | ⋮         |

## Program

| cinema  | title        | time  |
|---------|--------------|-------|
| Atlas   | Forrest Gump | 20:00 |
| Lucerna | Forrest Gump | 21:00 |
| Lucerna | Philadelphia | 18:30 |
| ⋮       | ⋮            | ⋮     |

## Příklad SQL dotazu

- SQL dotaz v nejjednodušší formě je formule (pomineme např. **agregační funkce**)
- výsledek je množina definovaná touto formulí (s parametry)

“Kdy a kde můžeme vidět film s Tomem Hanksem?”

```
select Program.cinema, Program.time from Program, Movies where  
Program.title = Movies.title and Movies.actor = 'T. Hanks'
```

- výsledek je množina  $\varphi^{\text{Database}, 'T. Hanks'}(x_{\text{cinema}}, x_{\text{time}}, y_{\text{actor}})$
- definovaná ve struktuře **Database** =  $\langle D, \text{Program}, \text{Movies} \rangle$
- jejíž doména je  $D = \{ \text{'Atlas'}, \text{'Lucerna'}, \dots, \text{'M. Keaton'} \}$
- s parametrem **'T. Hanks'**,
- definující formule  $\varphi(x_{\text{cinema}}, x_{\text{time}}, y_{\text{actor}})$ :

$$(\exists z_{\text{title}})(\exists z_{\text{director}})(\text{Program}(x_{\text{cinema}}, z_{\text{title}}, x_{\text{time}}) \wedge \\ \text{Movies}(z_{\text{title}}, z_{\text{director}}, y_{\text{actor}}))$$

## 6.9 Vztah výrokové a predikátové logiky

---



- **asociativita**  $\wedge$  a  $\vee$ :

$$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$$

$$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$$

- **komutativita**  $\wedge$  a  $\vee$ :

$$x \wedge y = y \wedge x$$

$$x \vee y = y \vee x$$

- **distributivita**  $\wedge$  vůči  $\vee$ ,  $\vee$  vůči  $\wedge$ :

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

- **absorpce**:

$$x \wedge (x \vee y) = x$$

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

- **komplementace**:

$$x \wedge (-x) = \perp$$

$$x \vee (-x) = \top$$

- **netrivialita**:

$$-(\perp = \top)$$

- dualita: záměnou  $\wedge$  s  $\vee$  a  $\perp$  s  $\top$  získáme tytéž axiomy
- nejmenší model: **2-prvková B. algebra**  $\langle \{0, 1\}, f_{\neg}, f_{\wedge}, f_{\vee}, 0, 1 \rangle$
- konečné modely, až na **izomorfismus** ( $f^n$  je  $f$  po složkách):  

$$\langle \{0, 1\}^n, f_{\neg}^n, f_{\wedge}^n, f_{\vee}^n, (0, \dots, 0), (1, \dots, 1) \rangle$$
- jsou izomorfní **potenčním algebrám**  $\mathcal{P}(\{1, \dots, n\})$  pomocí bijekce mezi podmnožinami a charakteristickými vektory

- výrokovou logiku lze 'simulovat' v predikátové logice v teorii Booleových algeber
- výroky jsou **Booleovské termy**, konstanty  $\perp$ ,  $\top$  představují pravdu a lež
- pravdivostní hodnota výroku (při daném pravdivostním ohodnocení) je hodnota termu v 2-prvkové Booleově algebře
- kromě toho, **algebra výroků** daného výrokového jazyka nebo teorie je Booleovou algebrou (i pro nekonečné jazyky)

- máme-li **otevřenou** formuli  $\varphi$  (bez rovnosti), můžeme reprezentovat atomické formule pomocí prvovýroků, a získat tak výrok, který platí, právě když platí  $\varphi$
- viz Kapitola 8: Rezoluce v predikátové logice, kde se nejprve zbavíme kvantifikátorů pomocí tzv. **Skolemizace**
- výrokovou logiku lze také zavést jako fragment logiky predikátové, pokud povolíme **nulární relace**
- $A^0 = \{\emptyset\}$ , tedy na libovolné množině jsou právě dvě nulární relace  $R^A \subseteq A^0$ :  $R^A = \emptyset = 0$  a  $R^A = \{\emptyset\} = \{0\} = 1$

## KAPITOLA 7: TABLO METODA V PREDIKÁTOVÉ LOGICE

---

## **7.1 Neformální úvod**

---

## Úvodní příklady: dva tablo důkazy

$$F(\exists x)\neg P(x) \rightarrow \neg(\forall x)P(x)$$

$$\textcolor{red}{T(\exists x)\neg P(x)}$$

$$F\neg(\forall x)P(x)$$

$$\textcolor{blue}{T(\forall x)P(x)}$$

$$T\neg P(c_0)$$

$$FP(c_0)$$

$$\textcolor{blue}{T(\forall x)P(x)}$$

$$TP(c_0)$$



$$F\neg(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)\neg P(x)$$

$$T\neg(\forall x)P(x)$$

$$\textcolor{blue}{F(\exists x)\neg P(x)}$$

$$\textcolor{red}{F(\forall x)P(x)}$$

$$FP(c_0)$$

$$\textcolor{blue}{F(\exists x)\neg P(x)}$$

$$F\neg P(c_0)$$

$$TP(c_0)$$



## Tablo metoda v predikátové logice

- opět vždy předpokládáme, že jazyk  $L$  je spočetný (nejprve bez rovnosti, později metodu rozšíříme pro rovnost)
- v položkách musí být **sentence**: pravdivostní hodnota nesmí záviset na ohodnocení (ale můžeme vzít **generální uzávěry**)
- **redukce položek**: stejná atomická tabla pro logické spojky (kde  $\varphi, \psi$  jsou sentence), ale čtyři nové případy **pro kvantifikátory**:
  - typ “**svědek**”: položky tvaru  $T(\exists x)\varphi(x)$  a  $F(\forall x)\varphi(x)$
  - typ “**všichni**”: položky tvaru  $T(\forall x)\varphi(x)$  a  $F(\exists x)\varphi(x)$
- kvantifikátor nelze odstranit,  $\varphi(x)$  by typicky nebyla sentence
- místo toho za  $x$  **substituujeme konstantní term**  $t$ :  $\varphi(x/t)$
- jaký? podle typu položky (“**svědek**” vs. “**všichni**”)

## Redukce položek s kvantifikátorem

- jazyk  $L$  rozšíříme o spočetně mnoho nových (pomocných) konstantních symbolů  $C = \{c_0, c_1, c_2, \dots\}$ , označíme  $L_C$
- vždy máme k dispozici nový, dosud nepoužitý symbol  $c \in C$
- **typ “svědek”**: dosadíme nový  $c \in C$  (dosud na větvi není)
  - pro  $T(\exists x)\varphi(x)$  tedy máme  $T\varphi(x/c)$
  - $c$  hraje roli prvku, který položku ‘splňuje’
- **typ “všichni”**: substituujeme libovolný konstantní  $L_C$ -term
  - pro  $T(\forall x)\varphi(x)$  tedy máme  $T\varphi(x/t)$
  - bezesporná větev je dokončená jen pokud dosadíme všechny  $t$  (‘použijeme vše, co víme’)
- **konvence**: kořeny atomických tabel nekreslíme kromě položek typu “všichni” (po jednom dosazení ještě nejsme hotovi!)
- **typický postup**: nejprve zredukujeme položky typu “svědek”, poté zjistíme, co ‘o svědcích říkají’ položky typu “všichni”



## 7.2 Formální definice

---

- buď  $L$  **spočetný** jazyk **bez rovnosti**.
- označme  $L_C$  rozšíření  $L$  o spočetně mnoho nových **pomocných** konstantních symbolů  $C = \{c_i \mid i \in \mathbb{N}\}$
- zvolme očíslování konstantních  $L_C$ -termů:  $\{t_i \mid i \in \mathbb{N}\}$
- mějme nějakou  $L$ -teorii  $T$  a  $L$ -sentenci  $\varphi$
- **položka** je nápis  $T\varphi$  nebo  $F\varphi$ , kde  $\varphi$  je  $L_C$ -sentence
- položky tvaru  $T(\exists x)\varphi(x)$  a  $F(\forall x)\varphi(x)$  jsou **typu** “**svědek**”
- položky tvaru  $T(\forall x)\varphi(x)$  a  $F(\exists x)\varphi(x)$  jsou **typu** “**všichni**”
- **atomická tabla** jsou násl. položkami označované stromy:

# Atomická tabla pro kvantifikátory

$\varphi$  je libovolná  $L_C$ -sentence,  $x$  proměnná,  $t_i$  konstantní  $L_C$ -term,  $c_i \in C$  je nový pomocný konstantní symbol (při konstrukci tabla nesměl dosud být na dané větvi)

|       | $\forall$                                                                     | $\exists$                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| True  | $\begin{array}{c} T(\forall x)\varphi(x) \\   \\ T\varphi(x/t_i) \end{array}$ | $\begin{array}{c} T(\exists x)\varphi(x) \\   \\ T\varphi(x/c_i) \end{array}$ |
| False | $\begin{array}{c} F(\forall x)\varphi(x) \\   \\ F\varphi(x/c_i) \end{array}$ | $\begin{array}{c} F(\exists x)\varphi(x) \\   \\ F\varphi(x/t_i) \end{array}$ |

# Atomická tabla pro logické spojky

$\varphi$  a  $\psi$  jsou libovolné  $L_C$ -sentence

|       | $\neg$         | $\wedge$                                            | $\vee$                                                  | $\rightarrow$                                                  | $\leftrightarrow$                                                                         |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| True  | $T\neg\varphi$ | $T\varphi \wedge \psi$<br> <br>$T\varphi$           | $T\varphi \vee \psi$<br>/ \<br>$T\varphi$ $T\psi$       | $T\varphi \rightarrow \psi$<br>/ \<br>$F\varphi$ $T\psi$       | $T\varphi \leftrightarrow \psi$<br>/ \<br>$T\varphi$ $F\varphi$<br>   <br>$T\psi$ $F\psi$ |
|       | $F\varphi$     | $T\psi$                                             |                                                         |                                                                |                                                                                           |
| False | $F\neg\varphi$ | $F\varphi \wedge \psi$<br>/ \<br>$F\varphi$ $F\psi$ | $F\varphi \vee \psi$<br> <br>$F\varphi$<br> <br>$F\psi$ | $F\varphi \rightarrow \psi$<br> <br>$T\varphi$<br> <br>$F\psi$ | $F\varphi \leftrightarrow \psi$<br>/ \<br>$T\varphi$ $F\varphi$<br>   <br>$F\psi$ $T\psi$ |
|       | $T\varphi$     |                                                     |                                                         |                                                                |                                                                                           |

# Formální definice tabla

- **konečné tablo z teorie  $T$**  je uspoř., položkami označ. strom zkonstruovaný aplikací konečně mnoha následujících pravidel:
  - jednoprvkový strom s libovolnou položkou je tablo z teorie  $T$
  - pro libovolnou položku  $P$  na libovolné větvi  $V$  můžeme na konec větve  $V$  připojit atomické tablo pro položku  $P$   
je-li  $P$  typu “svědek”, můžeme použít jen  $c_i \in C$ , který dosud na  $V$  není (pro typ “všichni” lze použít lib. konst.  $L_C$ -term  $t_i$ )
  - na konec libovolné větve můžeme připojit položku  $T\alpha$  pro libovolný axiom  $\alpha \in T$
- **tablo z teorie  $T$**  je buď konečné, nebo i nekonečné: v tom případě je spočetné a definujeme ho jako  $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ , kde:
  - $\tau_i$  jsou konečná tabla z  $T$
  - $\tau_0$  je jednoprvkové tablo
  - $\tau_{i+1}$  vzniklo z  $\tau_i$  v jednom kroku
- **tablo pro položku  $P$**  je tablo, které má položku  $P$  v kořeni

**konvence:** kořen atom. tabla nezapisujeme není-li  $P$  typu “všichni” 193

# Dokončené a sporné tablo

- Tablo je **sporné**, pokud je každá jeho větev sporná.
- Větev je **sporná**, pokud obsahuje položky  $T\psi$  a  $F\psi$  pro nějakou **sentenci**  $\psi$ , jinak je **bezesporná**.
- Tablo je **dokončené**, pokud je každá jeho větev dokončená.
- Větev je **dokončená**, pokud je sporná, nebo
  - každá její položka je na této větvi **redukována**,
  - a zároveň obsahuje položku  $T\alpha$  pro každý axiom  $\alpha \in T$ .
- Položka  $P$  je **redukována** na větvi  $V$  procházející  $P$ , pokud
  - je tvaru  $T\psi$  resp.  $F\psi$  pro **atomickou sentenci**, nebo
  - **není typu "všichni"** a vyskytuje se na  $V$  jako kořen atomického tabla (tj., typicky, již došlo k jejímu rozvoji na  $V$ ), nebo
  - je typu **"všichni"** a všechny její **výskyty** na větvi  $V$  jsou na  $V$  **redukovány**.

## Kdy je výskyt položky typu “všichni” redukováný?

Výskyt položky  $P$  typu “všichni” na  $V$  je  $i$ -tý, má-li právě  $i - 1$  předků označených  $P$ , a  $i$ -tý výskyt je redukováný na  $V$ , pokud

- $P$  má  $(i + 1)$ -ní výskyt na  $V$ , a zároveň
- na  $V$  je položka  $\mathsf{T}\varphi(x/t_i)$  (je-li  $P = \mathsf{T}(\forall x)\varphi(x)$ ) resp.  $\mathsf{F}\varphi(x/t_i)$  (je-li  $P = \mathsf{F}(\exists x)\varphi(x)$ ), kde  $t_i$  je  $i$ -tý konstantní  $L_C$ -term (tj., typicky, už jsme za  $x$  substituovali  $t_i$ )

**NB:** je-li položka typu “všichni” na  $V$  redukována, má na  $V$  nekonečně výskytů, a dosadili jsme všechny konstantní  $L_C$ -termy

- **tablo důkaz** sentence  $\varphi$  z teorie  $T$  je **sporné** tablo z teorie  $T$  s položkou  $F\varphi$  v kořeni
- pokud existuje, je  $\varphi$  **(tablo) dokazatelný** z  $T$ , píšeme  $T \vdash \varphi$
- podobně, **tablo zamítnutí** je sporné tablo s  $T\varphi$  v kořeni
- existuje-li, je  $\varphi$  **(tablo) zamítnutelný** z  $T$ , tj. platí  $T \vdash \neg\varphi$



## Příklad: tablo důkaz (v logice)

$$F(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow ((\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x))$$

$$T(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$F(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)$$

$$T(\forall x)P(x)$$

$$F(\forall x)Q(x)$$

$$FQ(c_0)$$

$$T(\forall x)P(x)$$

$$TP(c_0)$$

$$T(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

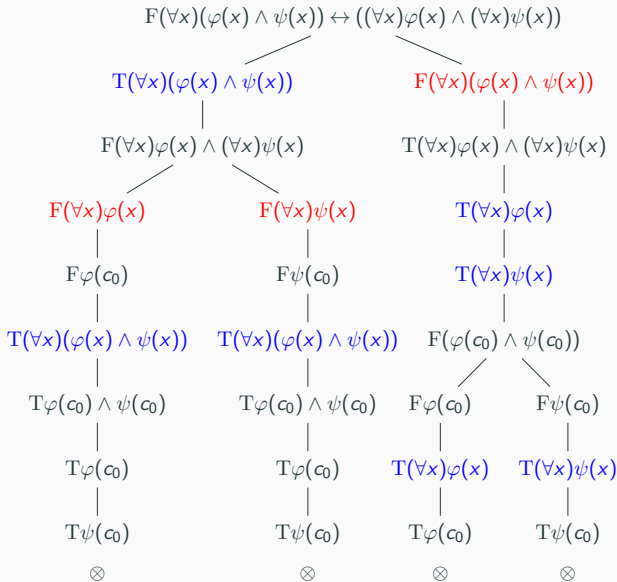
$$TP(c_0) \rightarrow Q(c_0)$$

$$FP(c_0)$$

$$TQ(c_0)$$



## Ještě příklad ( $\varphi, \psi$ jsou formule s jedinou volnou proměnnou $x$ )



( $c_0$  lze použít jako **nový** ve všech případech: **na dané větvi** se dosud nevyskytuje)

# Systematické tablo

musí někdy zredukovat každou položku, použít každý axiom, a nově ve všech položkách typu “**všichni**” dosadit každý  $L_C$  term  $t_i$

**Systematické tablo** z  $T = \{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots\}$  pro položku  $R$  je  $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$ , kde  $\tau_0$  je jednoprvkové s položkou  $R$ , a pro  $i \geq 0$ :

- buď  $P$  nejlevější položka v co nejmenší úrovni, která není redukována na nějaké bezesporné větvi procházející  $P$  (resp. je-li typu “**všichni**”, její **výskyt** není redukováný)
- nejprve definujeme  $\tau'_i$  vzniklé z  $\tau_i$  připojením atomického tabla pro  $P$  na každou bezespornou větev procházející  $P$ , kde je-li  $P$  typu “**všichni**” a má-li ve vrcholu  $k$ -tý výskyt, dosadíme  $k$ -tý  $L_C$ -term  $t_k$ , je-li typu “**svědek**”, substituujeme  $c_i \in C$  s nejmenším  $i$ , které na větvi zatím není
- pokud taková položka  $P$  neexistuje, potom  $\tau'_i = \tau_i$
- $\tau_{i+1}$  vznikne z  $\tau'_i$  připojením  $T\alpha_{i+1}$  na vš. bezesporné větve (pokud už jsme použili všechny axiomy, definujeme  $\tau_{i+1} = \tau'_i$ )

# Konečnost a systematicčnost důkazů

**Lemma:** Systematické tablo je dokončené.

**Důkaz:**  $k$ -tý výskyt položky typu “**všichni**” redukuje se když na něj narazíme: připojíme  $(k + 1)$ -ní výskyt a dosadíme  $k$ -tý  $L_C$ -term  $t_k$ . Zbytek důkazu jako ve výrokové logice.  $\square$

Neprodlužujeme-li sporné větve (což nemusíme), je sporné tablo vždy konečné. Důkaz stejný jako ve výrokové logice:

**Důsledek (Konečnost důkazů):** Pokud  $T \vdash \varphi$ , potom existuje i konečný tablo důkaz  $\varphi$  z  $T$ .

Stejně jako ve výrokové logice z důkazu plyne:

**Důsledek (Systematicčnost důkazů):** Pokud  $T \vdash \varphi$ , potom systematické tablo je (konečným) tablo důkazem  $\varphi$  z  $T$ .

## Program

- jazyky s rovností
- korektnost a úplnost tablo metody, kanonický model
- věta o kompaktnosti, Löwenheim-Skolemova věta
- hilbertovský kalkulus

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 7.3-7.6 z Kapitoly 7 (+ Sekce 4.8)

## 7.3 Jazyky s rovností

---

$1 + 0 = 0 + 1$ ? identita celých čísel, výrazů, množin,  
unifikovatelnost termů (v Prologu), ...

Tablo je čistě **syntaktický** objekt, ale  $=^A$  má být **identita** na  $A$ . Jak toho docílit?

Mějme dokončenou bezespornou větev tabla s položkou  $Tc_1 = c_2$ .  
V **kanonickém modelu** musí platit nejen  $(c_1^A, c_2^A) \in =^A$ , ale také:

- $c_2^A =^A c_1^A$
- $f^A(c_1^A) =^A f^A(c_2^A)$
- $c_1^A \in P^A$  právě když  $c_2^A \in P^A$

To vynutíme přidáním **axiomů rovnosti**,  $=^A$  bude **kongruence**  $\mathcal{A}$  (ekvivalence, která se chová dobře k funkcím a relacím).

Poté vezmeme **faktorstrukturu**  $\mathcal{B} = \mathcal{A}/_{=A}$ , v ní už je  $=^B$  **identita**.

# Kongruence a faktorstruktura

Bud'  $\sim$  ekvivalence na  $A$ ,  $f: A^n \rightarrow A$ ,  $R \subseteq A^n$ . Říkáme, že  $\sim$  je:

- **kongruence pro  $f$** , pokud pro všechna  $a_i, b_i \in A$  taková, že  $a_i \sim b_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ), platí  $f(a_1, \dots, a_n) \sim f(b_1, \dots, b_n)$
- **kongruence pro  $R$** , pokud pro všechna  $a_i, b_i \in A$  taková, že  $a_i \sim b_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ), platí  $R(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow R(b_1, \dots, b_n)$

**Kongruence** struktury  $\mathcal{A}$  je ekvivalence na  $A$ , která je kongruencí pro všechny funkce a relace  $\mathcal{A}$ .

**Faktorstruktura (podílová struktura)**  $\mathcal{A}$  podle  $\sim$  je struktura  $\mathcal{A}/\sim$  v témž jazyce, doména  $A/\sim$  je množina všech rozkladových tříd  $A$  podle  $\sim$ , funkce a relace definujeme **pomocí reprezentantů**:

- $f^{\mathcal{A}/\sim}([a_1]_\sim, \dots, [a_n]_\sim) = [f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)]_\sim$
- $R^{\mathcal{A}/\sim}([a_1]_\sim, \dots, [a_n]_\sim) \Leftrightarrow R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)$



# Axiomy rovnosti

Axiomy rovnosti pro jazyk  $L$  s rovností:

(i)  $x = x$

(ii) pro každý  $n$ -ární (nekonstantní) funkční symbol  $f$  jazyka  $L$ :

$$x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_n = y_n \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n)$$

(iii) pro každý  $n$ -ární relační symbol  $R$  jazyka  $L$  **včetně rovnosti**:

$$x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_n = y_n \rightarrow (R(x_1, \dots, x_n) \rightarrow R(y_1, \dots, y_n))$$

- symetrie a tranzitivita plynou z (iii) pro  $=$  (dokažte si)
- z axiomů (i) a (iii) tedy plyne, že relace  $=^A$  je ekvivalence
- axiomy (ii) a (iii) vyjadřují, že  $=^A$  je kongruence

V tablo metodě pro jazyk s rovností implicitně přidáme axiomy rovnosti (přesněji jejich generální uzávěry, potřebujeme sentence).

## Tablo důkaz s rovností

Je-li  $T$  teorie v jazyce  $L$  s rovností, označme jako  $T^*$  rozšíření  $T$  o generální uzávěry axiomů rovnosti pro  $L$ .

- **tablo důkaz** z teorie  $T$  je **tablo důkaz** z  $T^*$
- podobně pro tablo zamítnutí, a obecně jakékoliv tablo z  $T$

### Pozorování:

- Je-li  $\mathcal{A} \models T^*$ , potom i  $\mathcal{A}/_{=\mathcal{A}} \models T^*$ , a ve struktuře  $\mathcal{A}/_{=\mathcal{A}}$  je symbol rovnosti interpretován jako identita.
- Na druhou stranu, v každém modelu, ve kterém je symbol rovnosti interpretován jako identita, platí axiomy rovnosti.

(Použijeme při konstrukci **kanonického modelu** v důkazu úplnosti.)

## 7.4 Korektnost a úplnost

---

Stejně jako ve výrokové logice:

dokazatelnost je totéž, co platnost

- $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$  (korektnost) “co jsme dokázali, platí”
- $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$  (úplnost) “co platí, lze dokázat”

(Důkazy mají stejnou strukturu, liší se jen v implementačních detailech pomocných lemmat.)

## Korektnost: pomocné lemma

Model  $\mathcal{A}$  se shoduje s položkou  $P$ , pokud  $P = T\varphi$  a  $\mathcal{A} \models \varphi$ , nebo  $P = F\varphi$  a  $\mathcal{A} \not\models \varphi$ , a s větví  $V$ , shoduje-li s každou položkou na  $V$ .

**Lemma:** Shoduje-li se model  $\mathcal{A}$  teorie  $T$  (v jazyce  $L$ ) s položkou v kořeni tablu z  $T$ , potom lze  $\mathcal{A}$  expandovat do jazyka  $L_C$  (interpretovat symboly  $c_i \in C$ ) tak, že se shoduje s některou větví v tablu.

NB: Stačí interpret. symboly  $c_i$  vyskytující se na větvi, ostatní libovolně.

**Důkaz:** Indukcí podle konstrukce  $\tau = \bigcup_{i \geq 0} \tau_i$  najdeme posloupnost větví  $V_0 \subseteq V_1 \subseteq \dots$  a expanzí  $\mathcal{A}_i$  o konstanty na  $V_i$  tak, že:

- $V_i$  je větev v tablu  $\tau_i$  shodující se s modelem  $\mathcal{A}_i$
- $V_{i+1}$  je prodloužením  $V_i$  a  $\mathcal{A}_{i+1}$  je expanzí  $\mathcal{A}_i$

Hledaná větev v  $\tau$  je  $V = \bigcup_{i \geq 0} V_i$ ,  $L_C$ -expanze  $\mathcal{A}$  je 'limita'  $\mathcal{A}_i$ : vyskytuje-li se  $c \in C$  na  $V_i$ , interpretuj jako v  $\mathcal{A}_i$ , jinak libovolně.

**Báze:**  $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}$  se shoduje s kořenem, tj. s (jednoprvkovou)  $V_0$  v  $\tau_0$ .

## Pokračování důkazu pomocného lemmatu

**Indukční krok:** Pokud jsme neprodloužili  $V_i$ :  $V_{i+1} = V_i$ ,  $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{A}_i$ .

Pokud jsme připojili  $T\alpha$  (pro  $\alpha \in T$ ) na konec  $V_i$ , definujeme  $V_{i+1}$  jako tuto prodlouženou větev,  $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{A}_i$  (nepřidali jsme nový symbol). Protože  $\mathcal{A} \models T$ , máme i  $\mathcal{A}_{i+1} \models \alpha$ , tedy se shoduje.

Nechť  $\tau_{i+1}$  vzniklo připojením atomického tabla pro  $P$  na konec  $V_i$ .

- **logická spojka:**  $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{A}_i$  se shoduje s kořenem atomického tabla, tedy i s některou větví, o tu prodloužíme  $V_i$  na  $V_{i+1}$
- **typ “svědek”:** SÚNO  $P = T(\exists x)\varphi(x)$ :  $\mathcal{A}_i \models (\exists x)\varphi(x)$ , tedy existuje  $a \in A$ , že  $\mathcal{A}_i \models \varphi(x)[e(x/a)]$ .  $V_{i+1}$  je prodloužení  $V_i$  o nově přidanou  $T\varphi(x/c)$ ,  $\mathcal{A}_{i+1}$  je expanze  $\mathcal{A}_i$  o  $c^{\mathcal{A}_{i+1}} = a$ .
- **typ “všichni”:**  $V_{i+1}$  je prodloužení  $V_i$  o atomické tablo. SÚNO nová položka  $T\varphi(x/t)$  pro nějaký  $L_C$ -term  $t$ . Model  $\mathcal{A}_{i+1}$  je libovolná expanze  $\mathcal{A}_i$  o nové symboly z  $t$ .  $\mathcal{A}_i \models (\forall x)\varphi(x) \Rightarrow \mathcal{A}_{i+1} \models (\forall x)\varphi(x) \Rightarrow \mathcal{A}_{i+1} \models \varphi(x/t)$ , tedy se shoduje.  $\square$

## Věta o korektnosti [tablo metody ve predikátové logice]

**Věta (O korektnosti):** Je-li sentence  $\varphi$  tablo dokazatelná z teorie  $T$ , potom je  $\varphi$  pravdivá v  $T$ , tj.  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$ .

**Myšlenka důkazu:** Protipříklad by se [po vhodné interpretaci pomocných symbolů] shodoval s některou větví, ty jsou ale sporné.

**Důkaz:** Sporem, necht'  $T \not\models \varphi$ , tj. existuje  $\mathcal{A} \in M(T)$ , že  $\mathcal{A} \not\models \varphi$ .

Protože  $T \vdash \varphi$ , existuje tablo důkaz  $\varphi$  z  $T$ , což je sporné tablo z  $T$  s položkou  $F\varphi$  v kořeni.

Model  $\mathcal{A}$  se shoduje s kořenem  $F\varphi$ , tedy podle Lemmatu lze interpretovat symboly  $c \in C$  tak, že se výsledná  $L_C$ -expanze  $\mathcal{A}'$  shoduje s nějakou větví  $V$ . Všechny větve jsou ale sporné, musela by se shodovat s  $T\psi$  a zároveň  $F\psi$  pro nějakou  $L_C$ -sentenci  $\psi$ .  $\square$

## Kanonický model: jazyk bez rovnosti

opět z **bezesporné dokončené** větve  $V$  (tabla z  $T$ ) vyrobíme model jeho doména? trik: ze syntaktických objektů uděláme sémantické

Je-li  $L = \langle \mathcal{F}, \mathcal{R} \rangle$  bez rovnosti, **kanonický model** pro bezespornou dokončenou  $V$  je  $L_C$ -struktura  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \cup \mathcal{C}^{\mathcal{A}}, \mathcal{R}^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde:

- doména  $A$  je množina všech konstantních  $L_C$ -termů
- pro  $n$ -ární relační symbol  $R \in \mathcal{R}$  a " $s_1$ ", ..., " $s_n$ " z  $A$ :

$$("s_1", \dots, "s_n") \in R^{\mathcal{A}} \Leftrightarrow \text{na } V \text{ je položka } \text{TR}(s_1, \dots, s_n)$$

- pro  $n$ -ární funkční symbol  $f \in \mathcal{F}$  a " $s_1$ ", ..., " $s_n$ " z  $A$ :

$$f^{\mathcal{A}}("s_1", \dots, "s_n") = "f(s_1, \dots, s_n)"$$

- speciálně, pro konstantní symbol  $c$  máme  $c^{\mathcal{A}} = "c"$

(funkce  $f^{\mathcal{A}}$  je "vytvoření" termu ze symbolu  $f$  a vstupních termů)



$T = \{(\forall x)R(f(x))\}$  v jazyce  $L = \langle R, f, d \rangle$  bez rovnosti ( $R$  unární relační,  $f$  unární funkční,  $d$  konstantní). Protipříklad:  $T \not\models \neg R(d)$

- dokončené tablo z  $T$  s položkou  $\neg R(d)$  v kořeni má jedinou, bezespornou větev  $V$
- **kanon. model:**  $L_C$ -struktura  $\mathcal{A} = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}}, c_0^{\mathcal{A}}, c_1^{\mathcal{A}}, \dots \rangle$
- doména je  $A = \{“d”, “f(d)”, “f(f(d))”, \dots, “c_0”, “f(c_0)”, “f(f(c_0))”, \dots, “c_1”, “f(c_1)”, “f(f(c_1))”, \dots\}$
- interpretace symbolů jsou:
  - $d^{\mathcal{A}} = “d”$
  - $c_i^{\mathcal{A}} = “c_i”$  pro všechna  $i \in \mathbb{N}$
  - $f^{\mathcal{A}}(“d”) = “f(d)”, f^{\mathcal{A}}(“f(d)”) = “f(f(d))”, \dots$
  - $R^{\mathcal{A}} = A \setminus C = \{“d”, “f(d)”, “f(f(d))”, \dots, “f(c_0)”, “f(f(c_0))”, \dots, “f(c_1)”, “f(f(c_1))”, \dots\}$ .
- redukt na původní jazyk  $L$ :  $\mathcal{A}' = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}} \rangle$

# Kanonický model: jazyk s rovností

Je-li  $L$  s rovností:

- vezmeme kanonický model  $\mathcal{B}$  pro  $V$  jako by byl  $L$  bez rovnosti
- definujeme relaci  $=^B$  stejně jako pro ostatní relační symboly:

$$“s_1” =^B “s_2” \Leftrightarrow \text{na } V \text{ je položka } Ts_1 = s_2$$

- **kanonický model** pro  $V$  je faktorstruktura  $\mathcal{A} = \mathcal{B}/_{=^B}$
- tablo je nyní z teorie  $T^*$  (rozšíření o axiomy rovnosti)
- $=^B$  je opravdu kongruence struktury  $\mathcal{B}$  a  $=^A$  je identita na  $A$
- **Pozorování:** pro lib. formuli  $\varphi$  platí  $\mathcal{B} \models \varphi$  právě když  $\mathcal{A} \models \varphi$   
(symbol  $=$  interpretujeme jako  $=^B$  v  $\mathcal{B}$  a jako identitu v  $\mathcal{A}$ )

**Všimněte si:**

- v jazyce bez rovnosti je kanonický model spočetně nekonečný
- v jazyce s rovností může být i konečný

$T = \{(\forall x)R(f(x)), (\forall x)(x = f(f(x)))\}$   $L = \langle R, f, d \rangle$  s rovností  
opět chceme protipříklad ukazující, že  $T \not\models \neg R(d)$

- dokončené tablo z  $T^*$  pro  $\neg R(d)$  má jedinou, bezespornou  $V$
- sestrojíme kanonický model jako by byl jazyk bez rovnosti:

$$\mathcal{B} = \langle B, R^{\mathcal{B}}, f^{\mathcal{B}}, d^{\mathcal{B}}, c_0^{\mathcal{B}}, c_1^{\mathcal{B}}, c_2^{\mathcal{B}}, \dots \rangle$$

- '=' jako obyčejný symbol:  $s_1 =^B s_2 \Leftrightarrow s_1 = f(\dots(f(s_2))\dots)$   
nebo  $s_2 = f(\dots(f(s_1))\dots)$  pro sudý počet  $f$

$$B/_{=B} = \{[“d”]_{=B}, [“f(d)”]_{=B}, [“c_0”]_{=B}, [“f(c_0)”]_{=B}, [“c_1”]_{=B}, [“f(c_1)”]_{=B}, \dots\}$$

- kanonický model:  $\mathcal{A} = \mathcal{B}/_{=B} = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}}, c_0^{\mathcal{A}}, c_1^{\mathcal{A}}, c_2^{\mathcal{A}}, \dots \rangle$ 
  - $A = B/_{=B}$ ,  $d^{\mathcal{A}} = [“d”]_{=B}$ ,  $c_i^{\mathcal{A}} = [“c_i”]_{=B}$  pro všechna  $i \in \mathbb{N}$ ,
  - $f^{\mathcal{A}}([“d”]_{=B}) = [“f(d)”]_{=B}$ ,  
 $f^{\mathcal{A}}([“f(d)”]_{=B}) = [“f(f(d))”]_{=B} = [“d”]_{=B}, \dots$
  - $R^{\mathcal{A}} = A = B/_{=B}$ .
- redukt na původní jazyk  $L$ :  $\mathcal{A}' = \langle A, R^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, d^{\mathcal{A}} \rangle$

# Úplnost: pomocné lemma

**Lemma:** Kanonický model pro (bezespornou, dokončenou) větev  $V$  se shoduje s  $V$ .

**Důkaz:** **Jazyk bez rovnosti:** indukci podle struktury sentence v  $P$

- **atomická sentence:** stejně jako ve VL (**báze indukce**)
- **logická spojka:** stejně jako ve VL
- **typ “svědek”:**  $P = \mathsf{T}(\exists x)\varphi(x)$ , potom je na  $V$  i  $\mathsf{T}\varphi(x/c)$  pro nějaké “ $c$ ”  $\in A$ ; z indukčního předpokladu  $\mathcal{A} \models \varphi(x/c)$ , tj.  $\mathcal{A} \models \varphi(x)[e(x/“c”)]$  tedy i  $\mathcal{A} \models (\exists x)\varphi(x)$
- **typ “všichni”:**  $P = \mathsf{T}(\forall x)\varphi(x)$ , na  $V$  jsou i položky  $\mathsf{T}\varphi(x/t)$  pro každý konstantní  $L_C$ -term, tj. pro každý prvek “ $t$ ”  $\in A$ ; z ind. předpokladu je  $\mathcal{A} \models \varphi(x/t)$ , tj.  $\mathcal{A} \models \varphi(x)[e(x/“t”)]$  pro každé “ $t$ ”  $\in A$ , tedy  $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi(x)$

**Jazyk s rovností:**  $\mathcal{A} = \mathcal{B}/_{=B}$ , pro  $\mathcal{B}$  máme, zbytek z Pozorování  $\square$

# Věta o úplnosti

**Věta (O úplnosti):** Je-li sentence  $\varphi$  pravdivá v teorii  $T$ , potom je tablo dokazatelná z  $T$ , tj.  $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$ .

**Důkaz:** Ukážeme, že libovolné dokončené (např. **systematické**) tablo z  $T$  s  $\mathbb{F}\varphi$  v kořeni je nutně sporné, tedy je tablo důkazem.

Sporem: **Není-li sporné**, má bezespornou (dokončenou) větev  $V$ , a dle Lemmatu se kanonický model  $\mathcal{A}$  s větví  $V$  shoduje.

Bud'  $\mathcal{A}'$  redukt  $\mathcal{A}$  na jazyk teorie  $T$  (zapomeň pomocné symboly).

Protože je  $V$  dokončená, obsahuje  $\mathbb{T}\alpha$  pro všechny axiomy  $T$ . Model  $\mathcal{A}$ , tedy i  $\mathcal{A}'$ , splňuje všechny axiomy a máme  $\mathcal{A}' \models T$ .

Protože se ale  $\mathcal{A}$ , tedy i  $\mathcal{A}'$ , shoduje i s položkou  $\mathbb{F}\varphi$  v kořeni, máme  $\mathcal{A}' \not\models \varphi$ , což dává protipříklad, a máme  $T \not\models \varphi$ , spor.  $\square$

## 7.5 Důsledky korektnosti a úplnosti

---

$$\vdash = \models$$

Syntaktickou analogií **důsledků** jsou **teorémy**:

$$\text{Thm}_L(T) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } T \vdash \varphi\}$$

Z korektnosti a úplnosti okamžitě dostáváme:

- $T \vdash \varphi$  právě když  $T \models \varphi$
- $\text{Thm}_L(T) = \text{Csq}_L(T)$

Všude můžeme nahradit '**platnost**' pojmem '**dokazatelnost**'. Např:

- $T$  je **sporná**, je-li v ní dokazatelný spor (tj.  $T \vdash \perp$ )
- $T$  je **kompletní**, je-li pro každou sentenci buď  $T \vdash \varphi$  nebo  $T \vdash \neg\varphi$ , ale ne obojí (jinak by byla sporná)

**Věta (O dedukci):**  $T, \varphi \vdash \psi$  právě když  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$ .

**Důkaz:** Stačí dokázat:  $T, \varphi \models \psi \Leftrightarrow T \models \varphi \rightarrow \psi$ . To je snadné.  $\square$

# Löwenheim-Skolemova věta & Věta o kompaktnosti

**Věta (Löwenheim-Skolemova):** Je-li  $L$  spočetný bez rovnosti, potom každá bezesporná  $L$ -teorie má spočetně nekonečný model.

(Později ukážeme i verzi s rovností, kan. model může být konečný.)

**Důkaz:** V  $T$  není dokazatelný spor. Dokončené tablo z  $T$  s  $F \perp$  v kořeni tedy musí obsahovat bezespornou větev. Hledaný model je  $L$ -redukt kanonického modelu pro tuto větev.  $\square$

Věta o kompaktnosti, vč. důkazu, je stejná jako ve výrokové logice:

**Věta (O kompaktnosti):** Teorie má model, právě když každá její konečná část má model.

**Důkaz:** Model teorie je modelem každé části. Naopak, pokud  $T$  nemá model, je sporná, tedy  $T \vdash \perp$ . Vezměme nějaký **konečný** tablo důkaz  $\perp$  z  $T$ . K jeho konstrukci stačí konečně mnoho axiomů  $T$ , ty tvoří konečnou podteorii  $T' \subseteq T$ , která nemá model.  $\square$



## Nestandardní model přirozených čísel

- $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  je **standardní model** přirozených čísel
- **teorie struktury**  $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$ : všechny sentence **pravdivé** v  $\underline{\mathbb{N}}$
- **$n$ -tý numerál**: term  $\underline{n} = S(S(\cdots (S(0) \cdots)))$ , kde  $S$  je  $n$ -krát

Přidáme nový konstantní symbol  $c$  a vyjádříme, že je ostře větší než každý  $n$ -tý numerál:

$$T = \text{Th}(\underline{\mathbb{N}}) \cup \{\underline{n} < c \mid n \in \mathbb{N}\}$$

- každá konečná část  $T$  má model
- dle věty o kompaktnosti: i  $T$  má model
- říkáme mu **nestandardní model** (označme  $\mathcal{A}$ )
- platí v něm tytéž sentence, které platí ve standardním modelu
- ale zároveň obsahuje prvek  $c^{\mathcal{A}}$ , který je větší než každé  $n \in \mathbb{N}$  (tzn. větší než hodnota termu  $\underline{n}$  v nestandardním modelu  $\mathcal{A}$ )

# Hilbertovský kalkulus

---

# Hilbertovský deduktivní systém

- jiný, původní dokazovací systém
- používá jen logické spojky  $\neg$ ,  $\rightarrow$
- **schémata logických axiomů** ( $\varphi, \psi, \chi$  jsou lib. výroky/formule)

(i)  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

(ii)  $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$

(iii)  $(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

v predikátové logice navíc:

(iv)  $(\forall x)\varphi \rightarrow \varphi(x/t)$  je-li  $t$  substituovatelný za  $x$  do  $\varphi$

(v)  $(\forall x)(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\forall x)\psi)$  není-li  $x$  volná ve  $\varphi$

(vi) **axiomy rovnosti**, je-li jazyk s rovností

- **odvozovací pravidla:** v predikátové logice navíc:

$$\frac{\varphi, \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \text{ (modus ponens)}$$

$$\frac{\varphi}{(\forall x)\varphi} \text{ (generalizace)}$$

- **hilbertovský důkaz** výroku  $\varphi$  z teorie  $T$  je **konečná** posloupnost  $\varphi_0, \dots, \varphi_n = \varphi$ , ve které pro každé  $i \leq n$ :
  - $\varphi_i$  je **logický axiom**, nebo
  - $\varphi_i$  je **axiom teorie** ( $\varphi_i \in T$ ), nebo
  - $\varphi_i$  lze odvodit z předchozích pomocí **odvozovacího pravidla**
- existuje-li hilbertovský důkaz, píšeme:  **$T \vdash_H \varphi$**

## Příklad (jen ve výrokové logice)

Ukažme, že pro teorii  $T = \{\neg\varphi\}$  a pro libovolný výrok  $\psi$  platí:

$$T \vdash_H \varphi \rightarrow \psi$$

Hilbertovský důkaz:

1.  $\neg\varphi$  *axiom teorie*
2.  $\neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$  *logický axiom (i)*
3.  $\neg\psi \rightarrow \neg\varphi$  *modus ponens na 1. a 2.*
4.  $(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  *logický axiom (iii)*
5.  $\varphi \rightarrow \psi$  *modus ponens na 3. a 4.*

**Věta (o korektnosti hilbertovského kalkulu):**  $T \vdash_H \varphi \Rightarrow T \models \varphi$

**Důkaz:** Indukcí dle délky důkazu: každá  $\varphi_i$  (vč.  $\varphi_n = \varphi$ ) platí v  $T$

- logické axiomy (vč. axiomů rovnosti) jsou tautologie, platí v  $T$
  - axiomy z  $T$  jistě v  $T$  také platí
  - modus ponens i generalizace jsou **korektní** inferenční pravidla:
    - je-li  $T \models \varphi$  a  $T \models \varphi \rightarrow \psi$ , potom  $T \models \psi$
    - je-li  $T \models \varphi$ , potom  $T \models (\forall x)\varphi$
- 

**Věta (o úplnosti hilbertovského kalkulu):**  $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash_H \varphi$

Důkaz vynecháme.

## Program

- úvod do rezoluce v predikátové logice
- skolemizace
- grounding, Herbrandova věta

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 8.1-8.3 z Kapitoly 8

# KAPITOLA 8: REZOLUCE V PREDIKÁTOVÉ LOGICE

---



## 8.1 Úvod

---

# Rezoluce v predikátové logice

$T \models \varphi? \rightsquigarrow T \cup \{\neg\varphi\} \rightsquigarrow$  CNF formule  $S \rightsquigarrow$  rezoluční zamítnutí

(pozor:  $\varphi$  musí být **sentence**!)

- **literál** je **atomická formule**  $R(t_1, \dots, t_n)$  nebo její negace
- **klauzule** je konečná množina literálů, **formule** množina klauzulí
- otevřenou formuli snadno převedeme do CNF, i univerzální kvantifikátor na začátku:  $(\forall x)(P(x) \vee \neg Q(x)) \rightsquigarrow \{P(x), \neg Q(x)\}$
- co s existenčními kvantifikátory? nové symboly pro ‘svědky’  
 $(\exists x)(P(x) \vee \neg Q(x)) \rightsquigarrow \{P(c), \neg Q(c)\}$  “**skolemizace**”
- není ekvivalentní, ale zachovává **[ne]splnitelnost**, to nám stačí
- rezoluční krok? literály nemusí být stejné, stačí **unifikovatelné**  
z klauzulí  $\{P(x), \neg Q(x)\}$  a  $\{Q(f(c))\}$  odvodíme  $\{P(f(c))\}$
- **unifikace** je substituce  $\{x/f(c)\}$

1.  $T = \{(\forall x)P(x), (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))\}, \varphi = (\exists x)Q(x)$

$$\neg\varphi = \neg(\exists x)Q(x) \sim (\forall x)\neg Q(x) \sim \neg Q(x)$$

$T \cup \{\neg\varphi\}$  je **ekvivalentní**  $S = \{\{P(x)\}, \{\neg P(x), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$   
rezoluční zamítnutí: představte si  $p$  místo  $P(x)$ ,  $q$  místo  $Q(x)$

2.  $T = \{(\forall x)(\exists y)R(x, y), R(x, y) \rightarrow Q(x)\}, \varphi = (\exists x)Q(x)$

$$T \cup \{\neg\varphi\} \sim \{(\forall x)(\exists y)R(x, y), \neg R(x, y) \vee Q(x), \neg Q(x)\}$$

formuli  $(\forall x)(\exists y)R(x, y)$  nahradíme  $R(x, f(x))$ , kde  $f$  je nový unární funkční symbol (reprezentuje **výběr svědka**):

$$S = \{\{R(x, f(x))\}, \{\neg R(x, y), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$$

není ekvivalentní, ale **ekvisplnitelná** (zde obě nesplnitelné), vidíme po **substituci**  $y/f(x)$ , která **unifikuje**  $R(x, f(x))$  a  $R(x, y)$

$$S = \{\{R(x, f(x))\}, \{\neg R(x, y), Q(x)\}, \{\neg Q(x)\}\}$$

- na úrovni výrokové logiky (ground level):

$$\{\{r\}, \{\neg p, q\}, \{\neg q, p\}, \{\neg q\}\}$$

není nesplnitelné! musíme využít, že  $R(x, f(x))$  a  $R(x, y)$  mají 'podobnou strukturu' (jsou **unifikovatelné**)

- klauzule  $\{\neg R(x, y), Q(x)\}$  platí i po provedení libovolné substituce:  $\{\neg R(x/t), Q(x/t)\}$  je důsledek  $S$  pro lib. term  $t$
- představme si 'přidání' všech takto získaných klauzulí do  $S$ : potom už je na ground level nesplnitelné (ale nekonečné)
- **unifikační algoritmus** nám dá správnou substituci  $y/f(x)$
- zahrneme už do **rezolučního pravidla**, tedy **rezolventou** klauzulí  $\{P(c)\}$  a  $\{\neg P(x), Q(x)\}$  bude klauzule  $\{Q(c)\}$ .

- zahrnuje aplikaci unifikace
- lze vybrat **více literálů najednou**, ale musí být unifikovatelné:

např. z  $\{R(x, f(x)), R(g(y), z)\}, \{\neg R(g(c), u), P(u)\}$   
odvodíme rezolventu  $\{P(f(g(c)))\}$  za použití **unifikace**

$$\{x/g(c), y/c, z/f(g(c)), u/f(g(c))\}$$

- budeme vyžadovat disjunktní množiny proměnných v klauzulích; lze přejmenovat, proměnné mají **lokální význam**:

$$\models (\forall x)(\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\forall x)\psi \wedge (\forall x)\chi$$

## 8.2 Skolemizace

---

# Ekvisplnitelná otevřená teorie

- teorie  $T$  v jazyce  $L$  a  $T'$  v (ne nutně stejném) jazyce  $L'$  jsou **ekvisplnitelné**, pokud platí:  $T$  má model  $\Leftrightarrow T'$  má model
- zajímá nás jen [ne]splnitelnost (dokazujeme sporem)
- pro převod do CNF a rezoluci potřebujeme otevřené formule

**Cíl:** Ke každé teorii  $T$  sestrojíme **ekvisplnitelnou, otevřenou**  $T'$ .

1. převod do **prenexní normální formy** (vytkneme kvantifikátory)
2. nahradíme generálními uzávěry (**potřebujeme sentence!**)
3. nahradíme sentence **Skolemovými variantami** (odstranění  $\exists$ )
4. odstraníme zbývající  $\forall$ , máme otevřené formule

# Prenexní normální forma

Formule  $\varphi$  je v **prenexní normální formě (PNF)**, je-li následujícího tvaru, kde  $Q_i \in \{\forall, \exists\}$  a formule  $\varphi'$  je otevřená:

$$(Q_1 x_1) \dots (Q_n x_n) \varphi'$$

- $(Q_1 x_1) \dots (Q_n x_n)$  je **kvantifikátorový prefix**,  $\varphi'$  **otevřené jádro**
- **univerzální** formule: v PNF a všechny kvantifikátory jsou  $\forall$

**Tvrzení:** Ke každé formuli  $\varphi$  existuje **ekvivalentní** formule v PNF.

**Důkaz:** nahrazujeme podformule ekvivalentními s cílem posunout kvantifikátory blíž kořeni  $\text{Tree}(\varphi)$ , dle pravidel z násl. Lemmatu.  $\square$

**Důsledek:** Existuje i ekvivalentní PNF **sentence** (generální uzávěr).



# Pravidla vytýkání kvantifikátorů

**Lemma:** Označme  $\overline{Q}$  opačný kvantifikátor ke  $Q$ . Jsou-li  $\varphi$  a  $\psi$  formule, kde  $x$  není volná v  $\psi$ , potom:

$$\begin{aligned}\neg(Qx)\varphi &\sim (\overline{Q}x)\neg\varphi \\ (Qx)\varphi \wedge \psi &\sim (Qx)(\varphi \wedge \psi) \\ (Qx)\varphi \vee \psi &\sim (Qx)(\varphi \vee \psi) \\ (Qx)\varphi \rightarrow \psi &\sim (\overline{Q}x)(\varphi \rightarrow \psi) \\ \psi \rightarrow (Qx)\varphi &\sim (Qx)(\psi \rightarrow \varphi)\end{aligned}$$

**Důkaz:** snadno ověříme sémanticky, nebo tablo metodou (potom ale nejsou-li sentence, musíme nahradit generálními uzávěry)  $\square$

**Pozorování:** Nahradíme-li ve  $\varphi$  podformuli  $\psi$  ekvivalentní  $\psi'$ , je i výsledná formule  $\varphi'$  ekvivalentní  $\varphi$ . (Připomeňme:  $\varphi \sim \varphi'$  právě když mají stejné modely, tj.  $\models \varphi \leftrightarrow \varphi'$ )

## Převod do PNF: příklad

$$(\forall z)P(x, z) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg(\exists x)P(x, y)$$

$$\sim (\forall u)P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow (\forall x)\neg P(x, y)$$

$$\sim (\forall u)(P(x, u) \wedge P(y, z)) \rightarrow (\forall v)\neg P(v, y)$$

$$\sim (\exists u)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow (\forall v)\neg P(v, y))$$

$$\sim (\exists u)(\forall v)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg P(v, y))$$

- v prvním kroku přejmenujeme  $z$  na  $u$ , nesmí být volná v  $P(y, z)$
- podobně ve druhém kroku  $x$  na  $v$
- která pravidla používáme? sledujte postup na stromu formule
- chceme-li sentenci:

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(P(x, u) \wedge P(y, z) \rightarrow \neg P(v, y))$$

1. proč se při vytýkání z **antecedentu** mění kvantifikátor?

$$\begin{aligned}(Qx)\varphi \rightarrow \psi &\sim \neg(Qx)\varphi \vee \psi \\ &\sim (\overline{Q}x)(\neg\varphi) \vee \psi \\ &\sim (\overline{Q}x)(\neg\varphi \vee \psi) \sim (\overline{Q}x)(\varphi \rightarrow \psi)\end{aligned}$$

2. proč nesmí být  $x$  volná v  $\psi$ ? neplatilo by, např:

$$(\exists x)P(x) \wedge Q(x) \not\sim (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$$

musíme přejmenovat vázanou proměnnou  $x$  na novou:

$$(\exists x)P(x) \wedge Q(x) \sim (\exists y)P(y) \wedge Q(x) \sim (\exists y)(P(y) \wedge Q(x))$$

3. PNF není jednoznačná, lze vytýkat v různém pořadí; lepší je nejprve vytknout ty, **ze kterých se nakonec stanou existenční**:

$$(\exists y)(\forall x)\varphi(x, y) \text{ je lepší než } (\forall x)(\exists y)\varphi(x, y)$$

(protože “ $y$  nezávisí na  $x$ ”)

# Skolemova varianta

Je-li PNF sentence **univerzální**, tvaru  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) \psi(x_1, \dots, x_n)$ , nahradíme otevřeným jádrem  $\psi$ . Jinak musíme provést **skolemizaci**:

Bud'  $\varphi$  **L-sentence** v PNF, všechny vázané proměnné různé. Nechť

- existenční kvantifikátory jsou  $(\exists y_1), \dots, (\exists y_n)$  (v tom pořadí)
- pro každé  $i$  jsou  $(\forall x_1), \dots, (\forall x_{n_i})$  právě všechny univerzální kvantifikátory předcházející  $(\exists y_i)$  v prefixu  $\varphi$

Bud'  $L'$  rozšíření  $L$  o **nové** funkční symboly  $f_1, \dots, f_n$ , kde  $f_i$  je  $n_i$ -ární.

**Skolemova varianta**  $\varphi$  je  $L'$ -sentence  $\varphi_S$  vzniklá **odstraněním**  $(\exists y_i)$  a substitucí termu  $f_i(x_1, \dots, x_{n_i})$  za  $y_i$ , postupně pro  $i = 1, \dots, n$ .

$$\varphi = (\exists y_1)(\forall x_1)(\forall x_2)(\exists y_2)(\forall x_3) R(y_1, x_1, x_2, y_2, x_3)$$

$$\varphi_S = (\forall x_1)(\forall x_2)(\forall x_3) R(f_1, x_1, x_2, f_2(x_1, x_2), x_3)$$

- **musí být sentence!** pro  $(\exists y)E(x, y)$  ne  ~~$E(x, c)$~~  ale  $E(x, f(x))$
- **nové symboly!** (jedinou rolí je reprezentovat 'svědky' ve  $\varphi$ )

## Je to konzervativní extenze

**Lemma:** Bud'  $\varphi$   $L$ -sentence  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)(\exists y)\psi$ ,  $f$  nový funkční symbol, a  $\varphi'$  sentence  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)\psi(y/f(x_1, \dots, x_n))$ . Potom:

- (i)  $L$ -redukt každého modelu  $\varphi'$  je modelem  $\varphi$ , a
- (ii) každý model  $\varphi$  lze expandovat na model  $\varphi'$ .

**Důkaz:** (i) Bud'  $\mathcal{A}'$  model  $\varphi'$ ,  $\mathcal{A}$  jeho  $L$ -redukt,  $e : \text{Var} \rightarrow \mathcal{A}$ .  
 $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  platí neboť  $\mathcal{A} \models \psi[e(y/a)]$  pro  $a = (f(x_1, \dots, x_n))^{\mathcal{A}'}[e]$ .

(ii) Protože  $\mathcal{A} \models \varphi$ , existuje funkce  $f^{\mathcal{A}} : A^n \rightarrow A$ , že pro každé ohodnocení  $e$  platí  $\mathcal{A} \models \psi[e(y/a)]$  pro  $a = f^{\mathcal{A}}(e(x_1), \dots, e(x_n))$ .  
To znamená, že expanze o funkci  $f^{\mathcal{A}}$  splňuje  $\varphi'$ . □

- říká, že  $\{\varphi'\}$  je konzervativní extenze  $\{\varphi\}$ , opakovaná aplikace dává **Skolemovu větu** (výsledek skolemizace je otevřená konzervativní extenze, speciálně je ekvivalentní)
- expanze v (ii) není jednoznačná (na rozdíl od extenze o definici nového funkčního symbolu)

## Skolemova věta (shrnutí postupu)

**Věta:** Každá teorie má otevřenou konzervativní extenzi.

**Důkaz** Mějme  $L$ -teorii  $T$ . Axiomy nahradíme generálními uzávěry a převedeme do PNF, máme ekvivalentní  $L$ -teorii  $T'$ . V ní každý axiom nahradíme jeho Skolemovou variantou.

Tím získáme teorii  $T''$  v rozšířeném jazyce  $L'$ . Lemma říká:

- $L$ -redukt každého modelu  $T''$  je model  $T'$
- každý model  $T'$  lze expandovat do  $L'$  na model  $T''$

Neboli  $T''$  je konzervativní extenzí  $T'$ , tedy i  $T$ . Je axiomatizovaná univerzálními sentencemi, odstraníme kvantifikátorové prefixy (vezmeme jádra) a máme ekvivalentní otevřenou teorii  $T'''$ .  $\square$

**Důsledek:** Ke každé teorii můžeme pomocí skolemizace najít ekvivalentní otevřenou teorii. (A tu už snadno převedeme do CNF.)

## 8.3 Grounding

---

- **základní (ground) instance** otevřené  $\varphi$  ve volných proměnných  $x_1, \dots, x_n$  je  $\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$ , kde vš.  $t_i$  jsou konstantní

**Herbrandova věta** říká, že je-li **otevřená** teorie **nesplnitelná**, lze to doložit “na konkrétních prvcích”: existuje konečně mnoho **základních instancí** axiomů, jejichž konjunkce je nesplnitelná

- např. pro  $T = \{P(x, y) \vee R(x, y), \neg P(c, y), \neg R(x, f(x))\}$  substituujeme **konstantní** termy  $\{x/c, y/f(c)\}$ :

$$(P(c, f(c)) \vee R(c, f(c))) \wedge \neg P(c, f(c)) \wedge \neg R(c, f(c))$$

- základní atomické sentence chápeme jako prvovýroky:

$$(p_1 \vee p_2) \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2$$

- to už snadno zamítneme výrokovou rezolucí
- $p_1$  znamená “platí  $P(c, f(c))$ ”,  $p_2$  znamená “platí  $R(c, f(c))$ ”



## Přímá redukce do výrokové logiky

Herbrandova věta + korektnost a úplnost výrokové rezoluce dává následující, neefektivní postup ( $S'$  je moc velká, i nekonečná):

1.  $S \rightsquigarrow S' =$  množina všech základních instancí klauzulí z  $S$
2. atomické sentence v  $S'$  chápeme jako prvovýroky
3.  $S$  nespílitelná  $\Leftrightarrow S'$  zamítnutelná 'na úrovni výrokové logiky'

Např. pro  $S = \{\{P(x, y), R(x, y)\}, \{\neg P(c, y)\}, \{\neg R(x, f(x))\}\}$   
 $S' = \{\{P(c, c), R(c, c)\}, \{P(c, f(c)), R(c, f(c))\}, \{P(f(c), c), R(f(c), c)\}, \dots,$   
 $\{\neg P(c, c)\}, \{\neg P(c, f(c))\}, \{\neg P(c, f(f(c)))\}, \{\neg P(c, f(f(f(c))))\}, \dots,$   
 $\{\neg R(c, f(c))\}, \{\neg R(f(c), f(f(c)))\}, \{\neg R(f(f(c)), f(f(f(c))))\}, \dots\}$

$S'$  je nespílitelná obsahuje konečnou nespílitelnou podmnožinu:

$$\{\{P(c, f(c)), R(c, f(c))\}, \{\neg P(c, f(c))\}, \{\neg R(c, f(c))\}\} \vdash_R \square$$

**Efektivnější** je hledat vhodné základní instance **unifikací** [za chvíli]

# Herbrandův model

Mějme jazyk  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  s alespoň jedním konstantním symbolem.  $L$ -struktura  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^{\mathcal{A}}, \mathcal{F}^{\mathcal{A}} \rangle$  je **Herbrandův model**, jestliže:

- $A$  je množina všech konst.  $L$ -termů (**Herbrandovo univerzum**)
- pro každý  $n$ -ární  $f \in \mathcal{F}$  a (konstantní)  $"t_1", \dots, "t_n" \in A$ :  
$$f^{\mathcal{A}}("t_1", \dots, "t_n") = "f(t_1, \dots, t_n)"$$
- speciálně, pro konstantní symbol  $c \in \mathcal{F}$  je  $c^{\mathcal{A}} = "c"$
- na relační symboly neklademe podmínky

Např.  $L = \langle P, f, c \rangle$  ( $P$  unární rel.,  $f$  binární funkční,  $c$  konstantní) **Herbrandův model** je každá struktura  $\mathcal{A} = \langle A, P^{\mathcal{A}}, f^{\mathcal{A}}, c^{\mathcal{A}} \rangle$ , kde

- $A = \{ "c", "f(c, c)", "f(c, f(c, c))", "f(f(c, c), c)" \dots \}$
- $c^{\mathcal{A}} = "c"$
- $f^{\mathcal{A}}("c", "c") = "f(c, c)", f^{\mathcal{A}}("c", "f(c, c)") = "f(c, f(c, c))",$   
 $f^{\mathcal{A}}("f(c, c)", "c") = "f(f(c, c), c)",$  atd.
- $P^{\mathcal{A}} \subseteq A$  může být libovolná

# Herbrandova věta

**Věta (Herbrandova):** Je-li  $T$  otevřená, v jazyce bez rovnosti a s alespoň jedním konstantním symbolem, potom:

- buď má  $T$  **Herbrandův model**, nebo
- existuje konečně mnoho základních instancí axiomů  $T$ , jejichž konjunkce je nesplnitelná.

**Důkaz:**  $T_{\text{ground}}$  = množina všech základních instancí axiomů  $T$

Zkonstruujeme “**systematické tablo**”  $\tau$  z  $T_{\text{ground}}$  s  $F \perp$  v kořeni, ale z jazyka  $L$ , bez rozšíření o pomocné konstantní symboly na  $L_C$ . (Nepotřebujeme je, protože v  $T_{\text{ground}}$  nejsou kvantifikátory.)

Pokud má  $\tau$  bezespornou větev, je “**kanonický model**” (opět bez pomocných symbolů) Herbrandovým modelem  $T$ .

Jinak je  $\tau$  **důkaz sporu**,  $T_{\text{ground}}$  (a tedy i  $T$ ) je nesplnitelná. Tablo  $\tau$  je konečné, používá jen konečně mnoho  $\alpha_{\text{ground}} \in T_{\text{ground}}$ , jejich konjunkce už je nesplnitelná.

- konstantní symbol potřebujeme, aby existovaly vůbec nějaké konstantní termy (ale není-li v  $L$  žádný, můžeme ho přidat)
- Herbrandův model je podobný kanonickému, ale nepřidáváme pomocné symboly, a neříkáme nic o relacích
- je-li jazyk s rovností, najdeme Herbrandův model pro  $T^*$  (přidané axiomy rovnosti) a faktorizujeme podle  $=^A$

## Důsledky Herbrandovy věty

**Důsledek:** Je-li  $T$  otevřená v jazyce s konstantním symbolem, potom  $T$  má model, právě když má model teorie  $T_{\text{ground}}$ .

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  V modelu  $T$  platí i všechny základní instance axiomů. Je tedy i modelem  $T_{\text{ground}}$ .

$\Leftarrow$  Pokud  $T$  nemá model, podle Herbrandovy věty je nějaká konečná podmnožina teorie  $T_{\text{ground}}$  nesplnitelná.  $\square$

**Důsledek:** Mějme otevřenou  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  v  $L$  s konst. symbolem. Potom existuje  $m \in \mathbb{N}$  a konstantní  $L$ -termy  $t_{ij}$  ( $i \in [m], j \in [n]$ ), že sentence  $(\exists x_1) \dots (\exists x_n) \varphi(x_1, \dots, x_n)$  je pravdivá, právě když je následující formule (výroková) tautologie:

$$\varphi(x_1/t_{11}, \dots, x_n/t_{1n}) \vee \dots \vee \varphi(x_1/t_{m1}, \dots, x_n/t_{mn})$$

**Důkaz:** Je **pravdivá**, právě když  $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) \neg \varphi$  neboli  $\neg \varphi$  je **nesplnitelná**. Stačí aplikovat Herbrandovu větu na  $T = \{\neg \varphi\}$ .  $\square$

## Program

- unifikace, unifikační algoritmus
- rezoluční pravidlo, rezoluční důkaz
- korektnost rezoluce
- lifting lemma a úplnost rezoluce
- LI-rezoluce a Prolog

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Sekce 8.4-8.7 z Kapitoly 8 (+ Sekce 5.4)

## 8.4 Unifikace

---

# Příklady substitucí

Místo **všech základních** použijeme '**vhodné**' substituce (**unifikace**):

1.  $\{P(x), Q(x, a)\}$  a  $\{\neg P(y), \neg Q(b, y)\}$

- substitucí  $\{x/b, y/a\}$  získáme  $\{P(b), Q(b, a)\}$  a  $\{\neg P(a), \neg Q(b, a)\}$ , z nich rezolucí  $\{P(b), \neg P(a)\}$
- nebo  $\{x/y\}$  a rezolucí přes  $P(y)$  máme  $\{Q(y, a), \neg Q(b, y)\}$
- šlo by např.  $\{x/a\}$ , získat  $\{Q(a, a), \neg Q(b, a)\}$ , ale to je **horší**

2.  $\{P(x), Q(x, z)\}$  a  $\{\neg P(y), \neg Q(f(y), y)\}$

- lze použít  $\{x/f(a), y/a, z/a\}$ , získat  $\{P(f(a)), Q(f(a), a)\}$  a  $\{\neg P(a), \neg Q(f(a), a)\}$ , rezolucí  $\{P(f(a)), \neg P(a)\}$
- **lepší** je  $\{x/f(z), y/z\}$ , dává  $\{P(f(z)), Q(f(z), z)\}$  a  $\{\neg P(z), \neg Q(f(z), z)\}$ , rezolventu  $\{P(f(z)), \neg P(z)\}$
- proč lepší? **obecnější**, rezolventa 'říká více':  $\{P(f(a)), \neg P(a)\}$  je důsledkem  $\{P(f(z)), \neg P(z)\}$ , ale nejsou ekvivalentní
- $\{x/f(a), y/a, z/a\}$  získáme **složením**  $\{x/f(z), y/z\}$  a  $\{z/a\}$



# Substituce formálně

- **substituce** je konečná množina  $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ , kde  $x_i$  jsou navzájem různé proměnné,  $t_i$  jsou termy,  $t_i$  není  $x_i$ 
    - **základní**: všechny termy  $t_i$  jsou konstantní
    - **přejmenování proměnných**: vš.  $t_i$  navzájem různé proměnné
  - **výraz** je term nebo literál (atomická formule nebo její negace)
  - **instance** výrazu  $E$  **při substituci**  $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ ,  $E\sigma$ : simultánně nahradíme všechny výskyty  $x_i$  za termy  $t_i$
  - pro množinu výrazů  $S$  je  $S\sigma = \{E\sigma \mid E \in S\}$
- 
- simultánně proto, aby výskyt  $x_i$  v termu  $t_j$  nevedl ke zřetězení
  - např.  $S = \{P(x), R(y, z)\}$ ,  $\sigma = \{x/f(y, z), y/x, z/c\}$

$$S\sigma = \{P(f(y, z)), R(x, c)\}$$

# Skládání substitucí

- substitute lze skládat,  $\sigma\tau$  znamená nejprve  $\sigma$  a potom  $\tau$
- chceme, aby platilo  $E(\sigma\tau) = (E\sigma)\tau$ , pro libovolný výraz  $E$
- např. pro výraz  $E = P(x, w, u)$  a substitute

$$\sigma = \{x/f(y), w/v\} \quad \tau = \{x/a, y/g(x), v/w, u/c\}$$

máme  $E\sigma = P(f(y), v, u)$  a  $(E\sigma)\tau = P(f(g(x)), w, c)$ , takže:

$$\sigma\tau = \{x/f(g(x)), y/g(x), v/w, u/c\}$$

- skládání není komutativní,  $\sigma\tau$  je (typicky) jiná než  $\tau\sigma$ , zde

$$\tau\sigma = \{x/a, y/g(f(y)), u/c, w/v\}$$

- ale je asociativní (takže nemusíme psát závorky v  $\sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$ )

Bud'  $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$  a  $\tau = \{y_1/s_1, \dots, y_m/s_m\}$ , označme  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$  a  $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ . Složení  $\sigma$  a  $\tau$  je substitute

$$\sigma\tau = \{x_i/t_i\tau \mid x_i \in X, x_i \neq t_i\tau\} \cup \{y_j/s_j \mid y_j \in Y \setminus X\}$$

# Vlastnosti skládání

**Tvrzení:** Pro libovolné substituce  $\sigma$ ,  $\tau$ ,  $\varrho$  a výraz  $E$  platí:

$$(i) (E\sigma)\tau = E(\sigma\tau) \quad (ii) (\sigma\tau)\varrho = \sigma(\tau\varrho)$$

**Důkaz:** (i) Buď  $\sigma = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$  a  $\tau = \{y_1/s_1, \dots, y_m/s_m\}$ .

Stačí pro  $E$  proměnnou (substituce nemění ostatní symboly):

- pro  $E = x_i$  je  $E\sigma = t_i$  a  $(E\sigma)\tau = t_i\tau = E(\sigma\tau)$
- pro  $E = y_j \notin X$  je  $E\sigma = E$  a  $(E\sigma)\tau = E\tau = s_j = E(\sigma\tau)$
- je-li  $E$  jiná proměnná, potom  $(E\sigma)\tau = E = E(\sigma\tau)$ .

(i) opakovaným užitím (i) máme pro lib. výraz, tedy i proměnnou:

$$E((\sigma\tau)\varrho) = (E(\sigma\tau))\varrho = ((E\sigma)\tau)\varrho = (E\sigma)(\tau\varrho) = E(\sigma(\tau\varrho))$$

Z toho plyne, že  $(\sigma\tau)\varrho$  a  $\sigma(\tau\varrho)$  jsou touž substitucí.

(Podrobněji, zřejmě platí:  $\pi = \{z_1/v_1, \dots, z_k/v_k\}$  právě když  $z_i\pi = v_i$  a  $E\pi = E$  je-li  $E$  proměnná různá od všech  $z_i$ .)



# Unifikace

- **unifikace** pro  $S = \{E_1, \dots, E_n\}$  je substituce  $\sigma$  taková, že  $E_1\sigma = E_2\sigma = \dots = E_n\sigma$ , tj.  $S\sigma$  obsahuje jediný výraz
- pokud má  $S$  unifikaci, je **unifikovatelná**
- unifikace pro  $S$  je **nejobecnější**, pokud pro každou unifikaci  $\tau$  pro  $S$  existuje substituce  $\lambda$  taková, že  $\tau = \sigma\lambda$

NB: různé nejobecnějších unifikace pro  $S$  se liší jen přejmenováním proměnných

Např. pro  $S = \{P(f(x), y), P(f(a), w)\}$

- $\sigma = \{x/a, y/w\}$  je nejobecnější unifikace
- $\tau = \{x/a, y/b, w/b\}$  je unifikace, ale není nejobecnější, nelze z ní získat např. unifikaci  $\varrho = \{x/a, y/c, w/c\}$
- z nejobecnější unifikace  $\sigma$  získáme  $\tau = \sigma\lambda$  pro  $\lambda = \{w/b\}$

# Unifikační algoritmus

- postupně od začátku výrazů aplikuje substituce
- buď  $p$  nejlevější pozice, na které se nějaké dva výrazy z  $S$  liší
- $D(S)$  je množina všech podvýrazů začínajících na pozici  $p$
- $S = \{P(x, y), P(f(x), z), P(z, f(x))\}, p = 3, D(S) = \{x, f(x), z\}$

**vtup:** konečná množina výrazů  $S \neq \emptyset$

**výstup:** nejobecnější unifikace  $\sigma$  nebo info, že není unifikovatelná

(0) nastav  $S_0 := S, \sigma_0 := \emptyset, k := 0$

(1) pokud  $|S_k| = 1$ , vrať  $\sigma = \sigma_0 \sigma_1 \cdots \sigma_k$

(2) zjisti, zda je v  $D(S_k)$  proměnná  $x$  a term  $t$  **neobsahující**  $x$

(3) pokud ano, nastav  $\sigma_{k+1} := \{x/t\}, S_{k+1} := S_k \sigma_{k+1},$   
 $k := k + 1$ , a jdi na (1)

(4) pokud ne, odpověz, že  $S$  není unifikovatelná

NB: hledání  $x$  a  $t$  v kroku (2) je relativně výpočetně náročné

## Ukázkový běh

$$S = S_0 = \{P(f(y, g(z)), h(b)), P(f(h(w), g(a)), t), P(f(h(b), g(z)), y)\}$$

( $k = 0$ )  $|S_0| > 1$ ,  $D(S_0) = \{y, h(w), h(b)\}$ , proměnná  $y$  není v  $h(w)$ , nastavíme  $\sigma_1 := \{y/h(w)\}$  a  $S_1 = S_0\sigma_1$

$$S_1 = \{P(f(h(w), g(z)), h(b)), P(f(h(w), g(a)), t), P(f(h(b), g(z)), h(w))\}$$

( $k = 1$ )  $D(S_1) = \{w, b\}$ ,  $\sigma_2 = \{w/b\}$ ,  $S_2 = S_1\sigma_2$

$$S_2 = \{P(f(h(b), g(z)), h(b)), P(f(h(b), g(a)), t)\}$$

( $k = 2$ )  $D(S_2) = \{z, a\}$ ,  $\sigma_3 = \{z/a\}$ ,  $S_3 = S_2\sigma_3$

$$S_3 = \{P(f(h(b), g(a)), h(b)), P(f(h(b), g(a)), t)\}$$

( $k = 3$ )  $D(S_3) = \{h(b), t\}$ ,  $\sigma_4 = \{t/h(b)\}$ ,  $S_4 = S_3\sigma_4$

$$S_4 = \{P(f(h(b), g(a)), h(b))\}$$

( $k = 4$ )  $|S_4| = 1$ , nejobecnější unifikace pro  $S$  je  $\sigma = \sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4 = \{y/h(w)\}\{w/b\}\{z/a\}\{t/h(b)\} = \{y/h(b), w/b, z/a, t/h(b)\}$

# Důkaz korektnosti

**Tvrzení:** Unifikační algoritmus je korektní. Pro sestrojenou  $\sigma$  navíc platí, že je-li  $\tau$  libovolná unifikace, potom  $\tau = \sigma\tau$ .

**Důkaz:** Algoritmus vždy skončí, neboť v každém kroku eliminuje proměnnou. Skončí-li neúspěchem, nelze unifikovat  $S_k$ , tedy ani  $S$ .

Odpoví-li  $\sigma = \sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_k$ , zjevně jde o unifikaci. Zbývá dokázat, že je nejobecnější, k tomu stačí dokázat vlastnost 'navíc': Bud'  $\tau$  lib.

unifikace pro  $S$ . Indukcí pro  $0 \leq i \leq k$  ukážeme  $\tau = \sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_i\tau$

(báze indukce) Pro  $i = 0$  je  $\sigma_0 = \emptyset$ ,  $\tau = \sigma_0\tau$  tedy platí triviálně.

(indukční krok) Bud'  $\sigma_{i+1} = \{x/t\}$ . Ukažme, že pro lib. proměnnou platí:  $u\sigma_{i+1}\tau = u\tau$  Z toho okamžitě plyne i  $\tau = \sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_i\sigma_{i+1}\tau$ .

Pro  $u \neq x$  je  $u\sigma_{i+1} = u$ , tedy i  $u\sigma_{i+1}\tau = u\tau$ . Je-li  $u = x$ , máme  $u\sigma_{i+1} = x\sigma_{i+1} = t$ . Protože  $\tau$  unifikuje  $S_i = S\sigma_0\sigma_1 \cdots \sigma_i$  a

$x, t \in D(S_i)$ ,  $\tau$  unifikuje i  $x$  a  $t$ , tzn.  $t\tau = x\tau$ , tj.  $u\sigma_{i+1}\tau = u\tau$ .  $\square$

## 8.5 Rezoluční metoda

---



## Příklad rezolučního kroku

Chceme-li ukázat  $T \models \varphi$ , skolemizací najdeme CNF formuli  $S$  ekvivalentní s  $T \cup \{\neg\varphi\}$ . Stačí najít rezoluční zamítnutí  $S$ .

Jediným podstatným rozdílem bude **rezoluční pravidlo**.

Rezolventou dvojice klauzulí bude klauzule, kterou lze odvodit aplikací (**nejobecnější**) **unifikace**. Nejprve příklad:

$$C_1 = \{P(x), Q(x, y), Q(x, f(z))\}, C_2 = \{\neg P(u), \neg Q(f(u), u)\}$$

Vyberme z  $C_1$  **oba** pozitivní literály začínající  $Q$ , z  $C_2$  negativní.

$S = \{Q(x, y), Q(x, f(z)), Q(f(u), u)\}$  lze unifikovat pomocí nejobecnější unifikace  $\sigma = \{x/f(f(z)), y/f(z), u/f(z)\}$

- $C_1\sigma = \{P(f(f(z))), Q(f(f(z)), f(z))\}$
- $C_2\sigma = \{\neg P(f(z)), \neg Q(f(f(z)), f(z))\}$

z nich odvodíme rezolventu  $C = \{P(f(f(z))), \neg P(f(z))\}$

# Rezoluční pravidlo

Mějme klauzule  $C_1$  a  $C_2$  s disjunktími množinami proměnných tvaru

$$C_1 = C'_1 \sqcup \{A_1, \dots, A_n\}, \quad C_2 = C'_2 \sqcup \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}$$

kde  $n, m \geq 1$  a  $S = \{A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m\}$  lze unifikovat. Buď  $\sigma$  nejobecnější unifikace  $S$ . **Rezolventa**  $C_1$  a  $C_2$  je potom klauzule

$$C = C'_1\sigma \cup C'_2\sigma$$

- Disjunktí množ. proměnných získáme přejmenováním. Proč? Z  $\{\{P(x)\}, \{\neg P(f(x))\}\}$  odvodíme  $\square$ , nahradíme-li  $\{P(x)\}$  klauzulí  $\{P(y)\}$ . Ale  $S = \{P(x), P(f(x))\}$  není unifikovatelná.
- Proč potřebujeme z klauzule odstranit více literálů najednou?  $S = \{\{P(x), P(y)\}, \{\neg P(x), \neg P(y)\}\}$  je zamítnutelná, ale nemá zamítnutí, které by v každém kroku odstranilo jen jeden.

Rezoluční důkaz (odvození) klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost klauzulí  $C_0, C_1, \dots, C_n = C$  taková, že pro každé  $i$  je buď

- $C_i = C'_i \sigma$  pro nějakou  $C'_i \in S$  a přejmenování proměnných  $\sigma$
- nebo  $C_i$  je rezolventou nějakých  $C_j, C_k$  kde  $j < i$  a  $k < i$ .

Existuje-li, je  $C$  rezolucí dokazatelná z  $S$ ,  $S \vdash_R C$ . (Rezoluční zamítnutí  $S$  je rez. důkaz  $\square$  z  $S$ , potom je  $S$  (rezolucí) zamítnutelná.

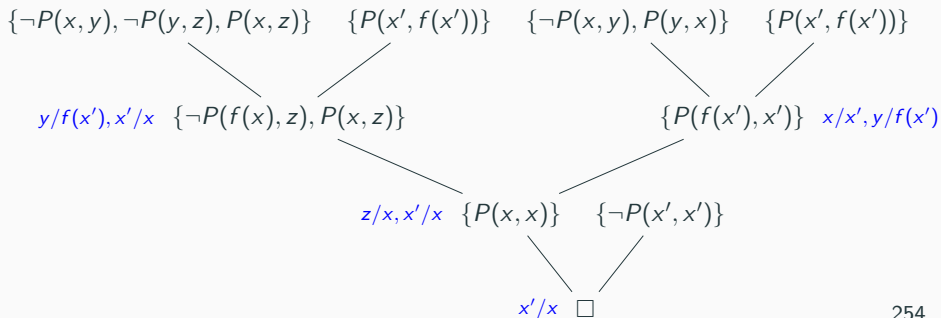
## Příklad

$$S = \{\{\neg P(x, y), \neg P(y, z), P(x, z)\}, \{\neg P(x, x)\}, \\ \{\neg P(x, y), P(y, x)\}, \{P(x, f(x))\}\}$$

rezoluční zamítnutí:

$$\{\neg P(x, y), \neg P(y, z), P(x, z)\}, \{P(x', f(x'))\}, \{\neg P(f(x), z), P(x, z)\}, \\ \{\neg P(x, y), P(y, x)\}, \{P(f(x'), x')\}, \{P(x, x)\}, \{\neg P(x', x')\}, \square$$

rezoluční strom:



## 8.6 Korektnost a úplnost

---

## Korektnost rezolučního kroku

**Tvrzení:** Mějme klauzule  $C_1$ ,  $C_2$  a jejich rezolventu  $C$ . Platí-li v nějaké struktuře  $\mathcal{A}$  klauzule  $C_1$  a  $C_2$ , potom v ní platí i  $C$ .

**Důkaz:** Buď  $C_1 = C'_1 \sqcup \{A_1, \dots, A_n\}$ ,  $C_2 = C'_2 \sqcup \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}$ , a  $C = C'_1\sigma \cup C'_2\sigma$ , kde  $S\sigma = \{A_1\sigma\}$  (a  $\sigma$  je nejobecnější). Klauzule jsou otevřené formule, proto platí i jejich instance:

$$\mathcal{A} \models C_1\sigma \quad \text{a} \quad \mathcal{A} \models C_2\sigma$$

Po aplikaci unifikace máme:

$$C_1\sigma = C'_1\sigma \cup \{A_1\sigma\}$$

$$C_2\sigma = C'_2\sigma \cup \{\neg A_1\sigma\}$$

Chceme ukázat, že  $\mathcal{A} \models C[e]$  pro lib. ohodnocení  $e$ .

- Je-li  $\mathcal{A} \models A_1\sigma[e]$ , potom  $\mathcal{A} \not\models \neg A_1\sigma[e]$  a musí  $\mathcal{A} \models C'_2\sigma[e]$ .  
Tedy i  $\mathcal{A} \models C[e]$ .
- Je-li  $\mathcal{A} \not\models A_1\sigma[e]$ , musí být  $\mathcal{A} \models C'_1\sigma[e]$  a opět  $\mathcal{A} \models C[e]$ .  $\square$

**Věta (O korektnosti rezoluce):** Pokud je CNF formule  $S$  rezolucí zamítnutelná, potom je nespílitelná.

**Důkaz:** Víme, že  $S \vdash_R \square$ , vezměme tedy nějaký rezoluční důkaz  $\square$  z  $S$ . Kdyby existoval model  $\mathcal{A} \models S$ , díky korektnosti rezolučního pravidla bychom dokázali (indukcí podle délky důkazu) i  $\mathcal{A} \models \square$ , což ale není možné.  $\square$

úplnost rezoluce dokážeme převedením na případ výrokové logiky: rezoluční důkaz 'na úrovni VL' je možné 'zvednout' na úroveň PL

**Lifting lemma:** Bud'  $C_1$  a  $C_2$  klauzule s disj. množ. proměnných,  $C_1^*$  a  $C_2^*$  jejich základní instance,  $C^*$  rezolventa  $C_1^*$  a  $C_2^*$ . Potom  $C_1$  a  $C_2$  mají rezolventu  $C$  takovou, že  $C^*$  je základní instance  $C$ .

(důkaz na příštím slidu)

**Důsledek:** Bud'  $S$  CNF formule a označme  $S^*$  množinu všech jejích základních instancí. Pokud  $S^* \vdash_R C^*$  pro nějakou základní klauzuli  $C^*$  ('na úrovni VL'), potom existuje klauzule  $C$  a základní substituce  $\sigma$  taková, že  $C^* = C\sigma$  a  $S \vdash_R C$  ('na úrovni PL').

**Důkaz:** Snadno z Lifting lemmatu indukcí dle délky důkazu.  $\square$



## Důkaz Lifting lemmatu

Nechť  $C_1^* = C_1\tau_1$  a  $C_2^* = C_2\tau_2$ ,  $\tau_1$  a  $\tau_2$  zákl. substituce nesdílející žádnou proměnnou. Najdeme rezolventu  $C$ , že  $C^* = C\tau_1\tau_2$ .

Bud'  $C^*$  rezolventa  $C_1^*$  a  $C_2^*$  přes literál  $P(t_1, \dots, t_k)$ . Víme, že:

$$C_1 = C_1' \sqcup \{A_1, \dots, A_n\}, \text{ kde } \{A_1, \dots, A_n\}\tau_1 = \{P(t_1, \dots, t_k)\}$$

$$C_2 = C_2' \sqcup \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}, \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\}\tau_2 = \{\neg P(t_1, \dots, t_k)\}$$

Tedy  $(\tau_1\tau_2)$  unifikuje  $S = \{A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m\}$ . Bud'  $\sigma$  nejob. unifikace pro  $S$  z Unifikačního algoritmu. Zvolme  $C = C_1'\sigma \cup C_2'\sigma$ .

$$\begin{aligned} C\tau_1\tau_2 &= (C_1'\sigma \cup C_2'\sigma)\tau_1\tau_2 = C_1'\sigma\tau_1\tau_2 \cup C_2'\sigma\tau_1\tau_2 = C_1'\tau_1\tau_2 \cup C_2'\tau_1\tau_2 \\ &= C_1'\tau_1 \cup C_2'\tau_2 = (C_1 \setminus \{A_1, \dots, A_n\})\tau_1 \cup (C_2 \setminus \{\neg B_1, \dots, \neg B_m\})\tau_2 \\ &= (C_1^* \setminus \{P(t_1, \dots, t_k)\}) \cup (C_2^* \setminus \{\neg P(t_1, \dots, t_k)\}) = C^* \end{aligned}$$

Zde  $=$  plyne z vlastnosti 'navíc' Unif. algoritmu  $(\tau_1\tau_2) = \sigma(\tau_1\tau_2)$ ,

a  $=$  z toho, že jde o základní substituce nesdílející proměnnou.  $\square$

**Věta (O úplnosti rezoluce):** Je-li CNF formule  $S$  nespílitelná, potom je zamítnutelná rezolucí.

**Důkaz:** Množina  $S^*$  všech základních instancí klauzulí z  $S$  je také nespílitelná (důsledek Herbrandovy věty). Úplnost **výrokové** rezoluce dává  $S^* \vdash_R \square$  ('na úrovni VL').

Z důsledku Lifting lemmatu dostáváme klauzuli  $C$  a základní substituci  $\sigma$  takové, že  $C\sigma = \square$  a  $S \vdash_R C$  ('na úrovni PL').

Ale protože prázdná klauzule  $\square$  je instancí  $C$ , musí být  $C = \square$ . Tím jsme našli rezoluční zamítnutí  $S \vdash_R \square$ . □

## 8.7 LI-rezoluce (více podrobností ve skriptech, VL v Sekci 5.4)

---

- **Lineární důkaz** klauzule  $C$  z formule  $S$  je konečná posloupnost

$$\begin{bmatrix} C_0 \\ B_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} C_1 \\ B_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} C_n \\ B_n \end{bmatrix}, C_{n+1}$$

kde:  $B_0$  a  $C_0$  jsou varianty klauzulí z  $S$ ,  $C_{n+1} = C$ ,

- $C_{i+1}$  je rezolventa  $C_i$  a  $B_i$
- $B_i$  **varianta** klauzule z  $S$  nebo  $B_i = C_j$  pro nějaké  $j < i$ .
- **Lineární zamítnutí**  $S$  je lineární důkaz  $\square$  z  $S$
- **LI-důkaz** je lin. důkaz, kde vš.  $B_i$  jsou varianty klauzulí z  $S$
- $C$  **LI-dokazatelná** z  $S$ ,  $S \vdash_{LI} C$ , pokud existuje LI-důkaz
- $S$  je **LI-zamítnutelná**, pokud  $S \vdash_{LI} \square$
- korektnost (lineární i LI-rezoluce) je zřejmá

# Úplnost LI-rezoluce pro Hornovy formule

**Věta (O úplnosti lineární rezoluce):**  $C$  má lineární důkaz z  $S$ , právě když má rezoluční důkaz z  $S$  (tj.  $S \vdash_R C$ ).

**Důkaz:** převodem na VL (Lifting lemma zachovává linearitu)  $\square$

**Věta (O úplnosti LI-rezoluce pro Hornovy formule):** Je-li Hornova formule  $T$  splnitelná, a  $T \cup \{G\}$  je nespjitelná pro cíl  $G$ , potom  $T \cup \{G\} \vdash_{LI} \square$ , a to LI-zamítnutím, které začíná cílem  $G$ .

**Důkaz:** úplnost ve VL + Herbrandova věta + Lifting lemma  $\square$

- **Hornova formule:** množina Hornových klauzulí
- **Hornova klauzule:** nejvýše jeden pozitivní literál
- **Pravidlo:** klauzule s 1 pozitivním a alespoň 1 negativním literálem
- **Fakt:** pozitivní jednotková klauzule
- **Cíl:** neprázdná klauzule bez pozitivního literálu
- **Programové klauzule:** pravidla a fakta
- **Program:** Hornova formule obsahující jen programové klauzule

# Program v Prologu

```
son(X,Y):-father(Y,X),man(X).    {son(X, Y), ¬father(Y, X), ¬man(X)}
son(X,Y):-mother(Y,X),man(X).    {son(X, Y), ¬mother(Y, X), ¬man(X)}
man(charlie).                     {man(charlie)}
father(bob,charlie).              {father(bob, charlie)}
mother(alice,charlie).            {mother(alice, charlie)}

?-son(charlie,X).                 {¬son(charlie, X)}
```

Platí v programu daný **existenční dotaz**,  $P \models (\exists X)son(charlie, X)$ ?

**Důsledek:** Pro program  $P$  a cíl  $G = \{\neg A_1, \dots, \neg A_k\}$  v proměnných  $X_1, \dots, X_n$  jsou následující ekvivalentní:

- $P \models (\exists X_1) \dots (\exists X_n)(A_1 \wedge \dots \wedge A_k)$
- $P \cup \{G\}$  má LI-zamítnutí začínající  $G$

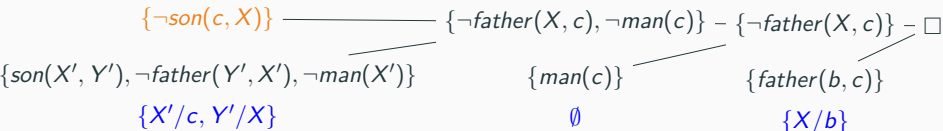
**Důkaz:** Plyne z Důkazu sporem a Úplnosti LI-rezoluce pro Hornovy formule (Program je vždy splnitelný). □

Je-li odpověď na dotaz kladná, chceme znát i **výstupní substituci**  $\sigma$ , tj. složení unifikací z rez. kroků, zúžené na proměnné v  $G$ . Platí:

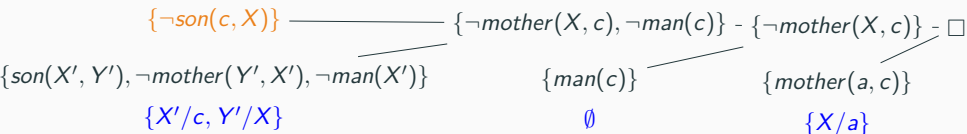
$$P \models (A_1 \wedge \dots \wedge A_k)\sigma$$

# Příklady

?-son(charlie,X).



X=bob      výstupní substituce  $\sigma = \{X/b\}$



X=alice      výstupní substituce  $\sigma = \{X/a\}$



## Program

- elementární ekvivalence
- izomorfismus a konečné modely
- definovatelnost a automorfismy
- $\omega$ -kategoricitu a úplnost
- axiomatizovatelnost

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Kapitola 9

## ČÁST III – POKROČILÉ PARTIE

---

## KAPITOLA 9: TEORIE MODELŮ

---

- vztah mezi vlastnostmi teorií a tříd jejich modelů
  - bližší matematice než informatice a aplikacím
  - jen několik vybraných dostupných výsledků
- + co je třeba pro Gödelovy věty (Kapitola 10)
- + co se nevešlo jinam

## 9.1 Elementární ekvivalence

---

Teorie struktury  $\mathcal{A}$  (v jazyce  $L$ ):

$$\text{Th}(\mathcal{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ je } L\text{-sentence a } \mathcal{A} \models \varphi\}$$

Např. pro standardní model aritmetiky  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  říkáme  $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$  aritmetika přirozených čísel, je nerozhodnutelná (neexistuje algoritmus, který pro každou  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $T \models \varphi$ )

**Pozorování:** Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura a  $T$  je  $L$ -teorie.

- $\text{Th}(\mathcal{A})$  je kompletní teorie
- $\mathcal{A} \in M_L(T) \Rightarrow \text{Th}(\mathcal{A})$  je (kompletní) jednoduchá extenze  $T$
- $\mathcal{A} \in M_L(T)$ ,  $T$  kompletní  $\Rightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Csq}_L(T) \sim T$

# Elementární ekvivalence

$L$ -struktury  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  jsou **elementárně ekvivalentní** ( $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ), pokud v nich platí tytéž  $L$ -sentence, neboli:  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Například pro  $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$

- $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ : snadno pomocí **hustoty**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ : v  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$  má každý prvek bezprostředního následníka, v  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$  ne, tedy  $\varphi \in \text{Th}(\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle) \setminus \text{Th}(\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle)$  pro následující sentenci:

$$\varphi = (\forall x)(\exists y)(x \leq y \wedge \neg x = y \wedge (\forall z)(x \leq z \rightarrow z = x \vee y \leq z))$$

# Kompletní jednoduché extenze

Pro teorii  $T$  nás hlavně zajímá, jak vypadají modely.

- $T$  je **kompletní**, právě když má jediný model až na elementární ekvivalenci (všechny modely jsou elementárně ekvivalentní)
- Modely  $T$  až na elementární ekvivalenci jednoznačně odpovídají **kompletním jednoduchým extenzím**  $T$ , ty jsou tvaru  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro  $\mathcal{A} \in \mathbf{M}(T)$ , kde  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$

Místo hledání modelů stačí najít kompletní jednoduché extenze!

**Motivace:** ukážeme, že lze-li **efektivně popsat** všechny kompletní jednoduché extenze **efektivně dané** teorie, potom je **rozhodnutelná**.

- algoritmus, který pro vstup  $(i, j)$  vypíše  $j$ -tý axiom  $i$ -té kompletní jednoduché extenze (v nějakém očíslování)
- algoritmus, který postupně vygeneruje všechny axiomy teorie

Schopnost efektivně popsat kompletní jedn. extenze je vzácná, vyžaduje silné předpoklady, ale u mnoha důležitých teorií to lze.



## Příklad: DeLO\*

Teorie **hustého lin. uspořádání (DeLO\*)** je extenze teorie uspořádání o **linearitu (dichotomii)**, **hustotu**, a někdy se přidává **netrivialita**:

- $x \leq y \vee y \leq x$
- $x \leq y \wedge \neg x = y \rightarrow (\exists z)(x \leq z \wedge z \leq y \wedge \neg z = x \wedge \neg z = y)$
- $(\exists x)(\exists y)(\neg x = y)$

**Tvrzení:** Buď  $\varphi = (\exists x)(\forall y)(x \leq y)$  a  $\psi = (\exists x)(\forall y)(y \leq x)$ .  
Následující jsou právě všechny kompletní jednoduché extenze DeLO\* (až na ekvivalenci):

- |                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ▪ $\text{DeLO} = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \neg\psi\}$ | ▪ $\text{DeLO}^- = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \neg\psi\}$ |
| ▪ $\text{DeLO}^+ = \text{DeLO}^* \cup \{\neg\varphi, \psi\}$   | ▪ $\text{DeLO}^\pm = \text{DeLO}^* \cup \{\varphi, \psi\}$   |

Stačí ukázat, že jsou kompletní. Potom už je zřejmé, že žádná další kompletní jednoduchá extenze DeLO\* nemůže existovat.

Jak ukážeme, kompletnost plyne z faktu, že jsou  **$\omega$ -kategorické**, tj. mají jediný spočetný model až na **izomorfismus**.

# Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty bez rovnosti

Připomeňme:

**Věta (L.-S. bez rovnosti):** Ve spočetném jazyce bez rovnosti má každá bezesporná teorie spočetně nekonečný model.

Jednoduchý důsledek:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný bez rovnosti, potom ke každé  $L$ -struktuře existuje elementárně ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

**Důkaz:**  $\text{Th}(\mathcal{A})$  je bezesporná (má model  $\mathcal{A}$ ), tedy dle L.-S. věty má spočetně nekonečný model  $\mathcal{B} \models \text{Th}(\mathcal{A})$ , to znamená  $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ .  $\square$

Bez rovnosti tedy nelze vyjádřit např. 'model má právě 42 prvků'.

## Důsledky Löwenheim-Skolemovy věty s rovností

V důkazu L.-S. věty máme kanonický model pro bezespornou větev tabla z  $T$  pro  $F \perp$ ; pro jazyk s rovností stačí faktorizovat dle  $=^A$ :

**Věta (L.-S. s rovností):** Ve spočetném jazyce s rovností má každá bezesporná teorie spočetný model (konečný, nebo nekonečný).

I tato verze má snadný důsledek pro konkrétní struktury:

**Důsledek:** Je-li  $L$  spočetný s rovností, ke každé **nekonečné**  $L$ -struktuře existuje elem. ekvivalentní spočetně nekonečná struktura.

**Důkaz:** Mějme nekonečnou  $L$ -strukturu  $\mathcal{A}$ . Podobně jako v důkazu Důsledku bez rovnosti najdeme **spočetnou**  $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ .

Protože v  $\mathcal{A}$  platí pro každé  $n \in \mathbb{N}$  sentence vyjadřující 'existuje alespoň  $n$  prvků' (což lze pomocí rovnosti snadno zapsat), platí i v  $\mathcal{B}$ , tedy  $\mathcal{B}$  musí být nekonečná. □

# Spočetné algebraicky uzavřené těleso

- algebraicky uzavřené těleso: každý polynom nenulového stupně v něm má kořen
- $\mathbb{Q}$  není,  $x^2 - 2$  nemá v  $\mathbb{Q}$  kořen
- $\mathbb{R}$  není,  $x^2 + 1$  nemá v  $\mathbb{R}$  kořen
- $\mathbb{C}$  je algebraicky uzavřené, ale je nespočetné

Algebraickou uzavřenost vyjádříme sentencemi  $\psi_n$ , pro  $n > 0$ :

$$(\forall x_{n-1}) \dots (\forall x_0)(\exists y)(y^n + x_{n-1} \cdot y^{n-1} + \dots + x_1 \cdot y + x_0) = 0$$

kde  $y^k$  je zkratka za term  $y \cdot y \cdot \dots \cdot y$

**Důsledek:** Existuje spočetné algebraicky uzavřené těleso.

**Důkaz:** Dle Důsledku L.S. věty (s rovností) existuje spočetně nekonečná  $\mathcal{A} \equiv \mathbb{C}$ . Protože  $\mathbb{C}$  je těleso a splňuje  $\psi_n$  pro všechna  $n > 0$ , je i  $\mathcal{A}$  algebraicky uzavřené těleso. □

## 9.2 Izomorfismus struktur

---

# Definice izomorfismu

**Izomorfismus**  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$  ( $\forall L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ ) je bijekce  $h: A \rightarrow B$  splňující:

- pro každý ( $n$ -ární)  $f \in \mathcal{F}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$h(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

- speciálně, je-li  $c \in \mathcal{F}$  konstantní:  $h(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{B}}$
- pro každý ( $n$ -ární)  $R \in \mathcal{R}$  a pro všechna  $a_i \in A$ :

$$R^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \text{ právě když } R^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Existuje-li, jsou **izomorfní** ('via  $h$ '),  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  (nebo  $\mathcal{A} \simeq_h \mathcal{B}$ ).

**Automorfismus**  $\mathcal{A}$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{A}$ .

- tj. liší se jen 'pojmenováním prvků'
- relace 'být izomorfní' je ekvivalence
- např. potenční algebra  $\mathcal{P}(X) = \langle \mathcal{P}(X), -, \cap, \cup, \emptyset, X \rangle$ ,  $|X| = n$ , je izomorfní s  $\underline{2}^n = \langle \{0, 1\}^n, -, \wedge_n, \vee_n, (0, \dots, 0), (1, \dots, 1) \rangle$

(operace po složkách) via  $h(A) = \chi_A$  (charakt. vektor  $A \subseteq X$ )

# Izomorfismus zachovávající sémantiku & vztah $\simeq$ a $\equiv$

**Tvrzení:** Bijekce  $h: A \rightarrow B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když:

(i) pro každý term  $t$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[e \circ h]$

(ii) pro každou  $\varphi$  a  $e: \text{Var} \rightarrow A$ :  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[e \circ h]$

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  snadno indukcí podle struktury termu resp. formule

$\Leftarrow$  je-li  $h$  bijekce splňující (i)&(ii), dosazení  $t = f(x_1, \dots, x_n)$  resp.  $\varphi = R(x_1, \dots, x_n)$  dává vlastnosti z definice izomorfismu  $\square$

**Důsledek:**  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ .

**Důkaz:** pro každou sentenci  $\varphi$  máme z (ii)  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$   $\square$

Naopak obecně ne,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ ,  $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \not\equiv \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$  Platí ale:

**Tvrzení:** Jsou-li  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  konečné v jazyce s rovností, potom

$$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$$

**Důsledek** Pokud má kompletní teorie v jazyce s rovností konečný model, potom jsou všechny její modely izomorfní.

## Důkaz $\equiv \Rightarrow \simeq$ pro konečné struktury s rovností

Díky = vyjádříme “existuje právě  $n$  prvků”, z toho plyne  $|A| = |B|$ .  
Bud'  $\mathcal{A}'$  expanze  $\mathcal{A}$  o jména prvků, v jazyce  $L' = L \cup \{c_a \mid a \in A\}$ .  
Ukážeme:  $\mathcal{B}$  lze expandovat na  $L'$ -strukturu  $\mathcal{B}'$  že  $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ . Potom  
je  $h(a) = c_a^{\mathcal{B}'}$  izomorfismus  $\mathcal{A}'$  a  $\mathcal{B}'$ , i pro  $L$ -redukty  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ .

Stačí ukázat, že pro  $c_a^{\mathcal{A}'} = a \in A$  existuje  $b \in B$  tak, že expanze o  
interpretaci konstantního symbolu  $c_a$  splňují  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .

Bud'  $\Omega$  množina ‘vlastností prvku  $a$ ’, tj. formulí  $\varphi(x)$  splňujících  
 $\langle \mathcal{A}, a \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , neboli  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]$ . Protože je  $A$  konečná,  
existuje konečně mnoho  $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$  tak, že pro každou  
 $\varphi \in \Omega$  existuje  $i$  takové, že  $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ . Potom i  $\mathcal{B} \models \varphi \leftrightarrow \varphi_i$ .

Protože v  $\mathcal{A}$  platí sentence  $(\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$  (je splněna díky  $a \in A$ ) a  
 $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$ , máme i  $\mathcal{B} \models (\exists x) \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i$ . Neboli existuje  $b \in B$  takové,  
že  $\mathcal{B} \models \bigwedge_{i=1}^m \varphi_i[e(x/b)]$ . Tedy pro každou  $\varphi \in \Omega$  platí  
 $\mathcal{B} \models \varphi[e(x/b)]$ , tj.  $\langle \mathcal{B}, b \rangle \models \varphi(x/c_a)$ , z toho  $\langle \mathcal{A}, a \rangle \equiv \langle \mathcal{B}, b \rangle$ .  $\square$  276



# Definovatelnost a automorfismy

definovatelné množiny jsou **invariantní** na automorfismy (např. automorfismus grafu musí zobrazit trojúhelník na trojúhelník):

**Tvrzení:** Je-li  $D \subseteq A^n$  definovatelná v  $\mathcal{A}$ , potom pro každý automorfismus  $h \in \text{Aut}(\mathcal{A})$  platí  $h[D] = D$  (kde  $h[D]$  značí  $\{(h(\bar{a}) \mid \bar{a} \in D)\}$ ). Je-li definovatelná s parametry  $\bar{b}$ , platí to pro automorfismy identické na  $\bar{b}$  (tj.  $h(\bar{b}) = \bar{b}$  neboli  $h(b_i) = b_i$  pro všechna  $i$ ).

**Důkaz:** Ukážeme jen verzi s parametry. Nechť  $D = \varphi^{A, \bar{b}}(\bar{x}, \bar{y})$ . Potom pro každé  $\bar{a} \in A^n$  platí následující ekvivalence:

$$\begin{aligned}\bar{a} \in D &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[(e \circ h)(\bar{x}/\bar{a}, \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/h(\bar{b}))] \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(\bar{x}/h(\bar{a}), \bar{y}/\bar{b})] \\ &\Leftrightarrow h(\bar{a}) \in D.\end{aligned}$$

## Příklad

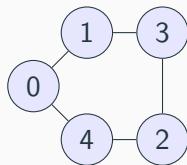
Množiny definovatelné s parametrem 0,  $\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$ ?

Jediný netriviální automorfismus zachovávající 0:

$h(i) = (5 - i) \bmod 5$ , orbity  $\{0\}$ ,  $\{1, 4\}$ , a  $\{2, 3\}$ .

Tyto množiny jsou definovatelné:

- $\{0\}$  formulí  $x = y$ , tj.  $(x = y)^{\mathcal{G}, \{0\}} = \{0\}$
- $\{1, 4\}$  lze definovat pomocí  $E(x, y)$
- $\{2, 3\}$  formulí  $\neg E(x, y) \wedge \neg x = y$



$\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\})$  je podalgebra  $\underline{\mathcal{P}(V(\mathcal{G}))}$ , tedy uzavřená na doplněk, sjednocení, průnik, obsahuje  $\emptyset$  a  $V(\mathcal{G})$ . Podalgebra generovaná  $\{\{0\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}\}$  už ale obsahuje všechny podmnožiny zachovávající automorfismus  $h$ . Dostáváme:

$$\begin{aligned}\text{Df}^1(\mathcal{G}, \{0\}) = \{ & \emptyset, \{0\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 4\}, \{0, 2, 3\}, \\ & \{1, 4, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 3, 4\} \}\end{aligned}$$

## 9.3 $\omega$ -kategorické teorie

---

**Izomorfní spektrum**  $T$  je počet modelů  $T$  kardinality  $\kappa$  až na  $\simeq$ .  
 $T$  je  $\kappa$ -kategorická pokud  $I(\kappa, T) = 1$ ,  $\omega$ -kategorická má-li jediný spočetně nekonečný model až na izomorfismus.

**Tvrzení:** Teorie DeLO je  $\omega$ -kategorická.

**Důkaz:** Budte  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  spočetně nekonečné modely,  $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{b_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ . Z hustoty najdeme indukci  $h_0 \subseteq h_1 \subseteq h_2 \subseteq \dots$  prosté parciální fce z  $A$  do  $B$  zach. usp.,  $\{a_0, \dots, a_{n-1}\} \subseteq \text{dom } h_n$ ,  $\{b_0, \dots, b_{n-1}\} \subseteq \text{rng } h_n$ . Potom  $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$  via  $h = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} h_n$ .  $\square$

**Důsledek:** Izomorfní spektrum teorie DeLO\*:

- $I(\kappa, \text{DeLO}^*) = 0$  pro  $\kappa \in \mathbb{N}$
- $I(\omega, \text{DeLO}^*) = 4$

Spočetné modely až na izomorfismus jsou například:

$$\mathbb{Q} = \langle \mathbb{Q}, \leq \rangle \simeq \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright (0, 1], \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1), \mathbb{Q} \upharpoonright [0, 1]$$

**Důkaz:** Husté uspořádání nemůže být konečné. Izomorfismus zobrazí minimum na minimum a maximum na maximum.  $\square$

**Věta:** Buď  $T$   $\omega$ -kategorická ve spočetném jazyce  $L$ . Je-li

(i)  $L$  bez rovnosti, nebo

(ii)  $L$  s rovností a  $T$  nemá konečné modely,

potom je  $T$  kompletní.

**Důkaz:** (i) Důsledek L.-S. věty bez rovnosti říká, že každý model je elementárně ekvivalentní nějakému spočetně nekonečnému, ten je ale až na izomorfismus jediný.

(ii) Důsledek L.-S. věty s rovností podobně říká, že všechny nekonečné modely jsou elementárně ekvivalentní. Mohla by mít elementárně neekvivalentní konečné modely, to jsme ale zakázali.  $\square$

**Důsledek:**  $\text{DeLO}$ ,  $\text{DeLO}^+$ ,  $\text{DeLO}^-$ , a  $\text{DeLO}^\pm$  jsou kompletní, jsou to všechny (navzájem neekvivalentní) kompletní jedn. extenze  $\text{DeLO}^*$ .

Analogické kritérium platí i pro kardinality  $\kappa$  větší než  $\omega$ .

## 9.4 Axiomatizovatelnost

---

Třída struktur  $K \subseteq M_L$  je:

- **axiomatizovatelná**, existuje-li teorie  $T$  taková, že  $M_L(T) = K$
- **konečně/otevřeně** axiomatiz., je-li ax. konečnou/otevřenou  $T$
- teorie  $T'$  je **konečně/otevřeně** axiomatizovatelná, platí-li to o třídě jejích modelů  $K = M_L(T')$

**Pozorování:** Je-li  $K$  axiomatizovatelná, musí být uzavřená na  $\equiv$ .

Například, jak ukážeme:

- grafy a částečná uspořádání jsou konečně i otevřeně ax.
- tělesa jsou konečně, ale ne otevřeně axiomatizovatelná
- nekonečné grupy jsou axiomatizovatelné, ale ne konečně
- konečné grafy nejsou axiomatizovatelné

# Neaxiomatizovatelnost konečných modelů

**Věta:** Má-li  $T$  libovolně velké konečné modely, má i nekonečný model. Potom není třída jejích konečných modelů axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Je-li jazyk bez rovnosti, vezmeme kanonický model pro bezespornou větev v tablu z  $T$  pro  $F \perp$  ( $T$  je bezesporná).

Je-li jazyk s rovností, přidáme spočetně mnoho nových konst.

symbolů  $c_i$  a vezmeme extenzi:  $T' = T \cup \{\neg c_i = c_j \mid i \neq j \in \mathbb{N}\}$

Každá konečná část  $T'$  má model: buď  $k$  největší, že  $c_k$  je v této konečné části: lib.  $\geq (k+1)$ -prvkový model, interpretuj  $c_0, \dots, c_k$  jako různé prvky.

**Věta o kompaktnosti** dává model  $T'$ , ten je nekonečný, redukt na původní jazyk (zapomenutí  $c_i^A$ ) je nekonečný model  $T$ .  $\square$

- např. konečné grafy nejsou axiomatizovatelné
- nekonečné modely teorie jsou vždy axiomatizovatelné, máme-li rovnost: stačí přidat 'existuje alespoň  $n$  prvků' pro vš.  $n \in \mathbb{N}$



**Věta (O konečné axiomatizovatelnosti):**  $K \subseteq M_L$  je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $\overline{K} = M_L \setminus K$  jsou axiomatizovatelné.

**Důkaz:**  $\Rightarrow$  Je-li  $K$  axiomatizovatelná **sentencemi**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  (vezmi gen. uzávěry), potom  $\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$  axiomatizuje  $\overline{K}$ .

$\Leftarrow$  Bud'  $K = M(T)$  a  $\overline{K} = M(S)$ . Potom  **$T \cup S$  je sporná**, neboť:

$$M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = K \cap \overline{K} = \emptyset$$

**Věta o kompaktnosti** dává konečné  $T' \subseteq T$  a  $S' \subseteq S$  takové, že:

$$\emptyset = M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S')$$

Nyní si všimněme, že platí:

$$M(T) \subseteq M(T') \subseteq \overline{M(S')} \subseteq \overline{M(S)} = M(T)$$

Tím jsme dokázali, že  **$M(T) = M(T')$** , neboli  $T'$  je konečná axiomatizace  $K$ .



# Tělesa charakteristiky 0 nejsou konečně axiomatizovatelná

Bud'  $T$  teorie těles. Těleso  $\mathcal{A} = \langle A, +, -, 0, \cdot, 1 \rangle$  je

- **charakteristiky  $p$** , je-li  $p$  nejmenší prvočíslo takové, že  $\mathcal{A} \models p1 = 0$ , kde  $p1$  je term  $1 + 1 + \dots + 1$  (s  $p$  jedničkami),
- **charakteristiky 0**, pokud není charakteristiky  $p$  pro žádné  $p$ .
- Tělesa charakteristiky  $p$  jsou konečně axiomatizovatelná:

$$T_p = T \cup \{p1 = 0\}$$

- Tělesa char. 0 jsou axiomatizovatelná, ale ne konečně:

$$T_0 = T \cup \{\neg p1 = 0 \mid p \text{ prvočíslo}\}$$

**Tvrzení:** Třída  $K$  těles char. 0 není konečně axiomatizovatelná.

**Důkaz:** Stačí ukázat, že  $\overline{K}$  (tělesa nenulové char. a netělesa) není axiomatizovatelná. **Sporem:**  $\overline{K} = M(S)$ . Potom  $S' = S \cup T_0$  má model, neboť každá konečná část má model: těleso charakteristiky větší než jakékoliv  $p$  z axiomu  $T_0$  tvaru  $\neg p1 = 0$ . Je-li  $\mathcal{A}$  je model  $S'$ , potom  $\mathcal{A} \in M(S) = \overline{K}$ . Zároveň ale  $\mathcal{A} \in M(T_0) = K$ , spor.  $\square$

# Otevřená axiomatizovatelnost

**Tvrzení:** Je-li  $T$  otevřeně axiomatizovatelná, potom je každá podstruktura modelu  $T$  také modelem  $T$ .

**Důkaz:** Buď  $T'$  otevřená axiomatizace  $T$ ,  $\mathcal{A}$  model  $T'$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ . Pro každou  $\varphi \in T'$  platí  $\mathcal{B} \models \varphi$  ( $\varphi$  je otevřená), tedy i  $\mathcal{B} \models T'$ .  $\square$

**Poznámka:** Platí i obráceně, je-li každá podstruktura modelu také model, potom je otevřeně axiomatizovatelná. (Důkaz neuvedeme.)

- DeLO není otevřeně axiomatizovatelná, např. žádná konečná podstruktura modelu DeLO není hustá
- teorie těles není otevřeně axiomatizovatelná, podstruktura  $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$  není těleso, nemá inverzní prvek k 2 vůči násobení
- pro dané  $n \in \mathbb{N}$  jsou nejvýše  $n$ -prvkové grupy otevřeně axiomatizovatelné (i jejich podgrupy jsou nejvýše  $n$ -prvkové); k (otevřené) teorii grup stačí přidat:  $\bigvee_{1 \leq i < j \leq n+1} x_i = x_j$

## Program

- rekurzivní axiomatizace a rozhodnutelnost
- aritmetické teorie
- nerozhodnutelnost predikátové logiky
- Gödelovy věty o neúplnosti

## Materiály

**Zápisky z přednášky**, Kapitola 10

# KAPITOLA 10:

## NEROZHODNUTELNOST A NEÚPLNOST

---

Jak lze s teoriemi pracovat algoritmicky?

+ zlatý hřeb přednášky: Gödelovy věty o neúplnosti (1931)

- ukazují limity formálního přístupu
- zastavily program formalizace matematiky
- pojem **algoritmu** budeme chápat jen intuitivně
- technické podrobnosti důkazů vynecháme

Typicky potřebujeme spočetný jazyk.

## 10.1 Rekurzivní axiomatizace a rozhodnutelnost

---

- v dokazování povolujeme nekonečné teorie, jak jsou zadané?
- pro ověření že daný důkaz (např. tablo, rezoluční zamítnutí) je korektní potřebujeme algoritmický přístup ke všem axiomům
- mohli bychom požadovat **enumerátor** pro  $T$ , tj. algoritmus, který vypisuje axiomy z  $T$ , a každý axiom někdy vypíše
- ale kdyby byl v důkazu chybný axiom, nikdy bychom se to nedozvěděli: stále bychom čekali, zda ho enumerátor vypíše
- proto požadujeme silnější vlastnost:

$T$  je **rekurzivně axiomatizovaná**, pokud existuje algoritmus, který pro každou vstupní formuli  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $\varphi \in T$ .

(ekvivalentní enumerátoru vypisujícím axiomy v lexikograf. pořadí)



Můžeme v dané teorii 'algoritmicky rozhodovat pravdu'?

- $T$  je **rozhodnutelná**, pokud existuje algoritmus, který pro každou vstupní formuli  $\varphi$  doběhne a odpoví, zda  $T \models \varphi$ ,
- $T$  je **částečně rozhodnutelná**, existuje-li algoritmus, který:
  - pokud  $T \models \varphi$ , doběhne a odpoví "ano"
  - pokud  $T \not\models \varphi$ , buď nedoběhne, nebo doběhne a odpoví "ne"

**Tvrzení:** Je-li  $T$  rekurzivně axiomatizovaná, potom:

(i)  $T$  je část. rozhod.      (ii) je-li navíc kompletní, je rozhodnutelná

**Důkaz:** (i) Algoritmus konstruuje systematické tablo z  $T$  pro  $\mathbb{F}\varphi$ ; stačí enumerátor pro  $T$ , nebo postupně generovat vš. sentence a testovat, jsou-li v  $T$ . Je-li  $T \models \varphi$ , konstrukce skončí, ověříme, že je tablo sporné. (Jinak skončit nemusí.)

(ii) Víme, že buď  $T \vdash \varphi$  nebo  $T \vdash \neg\varphi$ . Paralelně konstruueme tablo pro  $\mathbb{F}\varphi$  a pro  $\mathbb{T}\varphi$  (důkaz a zamítnutí  $\varphi$  z  $T$ ). Jedna z konstrukcí po konečně mnoha krocích skončí.

## Rekurzivně spočetná kompletace

$T$  má **rekurzivně spočetnou kompletaci**, je-li (nějaká) množina až na  $\sim$  všech kompletních jednoduchých extenzí  $T$  spočetná, a **rekurzivně spočetná**, tj. existuje algoritmus, který pro vstup  $(i, j)$  vypíše  $i$ -tý axiom  $j$ -té extenze (v nějakém uspořádání), nebo odpoví, že už neexistuje.

**Tvrzení:** Je-li  $T$  rekurzivně axiomatizovaná a má rekurzivně spočetnou kompletaci, potom je rozhodnutelná.

**Důkaz:** Buď  $T \vdash \varphi$ , nebo existuje protipříklad  $\mathcal{A} \not\models \varphi$ , tj. kompl. jedn. extenze  $T_i$ , že  $T_i \not\models \varphi$ . Kompletnost  $T_i$  dává  $T_i \vdash \neg\varphi$ .

Algoritmus paralelně konstruuje tablo důkaz  $\varphi$  z  $T$  a (postupně) tablo důkazy  $\neg\varphi$  ze všech kompletních jedn. extenzí  $T_1, T_2, \dots$ . (Je-li jich nekonečně mnoho, uděláme **dovetailing**: 1. krok 1. tabla, potom 2. krok 1., 1. krok 2., 3. krok 1., 2. krok 2., 1. krok 3., atd.)

Alespoň jedno z tabel je sporné, můžeme předpokládat konečné, algoritmus ho po konečně mnoha krocích zkonstruuje.  $\square$

Následující teorie jsou rekurzivně axiomatizované a mají rekurzivně spočetnou kompletaci, tedy jsou rozhodnutelné:

- (a) Teorie čisté rovnosti
- (b) Teorie unárního predikátu ( $T = \emptyset$ ,  $L = \langle U \rangle$  s rovností)
- (c) Teorie hustých lineárních uspořádání DeLO\*
- (d) Teorie Booleových algeber (Alfred Tarski 1940),
- (e) Teorie algebraicky uzavřených těles (Tarski 1949),
- (f) Teorie komutativních grup (Wanda Szmielew 1955).

# Rekurzivní axiomatizovatelnost

Kdy lze třídu struktur ‘efektivně (algoritmicky) popsat’?

$K \subseteq M_L$  je **rek. axiomatizovatelná**, pokud existuje rek. axiomatizovaná  $T$ , že  $K = M_L(T)$ .  $T'$  je **rek. axiomatizovatelná**, platí-li to pro třídu jejích modelů (tj. je-li ekvivalentní rek. axiomatizované teorii).

(podobně lze definovat **rek. spočetnou axiomatizovatelnost**)

**Tvrzení:** Je-li  $\mathcal{A}$  konečná struktura v konečném jazyce s rovností, potom je teorie  $\text{Th}(\mathcal{A})$  rekurzivně axiomatizovatelná.

(z toho plyne i rozhodnutelnost  $\text{Th}(\mathcal{A})$ , ale  $\mathcal{A} \models \varphi$  lze ověřit přímo)

**Důkaz:** Buď  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ .  $\text{Th}(\mathcal{A})$  axiomatizujeme sentencí “existuje právě  $n$  prvků  $a_1, \dots, a_n$  splňujících právě ty **základní vztahy** o funkčních hodnotách a relacích, které platí v  $\mathcal{A}$ ”.

Např. je-li  $f^{\mathcal{A}}(a_4, a_2) = a_{17}$ , přidej atom. formuli  $f(x_{a_4}, x_{a_2}) = x_{a_{17}}$ , je-li  $(a_3, a_3, a_1) \notin R^{\mathcal{A}}$  přidej  $\neg R(x_{a_3}, x_{a_3}, x_{a_1})$ . □

Pro následující struktury je  $\text{Th}(\mathcal{A})$  rekurzivně axiomatizovatelná:

- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ , jde o tzv. teorii **diskrétních lineárních uspořádání**
- $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$ , jde o teorii DeLO
- $\langle \mathbb{N}, S, 0 \rangle$ , teorie **následníka s nulou**
- $\langle \mathbb{N}, S, +, 0 \rangle$ , **Presburgerova aritmetika**
- $\langle \mathbb{R}, +, -, \cdot, 0, 1 \rangle$ , teorie **reálně uzavřených těles**, znamená že lze algoritmicky rozhodovat Euklid. geometrii (Tarski, 1949)
- $\langle \mathbb{C}, +, -, \cdot, 0, 1 \rangle$ , teorie **algebraicky uzavřených těles char. 0**

**Důsledek:** Pro struktury výše platí, že  $\text{Th}(\mathcal{A})$  je rozhodnutelná.

**Důkaz:**  $\text{Th}(\mathcal{A})$  je vždy kompletní.

Teorie **standardního modelu aritmetiky**  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  ale **není** rekurzivně axiomatizovatelná (viz První Gödelova věta o neúplnosti).

## 10.2 Aritmetika

---

- přirozená čísla hrají důležitou roli v matematice i v aplikacích
- **jazyk aritmetiky** je  $L = \langle S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  s rovností
- **standardní model aritmetiky**  $\underline{\mathbb{N}} = \langle \mathbb{N}, S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  nemá rekurzivně axiomatizovatelnou teorii (První věta o neúplnosti)
- proto používáme rekurzivně axiomatizované teorie, které vlastnosti  $\underline{\mathbb{N}}$  popisují částečně; říkáme jim **aritmetiky**
- představíme dvě: **Robinsonovu**  $Q$  a **Peanovu**  $PA$

# Robinsonova aritmetika $Q$

$$\neg S(x) = 0$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$S(x) = S(y) \rightarrow x = y$$

$$x \cdot S(y) = x \cdot y + x$$

$$x + 0 = x$$

$$\neg x = 0 \rightarrow (\exists y)(x = S(y))$$

$$x + S(y) = S(x + y)$$

$$x \leq y \leftrightarrow (\exists z)(z + x = y)$$

- velmi slabá, nelze v ní dokázat např. komutativitu ani asociativitu  $+$  či  $\cdot$ , nebo tranzitivitu  $\leq$
- ale lze dokázat všechna **existenční tvrzení o numerálech** pravdivá v  $\mathbb{N}$ , tj. formule v PNF, jen  $\exists$ , za volné proměnné substituujeme **numerály**  $\underline{n} = S(\dots S(0)\dots)$
- např. pro  $\varphi(x, y) = (\exists z)(x + z = y)$  je  $Q \vdash \varphi(\underline{1}, \underline{2})$

**Tvrzení:** Je-li  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  existenční formule,  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$ , pak  $Q \vdash \varphi(x_1/\underline{a_1}, \dots, x_n/\underline{a_n})$  právě když  $\mathbb{N} \models \varphi[e(x_1/a_1, \dots, x_n/a_n)]$

(Důkaz vynecháme.)



Extenze  $Q$  o **schéma indukce**, tj. pro každou  $L$ -formuli  $\varphi(x, \bar{y})$ :

$$(\varphi(0, \bar{y}) \wedge (\forall x)(\varphi(x, \bar{y}) \rightarrow \varphi(S(x), \bar{y}))) \rightarrow (\forall x)\varphi(x, \bar{y})$$

- mnohem lepší aproximace  $\text{Th}(\underline{\mathbb{N}})$
- dokáže 'základní' vlastnosti (např. komut. a asociativitu  $+$ )
- stále ale existují sentence platné v  $\underline{\mathbb{N}}$  ale nezávislé v  $PA$  (opět dokážeme v První větě o neúplnosti)

**Poznámka:** strukturu  $\underline{\mathbb{N}}$  lze axiomatizovat (až na  $\simeq$ ) v predikátové logice **2. řádu**, extenzí  $PA$  o tzv. **axiom indukce**:

$$(\forall X)((X(0) \wedge (\forall x)(X(x) \rightarrow X(S(x)))) \rightarrow (\forall x)X(x))$$

- $X$  reprezentuje (libovolnou) podmnožinu modelu
- použijeme na množinu všech následníků 0
- každý prvek je následník 0  $\Rightarrow$  izomorfismus s  $\underline{\mathbb{N}}$

## 10.3 Nerozhodnutelnost predikátové logiky

---

# Nerozhodnutelnost predikátové logiky

**Věta (O nerozhodnutelnosti predikátové logiky):** Neexistuje algoritmus, který pro vstupní formuli  $\varphi$  rozhodne, zda je logicky platná.

- tj. zda je formule  $\varphi$  [v lib. jazyce 1. řádu] tautologie ( $\models \varphi$ )
- neboli  $T = \emptyset$  není rozhodnutelná

Nemáme formalismus pro algoritmy (Turingovy stroje), dokážeme redukcí na jiný nerozhodnutelný problém: **Hilbertův 10. problém**

*“Najděte algoritmus, který po konečně mnoha krocích určí, zda daná diofantická rovnice s libovolným počtem proměnných a celočíselnými koeficienty má celočíselné řešení.”*

**diofantická rovnice:**  $p(x_1, \dots, x_n) = 0$ , kde  $p$  je celočíselný polynom

ukážeme, že existuje **redukce** ‘těžkého’ Hilbertova 10. problému na náš problém, tedy i náš problém je ‘těžký’

# Nerozhodnutelnost Hilbertova desátého problému

**Věta (Matiyasevich 1970):** Problém existence celočíselného řešení dané diofantické rovnice s celočísl. koeficienty je nerozhodnutelný.  
(Důkaz neuvedeme.)

**Důsledek:** Neexistuje algoritmus rozhodující, mají-li dané polynomy  $p(x_1, \dots, x_n), q(x_1, \dots, x_n)$  s přiroz. koeficienty přirozené řešení, tj.

$$\mathbb{N} \models (\exists x_1) \dots (\exists x_n) p(x_1, \dots, x_n) = q(x_1, \dots, x_n)$$

**Důkaz:** Lagrangeova věta o čtyřech čtvercích říká, že každé přirozené číslo lze vyjádřit jako součet čtyř čtverců (celých čísel). Naopak, každé celé číslo je rozdíl dvou přirozených. Diofantickou rovnici lze tedy transformovat na rovnici z důsledku, a naopak.  $\square$

## Důkaz nerozhodnutelnosti predikátové logiky

Uvažme  $\varphi$  tvaru  $(\exists x_1) \dots (\exists x_n) p(x_1, \dots, x_n) = q(x_1, \dots, x_n)$  kde  $p$  a  $q$  jsou přirozené polynomy. Dle Tvrzení o Robinsonově aritmetice:

$$\mathbb{N} \models \varphi \Leftrightarrow Q \vdash \varphi$$

Bud'  $\psi_Q$  konjunkce (gen. uzávěrů) axiomů  $Q$  (je konečná). Zřejmě:

$$Q \vdash \varphi \Leftrightarrow \psi_Q \vdash \varphi \Leftrightarrow \vdash \psi_Q \rightarrow \varphi$$

Díky úplnosti a korektnosti je to ale ekvivalentní  $\models \psi_Q \rightarrow \varphi$ .

Dostáváme:

$$\mathbb{N} \models \varphi \Leftrightarrow \models \psi_Q \rightarrow \varphi$$

**Sporem:** Pokud bychom měli algoritmus rozhodující logickou platnost, mohli bychom rozhodovat i existenci přirozeného řešení rovnice  $p(x_1, \dots, x_n) = q(x_1, \dots, x_n)$ , tj. Hilbertův 10. problém.  $\square$

## 10.4 Gödelovy věty

---

# První věta o neúplnosti + důsledek o nekompletnosti

**Věta (Gödel 1931):** Je-li  $T$  bezsporná rekurzivně axiomatizovaná extenze Robinsonovy aritmetiky, potom existuje sentence, která je pravdivá v  $\mathbb{N}$ , ale není dokazatelná v  $T$ .

- vlastnosti aritmetiky přir. čísel nelze 'rozumně', efektivně popsat (v logice 1. řádu), takový popis je nutně 'neúplný'
- **pravdivost** je ve standardním modelu  $\mathbb{N}$  zatímco **dokazatelnost** v  $T$  (samozřejmě pravdivá v  $T$  je v  $T$  i dokazatelná)
- **bezspornost** nutná (sporná teorie dokáže vše)
- bez **rekurzivní axiomatizovatelnosti** by teorie nebyla 'užitečná'
- extenze  $Q$  znamená 'základní aritmetická síla' (různé varianty předpokladu; nelze-li zakódovat přir. čísla s  $+$ ,  $\cdot$  je moc 'slabá'

**Důsledek:** Splňuje-li teorie  $T$  předpoklady První věty o neúplnosti a je-li navíc  $\mathbb{N}$  modelem  $T$ , potom  $T$  není kompletní.

**Důkaz:** Vezměme Gödelovu sentenci  $\varphi$  ( $\mathbb{N} \models \varphi$ ,  $T \not\models \varphi$ ). Je-li  $T$  kompletní, víme  $T \vdash \neg\varphi$ , z korektnosti  $T \models \neg\varphi$ , tedy  $\mathbb{N} \models \neg\varphi$ .  $\square$  300

- Gödelova sentence formalizuje “**Nejsem dokazatelná v  $T$** ”
- převratná důkazová technika, dva hlavní principy:
- **aritmetizace syntaxe**, zakódování sentencí a jejich dokazatelnosti do přirozených čísel
- **self-reference**, sentence ‘mluví sama o sobě’ (o svém kódu)
- všechny technické detaily vynecháme, viz např. V. Švejdar: *Logika – neúplnost, složitost a nutnost*, Academia 2002



- Gödelovo číslování ‘rozumně’ kóduje konečné syntaktické objekty (termy, formule, tablo důkazy) do  $\mathbb{N}$ : lze algoritmicky [de-]kódovat, simulovat ‘manipulaci’ s objekty na jejich kódech
- pro  $\varphi$  bude  $\lceil \varphi \rceil$  příslušný kód,  $\varphi$  odpovídající  $\lceil \varphi \rceil$ -tý numerál
- pro danou  $T$  máme binární relaci  $\text{Proof}_T \subseteq \mathbb{N}^2$  definovanou  $(n, m) \in \text{Proof}_T \Leftrightarrow n = \lceil \varphi \rceil, m = \lceil \tau \rceil$ ,  $\tau$  je tablo důkaz  $\varphi$  z  $T$
- je-li  $T$  rek. axiomatizovaná, je relace  $\text{Proof}_T \subseteq \mathbb{N}^2$  **rekurzivní** (lze algoritmicky ověřit korektnost tabla, tj.  $(n, m) \in \text{Proof}_T$ )
- klíčovou technickou částí důkazu První věty je fakt, že relaci  $\text{Proof}_T$  lze **reprezentovat** predikátem v Robinsonově aritmetice

# Predikát dokazatelnosti

**Tvrzení:** Je-li  $T$  rekurzivně axiomatizovaná extenze Robinsonovy aritmetiky, potom existuje formule  $Prf_T(x, y)$  v jazyce aritmetiky, která **reprezentuje** relaci  $\text{Proof}_T$ , tj. pro každá  $n, m \in \mathbb{N}$ :

- je-li  $(n, m) \in \text{Proof}_T$ , potom  $Q \vdash Prf_T(\underline{n}, \underline{m})$
- jinak  $Q \vdash \neg Prf_T(\underline{n}, \underline{m})$

(Důkaz vynecháme!)

- formule  $Prf_T(x, y)$  vyjadřuje “ **$y$  je důkaz  $x$  v  $T$** ”
- formule  $(\exists y)Prf_T(x, y)$  znamená “ **$x$  je dokazatelná v  $T$** ”
- svědek poskytuje kód tablo důkazu, a  $\underline{\mathbb{N}}$  splňuje  $Q$ , proto:

**Pozorování:**  $T \vdash \varphi$  právě když  $\underline{\mathbb{N}} \models (\exists y)Prf_T(\underline{\varphi}, y)$ .

Budeme potřebovat následující důsledek (také bez důkazu):

**Důsledek:** Je-li  $T \vdash \varphi$ , potom  $T \vdash (\exists y)Prf_T(\underline{\varphi}, y)$ .

# Self-reference

vyjádřili jsme  $\varphi$  je dokazatelná ale chceme já nejsem dokazatelná  
přirozené jazyky mají self-referenci: Tato věta má 22 znaků.;  
formální systémy obvykle ne, umožňují ale přímou referenci (mluvit  
o posloupnostech symbolů):

Následující věta má 29 znaků. "Následující věta má 29  
znaků."

zde není žádná self-reference, pomůžeme si proto trikem zdvojení:

Následující věta zapsaná jednou a ještě jednou v  
uvozovkách má 149 znaků. "Následující věta zapsaná  
jednou a ještě jednou v uvozovkách má 149 znaků."

přímou referencí a zdvojením tedy získáme self-referenci; podobně  
program v C, který vypíše svůj kód (34 je ASCII kód uvozovky):

```
main(){char *c="main(){char *c=%c%s%c; printf(c,34,c,34);}";  
printf(c,34,c,34);}
```

## Věta o pevném bodě

**Věta:** Je-li  $T$  extenzí Robinsonovy aritmetiky, potom pro každou formuli  $\varphi(x)$  (v jazyce teorie  $T$ ) existuje sentence  $\psi$  taková, že:

$$T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\underline{\psi})$$

- také “diagonalizační lemma” nebo “self-referenční” lemma
- $\psi$  je **self-referenční**, říká o sobě: “já splňuji vlastnost  $\varphi$ ”
- v důkazu První věty bude  $\varphi(x)$  formule  $\neg(\exists y)Prf_T(x, y)$
- všimněte si, jak se v důkazu použije přímá reference a zdvojení

**Důkaz (myšlenka):** **Zdvojující funkce**  $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  dekoduje vstup  $n$  jako  $\varphi(x)$ , dosadí numerál  $\underline{n}$ , znovu zakóduje: pro vš.  $\chi(x)$  platí:

$$d(\lceil \chi(x) \rceil) = \lceil \chi(\underline{\chi(x)}) \rceil$$

S využitím  $T$  extenze  $Q$  se dokáže, že  $d$  je v  $T$  **reprezentovatelná**. Pro jednoduchost ať ji reprezentuje term, označíme ho také  $d$  (ale ve skutečnosti je to složitá formule).

Tedy  $Q$ , proto i  $T$ , dokazuje o **numerálech**, že  $d$  opravdu 'zdvojuje':

$$T \vdash d(\underline{\chi(x)}) = \underline{\chi(\underline{\chi(x)})}$$

Hledaná self-referenční sentence  $\psi$  je sentence:

$$\varphi(d(\underline{\varphi(d(x))}))$$

Chceme dokázat, že  $T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\underline{\psi})$ , neboli:

$$T \vdash \varphi(\underline{d(\underline{\varphi(d(x))})}) \leftrightarrow \varphi(\underline{\varphi(d(\underline{\varphi(d(x))}))})$$

K tomu stačí  $T \vdash d(\underline{\varphi(d(x))}) = \underline{\varphi(d(\underline{\varphi(d(x))}))}$  což máme z reprezentovatelnosti  $d$ , kde  $\chi(x)$  je  $\varphi(d(x))$ . □

$\psi$  tedy říká: »Následující věta zapsaná jednou a ještě jednou v uvozovkách má vlastnost  $\varphi$ . «Následující věta zapsaná jednou a ještě jednou v uvozovkách má vlastnost  $\varphi$ .» kde v uvozovkách znamená numerál kódu (přímá reference)

# Nedefinovatelnost pravdy

**Věta:** V žádném bezesporném rozšíření Robinsonovy aritmetiky nemůže existovat definice pravdy.

- **definice pravdy** v aritmetické teorii  $T$  je formule  $\tau(x)$  taková, že pro každou sentenci  $\psi$  platí:  $T \vdash \psi \leftrightarrow \tau(\underline{\psi})$
- kdyby existovala, místo dokazování by stačilo spočíst kód  $\lceil \psi \rceil$ , dosadit numerál  $\underline{\psi}$  do  $\tau$ , a vyhodnotit
- rozcvička pro důkaz Gödelovy První věty o neúplnosti
- důkaz užívá **Paradox lháře**, vyjádříme “Nejsem pravdivá v  $T$ ”
- důkaz První věty užívá stejný trik s “Nejsem dokazatelná v  $T$ ”

**Důkaz:** Sporem, ať existuje definice pravdy  $\tau(x)$ . Z Věty o pevném bodě kde  $\varphi(x)$  je  $\neg\tau(x)$  dostáváme sentenci  $\psi$  takovou, že:

$$T \vdash \psi \leftrightarrow \neg\tau(\underline{\psi})$$

Protože  $\tau(x)$  je definice pravdy, platí ale i  $T \vdash \psi \leftrightarrow \tau(\underline{\psi})$ , tedy i  $T \vdash \tau(\underline{\psi}) \leftrightarrow \neg\tau(\underline{\psi})$ . To by ale znamenalo, že  $T$  je sporná. □

## Důkaz První věty o neúplnosti

$T$  bezesp. rek. ax. ext.  $Q$ . Gödelovu sentenci ( $\underline{N} \models \psi_T, T \not\models \psi_T$ ) získáme z Věty o pevném bodě kde  $\varphi(x)$  je  $\neg(\exists y)Prf_T(x, y)$ :

$$T \vdash \psi_T \leftrightarrow \neg(\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y)$$

Tedy  $\psi_T$  je v  $T$  ekvivalentní “ $\psi_T$  není dokazatelná v  $T$ ”.

Ekvivalence platí i v  $\underline{N}$  (z konstrukce, protože  $\underline{N}$  splňuje  $Q$ ), a spolu s ekvivalencí z Pozorování o predikátu dokazatelnosti:

$$\underline{N} \models \psi_T \Leftrightarrow \underline{N} \models \neg(\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y) \Leftrightarrow T \not\models \psi_T$$

Stačí tedy ukázat nedokazatelnost  $\psi_T$  v  $T$ . **Sporem: ať  $T \vdash \psi_T$ .**

- Self-reference:  $T \vdash \neg(\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y)$
- Důsledek o predikátu dokazatelnosti:  $T \vdash (\exists y)Prf_T(\underline{\psi_T}, y)$

To by ale znamenalo, že  $T$  je sporná. □

## Důsledky a zesílení

**Důsledek (už byl):** Je-li  $T$  rekurzivně axiomatizovaná extenze Robinsonovy aritmetiky a je-li  $\mathbb{N}$  model  $T$ , potom  $T$  není kompletní.

**Důkaz:**  $T$  není sporná, tedy splňuje předpoklady První věty. Víme, že  $G$ . sentence splňuje  $\mathbb{N} \models \psi_T$  a  $T \not\models \psi_T$ . Je-li  $T$  kompletní, máme  $T \vdash \neg\psi_T$ , z korektnosti  $T \models \neg\psi_T$ , tj.  $\mathbb{N} \models \neg\psi_T$ , spor.  $\square$

**Důsledek:** Teorie  $\text{Th}(\mathbb{N})$  není rekurzivně axiomatizovatelná.

**Důkaz:**  $\text{Th}(\mathbb{N})$  je extenze  $Q$ , platí v  $\mathbb{N}$ . Kdyby byla rekurzivně axiomatizovatelná, podle Důsledku by [její rekurzivní axiomatizace] nebyla kompletní, ale je.  $\square$

Zesílení První věty: předpoklad  $\mathbb{N} \models T$  v Důledku je nadbytečný.

**Věta (Rosserův trik, 1936):** V bezesporné rekurzivně axiomatizované extenzi Robinsonovy aritmetiky existuje nezávislá sentence.

(Bez důkazu.)



# Gödelova Druhá věta o neúplnosti

Efektivně daná, dostatečně bohatá  $T$  nedokáže svou bezespornost.

- bezespornost vyjádří sentence  $Con_T$ :  $\neg(\exists y)Prf_T(\underline{0 = S(0)}, y)$
- všimněte si:  $\mathbb{N} \models Con_T \Leftrightarrow T \not\models 0 = S(0)$
- tj.  $Con_T$  opravdu vyjadřuje, že “ $T$  je bezesporná”

**Věta (Gödel, 1931):** Je-li  $T$  bezesporná rekurzivně axiomatizovaná extenze  $PA$ , potom  $Con_T$  není dokazatelná v  $T$ .

- všimněte si:  $Con_T$  je pravdivá v  $\mathbb{N}$  (neboť  $T$  je bezesporná)
- není třeba plná síla  $PA$ , stačí slabší předpoklad
- ukážeme si hlavní myšlenku důkazu

Gödelova sentence  $\psi_T$  vyjadřuje: “Nejsem dokazatelná v  $T$ .”

V důkazu První věty o neúplnosti jsme ukázali:

“Pokud je  $T$  bezesporná, potom  $\psi_T$  není dokazatelná v  $T$ .”

Z toho jednak plyne, že  $T \not\vdash \psi_T$ , neboť  $T$  bezesporná je.

Na druhou stranu to lze formulovat jako: “Platí  $Con_T \rightarrow \psi_T$ .”

Je-li  $T$  extenze Peanovy aritmetiky, lze důkaz tohoto tvrzení zformalizovat v rámci teorie  $T$ , tedy ukázat, že:

$$T \vdash Con_T \rightarrow \psi_T$$

Kdyby platilo  $T \vdash Con_T$ , dostali bychom i  $T \vdash \psi_T$ , což je spor.  $\square$

**Důsledek:**  $PA$  má model, ve kterém platí  $(\exists y)Prf_{PA}(0 = S(0), y)$ .

**Důkaz:** Sentence  $Con_{PA}$  není dokazatelná, tedy ani pravdivá v  $PA$ . Platí ale v  $\mathbb{N}$  (neboť  $PA$  je bezesporná), což znamená, že je  $Con_{PA}$  nezávislá v  $PA$ . V nějakém modelu tedy musí platit její negace, která je ekvivalentní  $(\exists y)Prf_{PA}(0 = S(0), y)$ .  $\square$

**Poznámka:** Musí to být nestandardní model  $PA$ , svědek **nestandardní** prvek (není hodnotou žádného numerálu).

**Důsledek:**  $PA$  má bezespornou rekurzivně axiomatizovanou extenzi, která “dokazuje svou spornost”, tj.  $T \vdash \neg Con_T$ .

**Důkaz:**  $T = PA \cup \{\neg Con_{PA}\}$  je **bezesporná**, neboť  $PA \not\vdash Con_{PA}$ . Také triviálně  $T \vdash \neg Con_{PA}$ , tj.  $T$  ‘dokazuje spornost’  $PA$ . Protože  $PA \subseteq T$ , platí i  $T \vdash \neg Con_T$ .  $\square$

**Poznámka:**  $\mathbb{N}$  nemůže být modelem  $T$ .

Formalizace matematiky je založena na **Zermelově–Fraenkelově teorii množin s axiomem výběru (ZFC)**. Formálně vzato to není extenze  $PA$ , ale můžeme v ní Peanovu aritmetiku ‘interpretovat’.

**Důsledek:** Je-li ZFC bezesporná, není  $Con_{ZFC}$  v ZFC dokazatelná.

Pokud by tedy někdo v rámci ZFC dokázal, že je ZFC bezesporná, znamenalo by to, že je ZFC sporná.